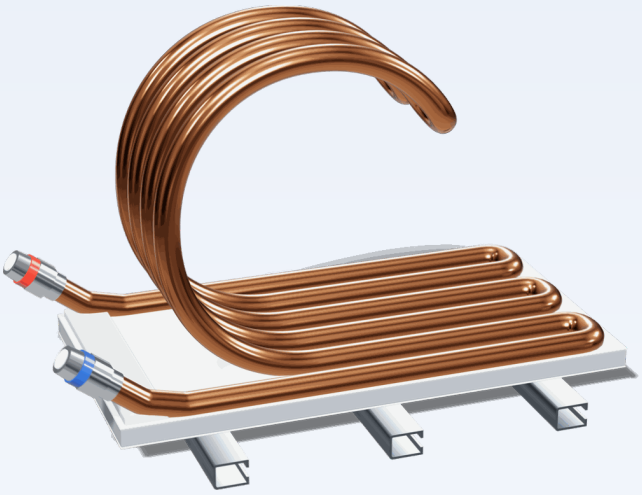
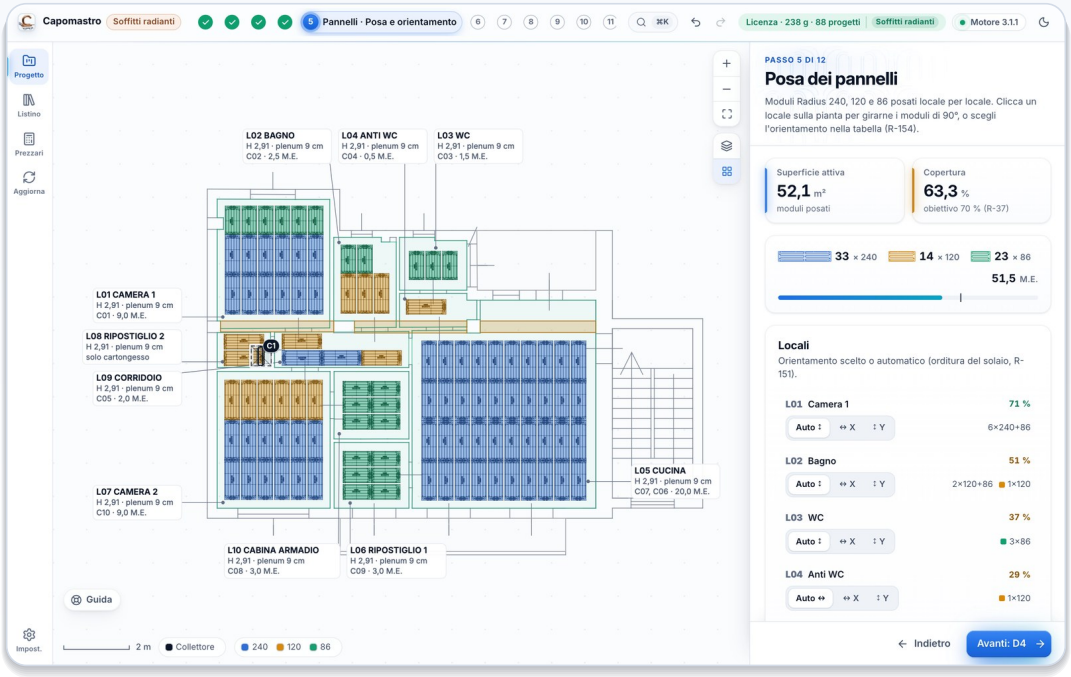


MANUALE D'USO

Capomastro
Soffitti radianti · Cartongesso

Dal DWG dell'architetto a disegni, preventivo e computo in meno di un minuto.



Meno di un minuto

dal disegno dell'architetto a DWG, PDF, Excel e CSV

Disegno intatto

il disegno dell'architetto non viene mai modificato

Prezzi veri

solo dal tuo Listino e dal prezzario: mai prezzi inventati

INDICE

Sommario

In breve . . . 5

01 Inizio . . . 6

Installazione . . . 6
Primo avvio: licenza e regione . . . 6
L'interfaccia . . . 7
La palette dei comandi e le scorciatoie . . . 9
Annulla e ripeti . . . 10
Salvataggio automatico e «Riprendi» . . . 11
La pianta: zoom, livelli e cartellini . . . 12
Gli elementi sulla pianta . . . 13
La guida passo passo . . . 14

02 Disegno . . . 15

Aprire il disegno . . . 15
Come preparare il DWG . . . 17
Standard per l'architetto . . . 18

03 Il progetto passo per passo . . . 19

Riepilogo della lettura . . . 20
Correggere la lettura sulla pianta . . . 22
D1 · Altezza di posa . . . 24
D2 · Travi e scavalchi (solo se servono) . . . 27
D3 · Controsoffitto nei NO RADIUS (solo se presenti) . . . 28
Pannelli · Posa e orientamento . . . 29
D4 · Collettori . . . 30
D5 · Centrale e linea primaria . . . 33
Il dimensionamento in 3D . . . 35

D6 · Regolazione . . . 39
D7 · Prezzi . . . 40
D8 · Documento . . . 43
Anteprima . . . 44
Genera . . . 45
Tornare a un passo e correggere . . . 45

04 Gli elaborati e la stampa . . . 46
I file generati . . . 47
Stampare le tavole . . . 50

05 Listino . . . 51

06 Prezzari regionali . . . 54

07 Impostazioni . . . 55
Opzioni avanzate . . . 56

08 Aggiornamenti . . . 57

09 Licenza e prova gratuita . . . 58

10 Modulo Cartongesso . . . 60
Che cos'è e che cosa fa . . . 60
Scegliere il modulo e le licenze . . . 60
Il percorso in otto passi . . . 63
Disegno . . . 63
Il riepilogo nel Cartongesso . . . 64
Pareti e contropareti . . . 64
Controsoffitti . . . 68
Calcolo e verifiche . . . 70
Prezzi e preventivo . . . 74
Documento . . . 75
Genera gli elaborati . . . 76
Le tavole CG-01, CG-02, CG-03 . . . 77

Stampare le tavole del Cartongesso . . . 79
Il preventivo per il cliente . . . 80
Cosa il programma non fa . . . 80
Domande frequenti sul Cartongesso . . . 80

11 Domande frequenti . . . 82

12 Regole di progetto applicate (sintesi) . . . 84

PANORAMICA

In breve

Capomastro trasforma il DWG dell'architetto in progetto, elaborati e preventivo. Ha due **moduli**, ciascuno con la sua licenza: **Soffitti radianti** e **Cartongesso**.

Il modulo **Soffitti radianti** ti pone poche domande (D1…D8) e progetta struttura, moduli, circuiti, collettori, centrale e regolazione; in meno di un minuto produce il DWG/DXF con le tavole A1, il preventivo e lo studio di fattibilità in PDF, il computo in Excel e i report.

Il modulo **Cartongesso** calcola orditura, lastre, viti, distinta d'acquisto e piano di taglio di pareti, contropareti e controsoffitti disegnati sulla pianta, con i dati del produttore, e produce le tavole CG-01…CG-03, il preventivo e i report (capitolo 10).

La pianta resta accanto alle domande, ogni modifica si annulla con un tasto. Il disegno dell'architetto non viene mai modificato. Gli esempi usano il progetto anonimo del signor **Mario Rossi**.



Figura 1 Dal disegno dell'architetto agli elaborati in cinque passi

Cosa ti serve

Il disegno dell'architetto
DWG o DXF con superfici (Mq) e altezze (h=) dei locali: capitolo 2.

ODA File Converter
Gratuito, per i DWG: il setup o la sezione Aggiornamenti lo installano.

La licenza
Chiave legata al computer, per giorni e progetti, o la prova gratuita: capitolo 9.

I prezzi
Il Listino personale in Excel o CSV e, come riserva, il prezzario regionale: capitoli 5 e 6.

CAPITOLO 1

Inizio

01

1 Installazione

1. Su Windows esegui radius-project_install.exe e segui la procedura guidata (licenza d'uso, cartella di installazione, icona sul desktop, apertura dei file .csrproj). Sul Mac apri radius-project_mac.dmg e trascina **Capomastro** sulla cartella **Applicazioni** (serve macOS 14.4 Sonoma o successivo).
2. **ODA File Converter** (gratuito) serve per leggere e scrivere i DWG. Su Windows, se manca, il setup lo **scarica dal sito ufficiale e lo installa da solo** (opzione già selezionata, serve internet). Sul Mac lo installi dalla sezione **Aggiornamenti → ODA File Converter → Aggiorna**, senza password. Senza ODA il programma funziona con i file DXF.
3. **Mac, primo avvio:** se macOS blocca il programma («Apple non può verificare…»), premi **Fine**, apri **Impostazioni di Sistema → Privacy e sicurezza**, premi **Apri comunque** e conferma con la password. Dalla volta successiva si apre con un doppio clic. Sui Mac con chip Apple (M1, M2, M3, M4…) il programma funziona tramite Rosetta 2: se macOS chiede di installarla, premi **Installa**.

Chi aveva già la versione precedente ritrova licenza, listini, prezzari, impostazioni e progetti recenti: la nuova interfaccia usa la stessa cartella dati.

2 Primo avvio: licenza e regione

Al primo avvio compare la schermata della **licenza** (capitolo 9): attiva la licenza oppure scegli **Inizia la prova gratuita**. Poi il programma chiede **in quale regione lavori** e installa il prezzario ufficiale:

- **Sicilia**: il prezzario Regione Siciliana 2024 è già incluso ed è **pronto subito**, anche senza internet;
- **Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Province autonome di Bolzano e di Trento**: il programma **scarica dal sito ufficiale** il file del prezzario, lo importa e lo attiva da solo (serve internet per un minuto o due);
- **le altre regioni** pubblicano il prezzario in formati da scaricare a mano: il programma apre la **pagina ufficiale** e tu importi il file Excel, CSV o ZIP nella sezione **Prezzari**.

Il prezzario installato diventa il **predefinito** proposto in D7. La regione si cambia quando vuoi dalla sezione **Aggiornamenti** o dalla palette (**Cambia regione e prezzario ufficiale…**).

3 L'interfaccia

La finestra ha quattro parti fisse:

- a sinistra la **rotaia delle sezioni**: **Progetto** (il percorso guidato), **Listino** (prezzi del Listino, solo nel modulo Soffitti radianti), **Prezzari** (prezzari regionali), **Aggiorna** (con un numero quando c'è qualcosa da installare) e, in basso, **Impostazioni**;
- in alto, accanto al nome **Capomastro**, il **modulo** del progetto aperto (**Soffitti radianti** o **Cartongesso**; con due moduli nella licenza è un menu per passare all'altro, capitolo 10) e la **barra del percorso**: i passi del progetto numerati in un cerchio, quelli fatti con la spunta verde e quello in cui sei con il suo nome per intero (per esempio «D4 · Collettori»). Un clic su un passo già aperto ti ci porta. A destra la ricerca dei comandi (**⌘K**, su Windows **Ctrl+K**), **Annulla** e **Ripeti**, lo stato della licenza con i giorni e i progetti che restano e i moduli compresi, lo stato del motore e il tema chiaro o scuro;
- al centro la **pianta**, che resta montata fra un passo e l'altro: cambiando passo non si ridisegna, cambia solo quello che mostra;
- a destra il **pannello del passo**: «Passo 6 di 12», il titolo, due righe che dicono cosa fare, gli indicatori del progetto e i campi da compilare. In fondo **Indietro** e **Avanti** (che dice dove porta, per esempio «Avanti: D5»); Avanti si attiva quando i dati del passo sono completi e, se manca qualcosa, la riga accanto dice quanti dati mancano.

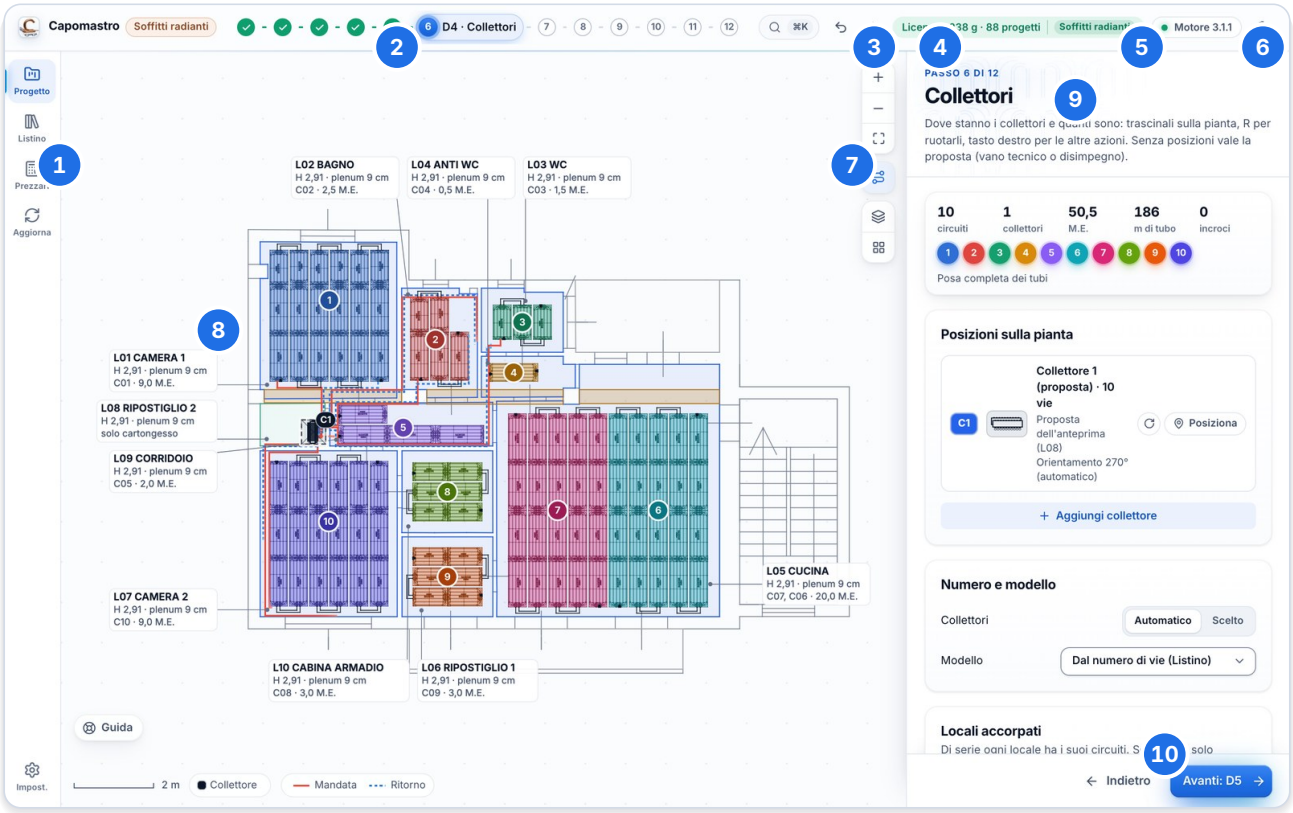


Figura 2 La finestra della nuova interfaccia (qui al passo D4)

1 **Sezioni**
Progetto, Listino, Prezzari, Aggiorna (con un numero quando c'è qualcosa), Impostazioni.

2 **Barra del percorso**
I passi del progetto: fatti con la spunta, l'attuale con il nome; un clic per andare.

6 **Tema**
Chiaro o scuro (⇧⌘L); di serie segue il sistema.

7 **Comandi della pianta**
Zoom, Adatta, impianto sì o no, livelli.

3 **Palette dei comandi**
⌘K (Ctrl+K): scrivi il nome di un comando, di un passo o di un progetto recente.

4 **Annulla · Ripeti**
⌘Z e ⇧⌘Z: le ultime 80 modifiche del progetto.

5 **Licenza e motore**
Giorni e progetti che restano; lo stato del motore di progettazione.

8 **Cartellini**
Fuori dalla pianta, con la linea verso il locale (L per spegnerli).

9 **Pannello del passo**
Cosa fare, indicatori del progetto e campi da compilare.

10 **Indietro · Avanti**
Avanti si attiva quando i dati del passo sono completi.

Il tema segue quello del sistema; lo cambi con il pulsante in alto a destra, con ⇧⌘L (Ctrl+Maiusc+L) o in **Impostazioni → Aspetto**. Le animazioni si spengono nello stesso posto: con le animazioni spente il programma risponde subito, senza transizioni.

4 La palette dei comandi e le scorciatoie

Premi **⌘K** (Ctrl+K) in qualsiasi momento, anche mentre scrivi in un campo: si apre la **palette dei comandi**. Scrivi una parola, anche solo un pezzo e senza accenti, e scegli con le frecce e **Invio**: i passi del progetto («D5 centrale»), le sezioni («listino»), i progetti recenti («Apri recente: Progetto_Rossi»), **Salva**, **Stampa elaborati**, **Opzioni avanzate...**, **Cerca aggiornamenti**, **Attiva o rinnova la licenza...**, **Scegli la tua licenza**, **Apri il manuale d'uso**, **Guida passo passo di questa pagina** e gli altri comandi del programma. Accanto a ogni comando vedi la sua scorciatoia; i comandi che in quel momento non si possono usare non compaiono. **Esc** chiude la palette.

Premi **?** (fuori dai campi di testo) per l'elenco di tutte le scorciatoie, divise per gruppo e scritte con i tasti del tuo sistema. Le principali (sul Mac ⌘, su Windows Ctrl):

TASTI	COSA FANNO
⌘K	palette dei comandi
⌘Z · ⇧⌘Z (o ⌘Y)	annulla · ripeti l'ultima modifica
⌘O	apri un disegno o un progetto
⌘S · ⇧⌘S	salva il progetto · salva con nome
⌘[· ⌘]	passo precedente · passo successivo
⌘1…⌘9	vai al passo 1…9 della barra del percorso
⌘P	stampa gli elaborati
⌘↩ (Ctrl+Invio)	Genera, nella pagina Genera; «Usa questi valori…» nel dimensionamento
⌘F	cerca nel Listino o nel Prezzario
⌘,	Impostazioni
F1	guida passo passo della pagina
F · + · –	sulla pianta: inquadra tutto · ingrandisci · allontana
L	cartellini dei locali sì o no, sulla pianta
E · Maiusc+E	sceglie l'elemento successivo · precedente sulla pianta
⇧⌘L	tema chiaro o scuro
?	elenco delle scorciatoie

Nei campi di testo valgono solo le combinazioni con ⌘ (o Ctrl) ed **Esc**: le lettere si scrivono normalmente. Dentro un campo, o con un dialogo aperto, **⌘Z** annulla quello che stai scrivendo, non il progetto.

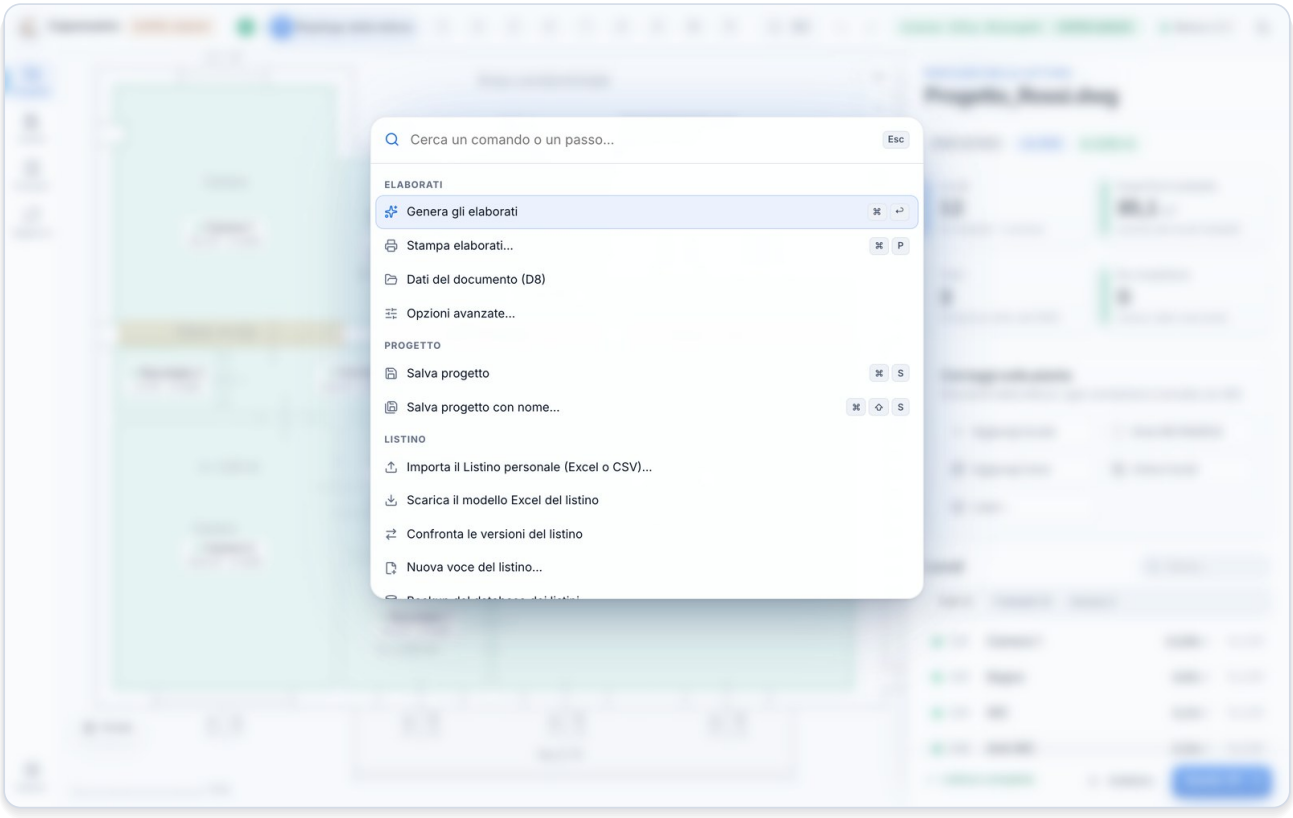


Figura 3 La palette dei comandi

5 Annulla e ripeti

Ogni modifica al progetto si annulla con **⌘Z** (Ctrl+Z) o con la freccia **Annulla** in alto: le risposte di D1…D8, le correzioni della lettura nel Riepilogo, gli elementi posizionati sulla pianta, gli orientamenti dei Pannelli, i prezzi confermati in D7, i prezzi scritti a mano nell'Anteprima, i parametri delle Opzioni avanzate. **⇧⌘Z** o **⌘Y** (Ctrl+Y) rimette la modifica annullata. Il programma ricorda le ultime **80 modifiche**; passando con il mouse sulla freccia leggi quale modifica annulli («Annulla altezze dei locali»). Dopo un annulla la pagina si aggiorna da sola, pianta compresa.

Anche le sezioni hanno il loro annulla: nel **Listino** ⌘Z rimette l'ultima modifica delle voci (una voce corretta, uno sconto applicato), e nella finestra del **dimensionamento** di D5 ⌘Z annulla l'ultimo diametro scelto. La generazione degli elaborati non si annulla: i file restano nella cartella.

6 Salvataggio automatico e «Riprendi»

Mentre lavori il programma **salva da solo** il progetto in corso, a ogni modifica. Se il programma si chiude male (il computer si spegne, la batteria finisce), alla riapertura la schermata d'inizio lo dice: «**Il programma non si è chiuso bene.** Il progetto su «Progetto_Rossi» è salvato: riprendi da dove eri rimasto». Premi **Riprendi** per ritrovare il disegno con tutte le risposte e le correzioni, oppure **Scarta** per cominciare da capo. Se chiudi il programma normalmente, la volta dopo non ti chiede nulla.

Il salvataggio automatico non sostituisce il progetto .csrproj: per conservare un progetto e riaprirlo quando vuoi usa **⌘S** (Salva) o **Salva progetto** nella pagina Genera. I progetti salvati e i disegni aperti di recente sono nella schermata d'inizio, sotto **Recenti**, e nella palette.

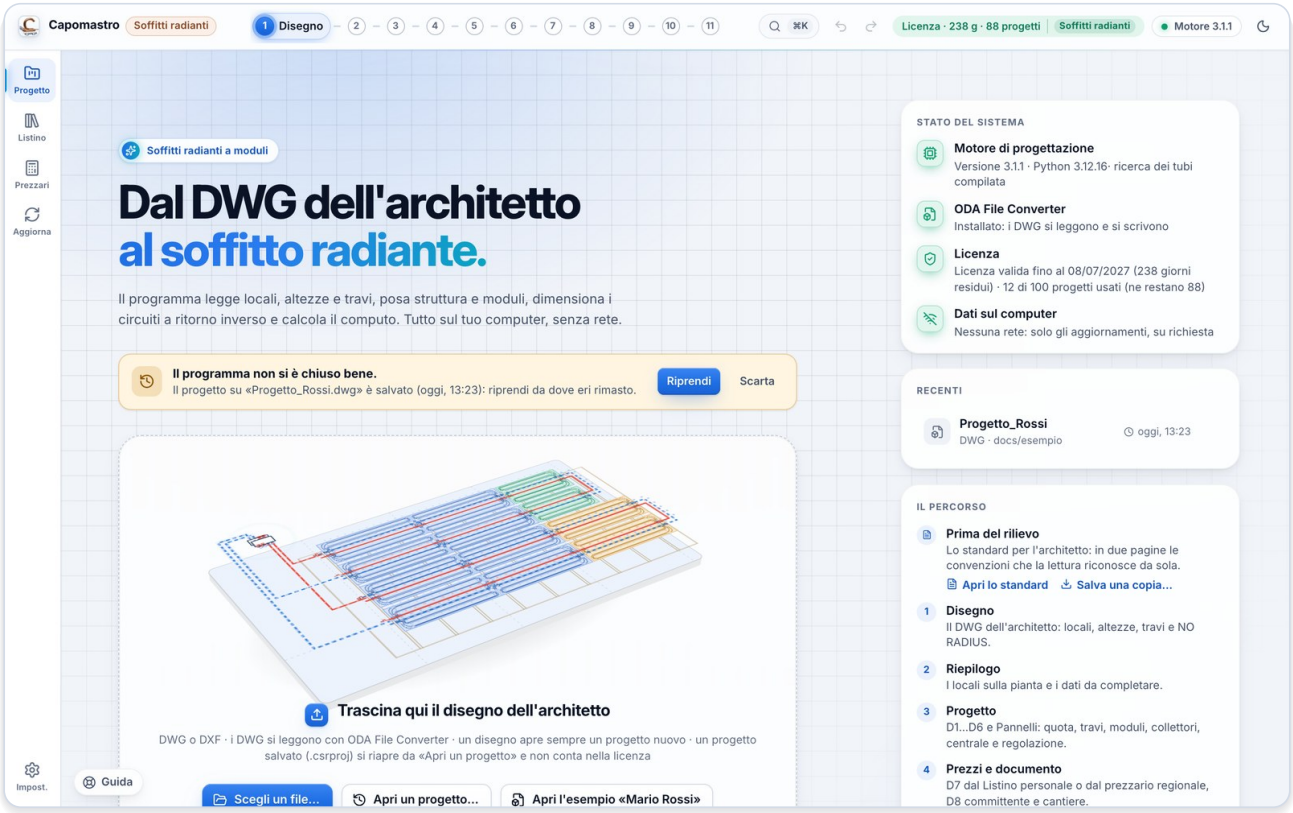


Figura 4 Schermata d'inizio con «Riprendi»

7 La pianta: zoom, livelli e cartellini

Sulla pianta usa la **rotellina** per lo zoom (sul trackpad il pizzico) e **trascina** per spostarti; il **doppio clic** ingrandisce il punto (con Maiusc lo allontana) e **F** inquadra tutto. Da tastiera, con la pianta attiva, **+** e **–** fanno lo zoom e le frecce la spostano (con Maiusc di più). In alto a destra, sulla pianta, ci sono **+**, **–** e **Adatta** e i pulsanti dell'**impianto** (lo accende o lo spegne) e dei **livelli**. In basso la scala grafica, la posizione del puntatore e la legenda dei colori del passo.

Il pulsante dei **livelli** apre l'elenco di quello che la pianta mostra, a gruppi:

- **Architetto**: disegno, testi dell'architetto, quote dell'architetto, tratteggi;
- **Lettura**: locali, travi, aree NO RADIUS;
- **Impianto**: moduli, struttura, tubi, collettori, cavallotti, tappi e gomiti, centrale, regolazione;
- **Vista**: etichette e **Cartellini dentro i locali**.

I **cartellini dei locali** (codice e nome, altezza di posa, plenum, circuiti e M.E.) stanno **fuori dalla pianta**, con una linea sottile che porta al loro locale: così non coprono moduli, tubi e collettori. Se preferisci vederli dentro i locali accendi **Cartellini dentro i locali**; il tasto **L** li toglie o li rimette. Dal passo Pannelli in poi i testi dell'architetto sono spenti, per lasciare la pianta pulita: li riaccendi dai livelli. Le scelte dei livelli restano per le volte successive. Con un disegno su più piani, **Piano** inquadra un piano alla volta o **Tutti i piani**.

Ogni sezione mostra i suoi livelli. Fino ai Pannelli la pianta ha il disegno, i locali e i moduli; in **D4 · Collettori** si aggiungono tubi, collettori, cavallotti, tappi e gomiti; la **centrale** (pompa di calore, accumulo, gruppo di rilancio e linea primaria) compare in **D5** e la **regolazione** (sonde, quadro, display e cavi) solo in **D6**: non vedi in anticipo quello che deve ancora venire. Dal pannello **Livelli** puoi accendere a mano qualsiasi livello; passando a un'altra sezione tornano quelli suoi.

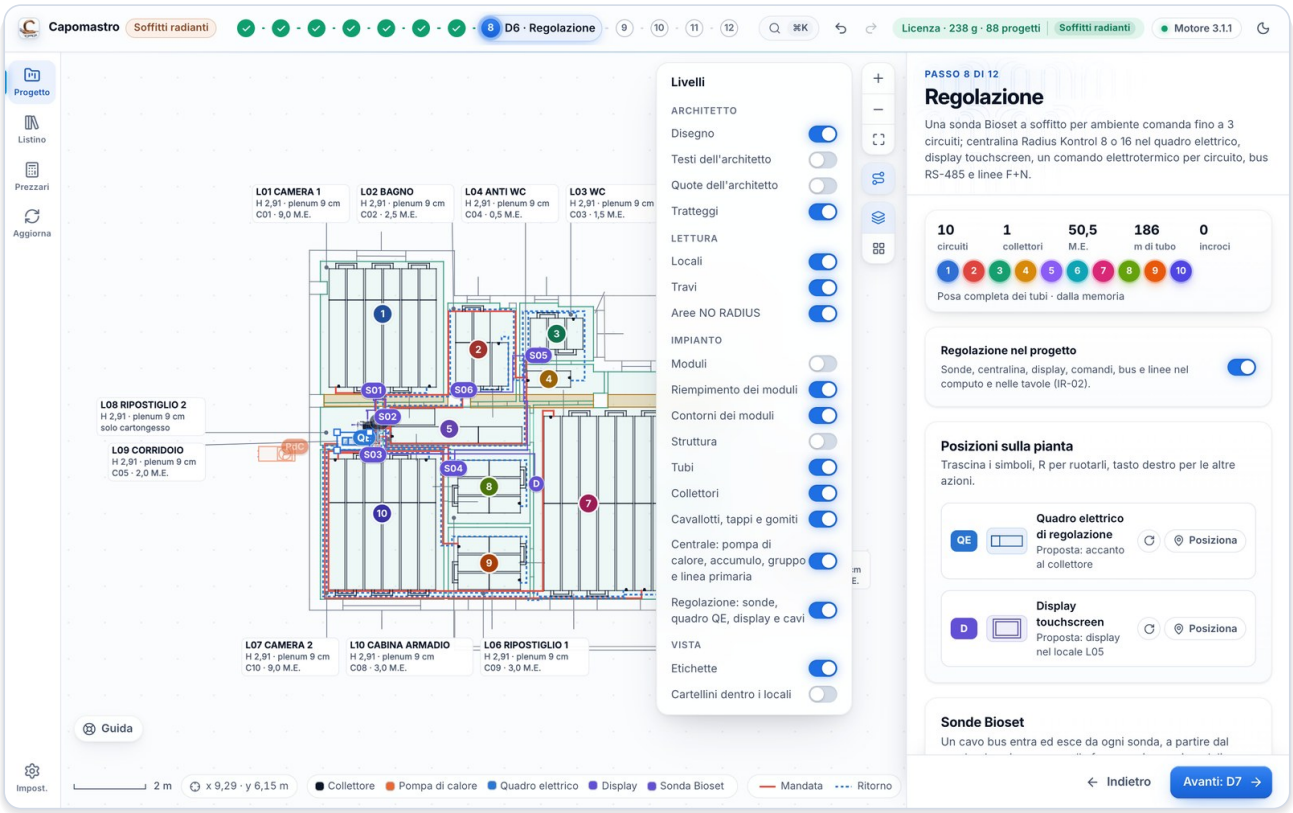


Figura 5 I livelli della pianta

8 Gli elementi sulla pianta

Ogni elemento che posizioni (collettori, scavalchi, pompa di calore, accumulo, gruppo di rilancio, linea primaria, quadro elettrico, display) resta sulla pianta in **tutti** i passi successivi, disegnato con il **suo blocco**, lo stesso che va nel DWG: misura vera e orientamento a colpo d’occhio, con una freccia sul lato delle uscite e la sigla (C1, S1, PdC, ACC, GR, QE, D). Gli elementi con il contorno tratteggiato sono **proposte** del programma. Passa con il mouse su un elemento per leggere i dettagli (modello, da dove viene la posizione, orientamento e in quale passo si modifica).

Gli elementi del passo in cui sei si correggono sulla pianta:

- **trascinali** con il mouse (lo scavalco scorre lungo la sua trave);
- **tasto destro** su un elemento: **Sposta**, **Ruota 90° orario**, **Ruota 90° antiorario**, **Ruota 180°**, **Ruota...** (scrivi l’angolo), **Ripristina la proposta** ed **Elimina** (scavalchi, collettori in più, accumulo, gruppo);
- **clic** su un elemento per sceglierlo, oppure **E** (Maiusc+E per tornare indietro) per passare da un elemento all’altro senza mouse: **R** lo ruota di 90° (Maiusc+R nell’altro verso), le **frecce** lo spostano di 5 cm (50 cm con Maiusc), **Canc** lo toglie o lo riporta alla proposta, **Esc** lo lascia;
- nel pannello di D4, D5 e D6 il pulsante **Ruota di 90°** accanto a ogni elemento.

Ogni spostamento si annulla con ⌘Z.

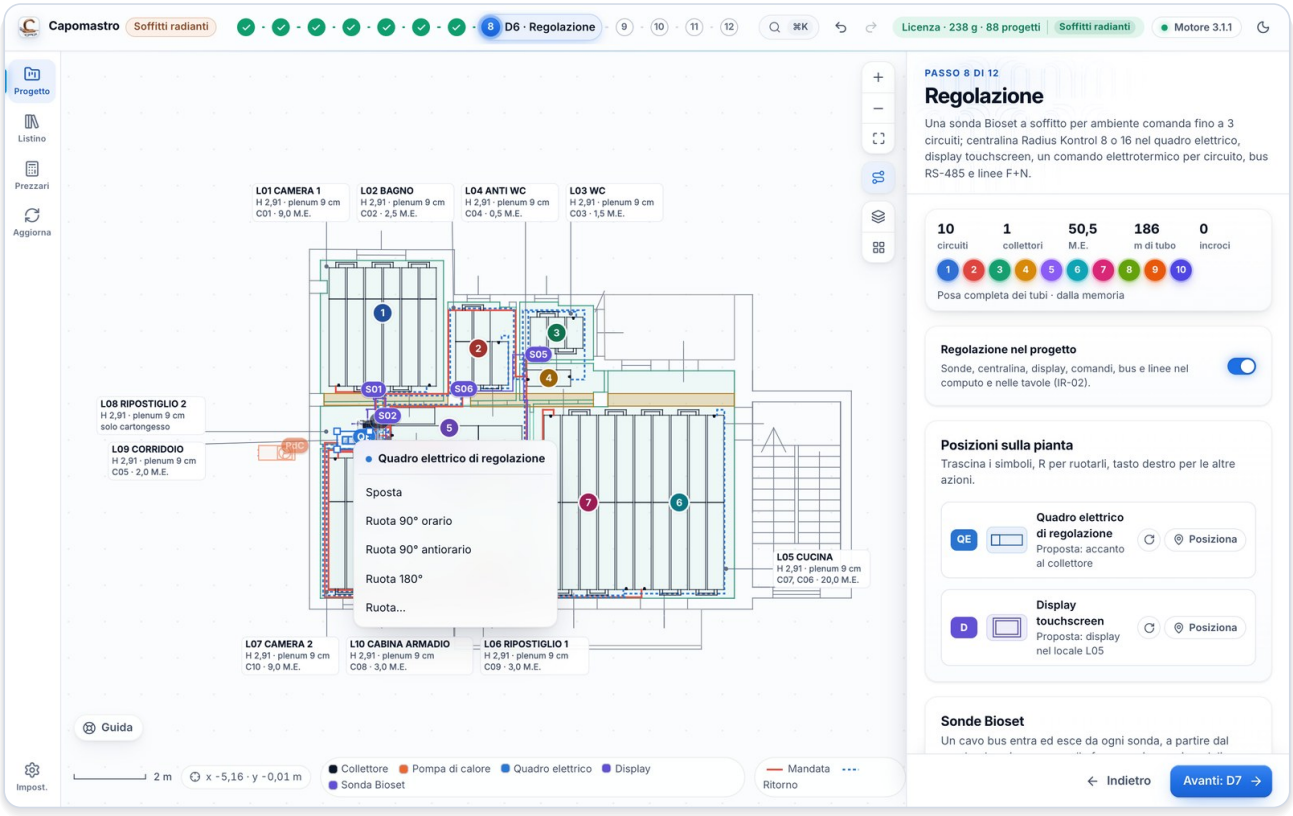


Figura 6 Il menu del tasto destro su un elemento

9 La guida passo passo

La prima volta che entri in un passo, la **guida passo passo** ti accompagna campo per campo: un riquadro luminoso evidenzia il campo da compilare e un fumetto spiega in due righe cosa fare. **Avanti** passa al campo successivo, **Salta la guida** (o **Esc**) la chiude. Quando sei pratico spunta **Non mostrare più** o spegnila in **Impostazioni → Aspetto**; per rivederla premi **F1** o scegli **Guida passo passo di questa pagina** nella palette.

CAPITOLO 2

Disegno

02

1 Aprire il disegno

Nella schermata d'inizio **trascina il DWG o il DXF** nella zona centrale, oppure premi il pulsante per sceglierlo (anche con **⌘O**). Un disegno apre sempre un **progetto nuovo**.

Per **riprendere un lavoro già fatto** e correggerlo senza rifare tutto, premi **Apri un progetto…** nella zona centrale (o scrivi «apri un progetto» nella palette **⌘K**) e scegli il file .csrproj salvato nella cartella di uscita, dentro **dati**. Puoi anche **trascinarlo** nella zona del disegno o farci **doppio clic** nel Finder o in Esplora risorse: i file .csrproj hanno l'icona del programma e si aprono con lui. Funziona anche se il progetto non è fra i **Recenti**. **Riaprire un progetto non consuma un progetto della licenza**: si conta solo quando generi gli elaborati di un disegno nuovo, e lo stesso disegno una volta sola. A destra lo **stato del sistema** (motore di progettazione, ODA File Converter, licenza, ricerca dei tubi), i **recenti** e **Il percorso**, con i passi del progetto in breve.

Durante la lettura la pianta si disegna sullo schermo e i passi si spuntano uno dopo l'altro (apertura del disegno, copia di lavoro, locali, altezze, travi e NO RADIUS, pianta); **Annulla** ferma la lettura senza toccare il progetto che avevi aperto.

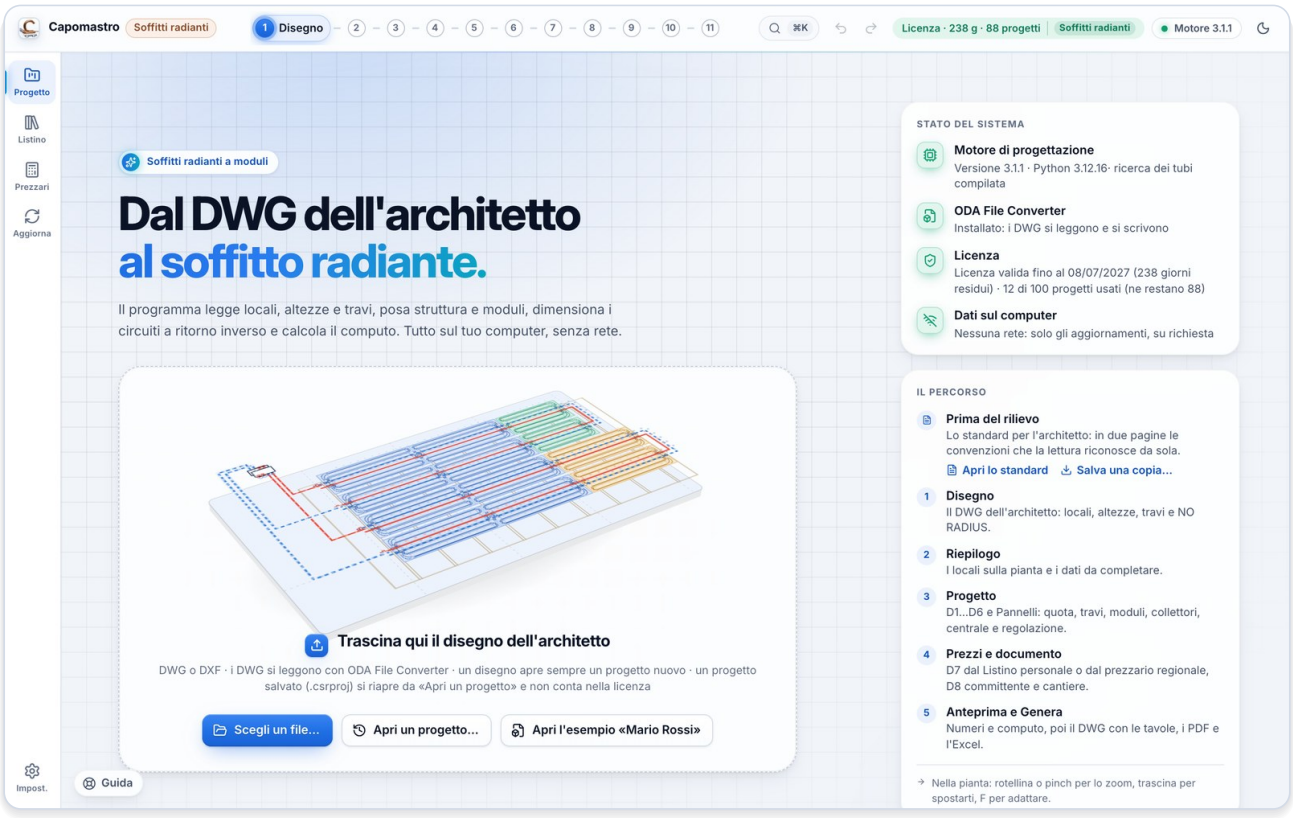


Figura 7 La schermata d'inizio

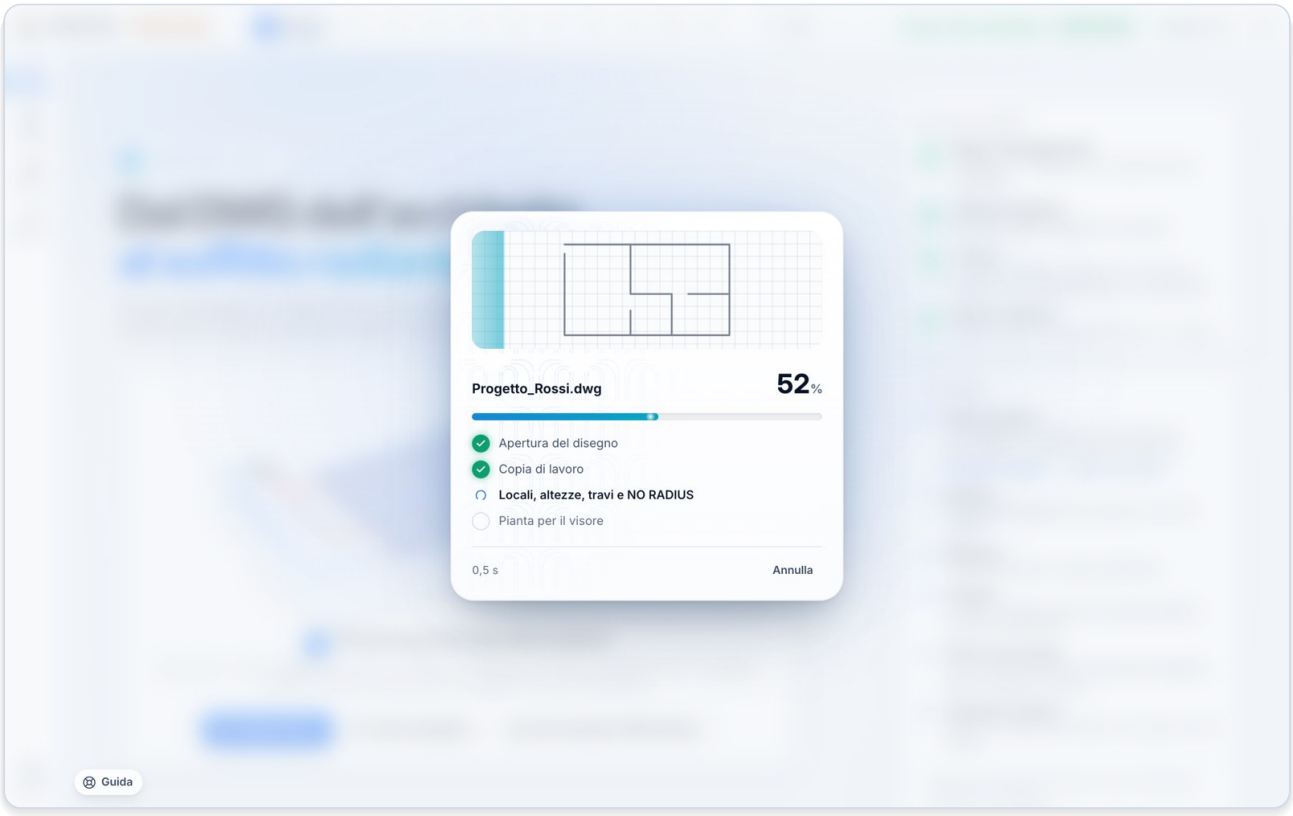
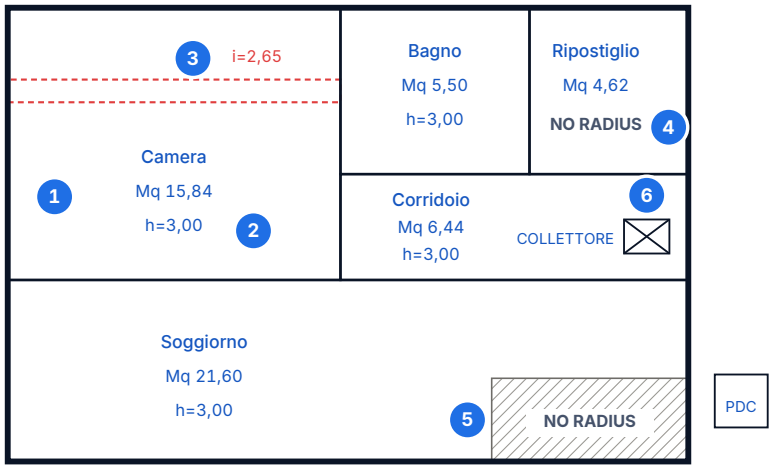


Figura 8 Lettura del disegno

2 Come preparare il DWG

Il programma riconosce automaticamente ciò che l'architetto scrive normalmente in pianta:

DATO	COME SCRIVERLO NEL DWG
Locale	il nome (Camera, Bagno, ...) e la superficie dentro il locale: `Mq 12,34` · `mq. 12,34` · `MQ: 12,34` · `mq=12,34` · `Sup. 12,34` · `Superficie 12,34 m²` · `S.U. 12,34` · `12,34 mq` (mai il numero da solo). Nomi e altezze vanno bene come testo semplice o multilinea (MTEXT), anche su più righe
Locali senza superficie scritta	se nel disegno **non c'è nessuna** superficie scritta, ogni zona chiusa dai muri con un nome diventa un locale e la superficie la calcola il programma. Basta però **una** superficie scritta perché valgano solo i locali con la superficie: scrivila in tutti o in nessuno
Altezza dell'area	testo dentro il locale: `h=3,00` · `h = 3.00 ml` · `H 3,00` · `h=300` (cm)
Travi	su un layer che contiene `TRAV` (es. `Travi calanti`): polilinea chiusa o due linee parallele; intradosso con un testo dentro o entro 50 cm: `i=2,65` · `h trave 2,65` · `int. 2,65` · `TRAVE H=270`
Locale senza impianto	testo `NO RADIUS` (o `NO RAD`) dentro il locale
Area parziale senza moduli	polilinea chiusa (o hatch) dentro il locale con il testo `NO RADIUS` (o `NO RAD`)
Vuoto nel soffitto (vano scala, cavedio)	polilinea chiusa dentro il locale con `VUOTO`, `VUOTO SCALA`, `CAVEDIO` o `LUCERNARIO`: lì né moduli né controsoffitto
Collettore · pompa di calore	blocco o testo `COLLETTORE` · `PDC` / `POMPA DI CALORE` (facoltativi)
Contorno del locale	facoltativo ma utile: una polilinea che segue il perimetro interno del locale (per esempio sul layer «Superfici»). Con la superficie scritta, vale lei: armadi, letti e sanitari non tagliano più il locale
Piani diversi	le piante dei livelli affiancate nello stesso DWG, ognuna con il suo titolo fuori dalla pianta: `PIANTA PIANO TERRA`, `PIANO PRIMO`, `2° PIANO`, `SOTTOTETTO`, `INTERRATO`
Orditura del solaio	facoltativa: una linea o freccia lungo i travetti su un layer `ORDITURA...`, `TRAVETTI...` o `SOLAIO...`, oppure il testo `orditura` / `travetti` lungo i travetti



1 Locale
Mq 12,34 dentro il locale e il nome vicino

2 Altezza dell'area
h=3,00 · h = 3.00 ml · H 3,00 · h=300

3 Trave
layer con TRAV, intradosso i=2,65 dentro o entro 50 cm

4 Locale senza impianto
NO RADIUS dentro il locale

5 Area senza moduli
polilinea chiusa o hatch con NO RADIUS

6 Collettore · pompa di calore
COLLETTORE · PDC (facoltativi)

Figura 9 Come l'architetto annota la pianta: i testi e i layer che il programma riconosce da solo

Balconi, terrazzi, logge, scale, aree condominiali e locali senza nome vengono esclusi in automatico (si possono reincludere). Le linee dei layer degli arredi (Arredi, Mobili, Sanitari, tratteggi e riempimenti) non contano come muri; un cartellino copiato più volte nello stesso punto vale una volta sola.

3 Standard per l'architetto

Il documento **Standard per l'architetto** (due pagine) riassume le convenzioni che il programma legge da solo: unità di misura, nome, superficie e altezza dentro ogni locale, travi con l'intradosso, NO RADIUS, collettore e pompa di calore, e cosa evitare. Mandalo all'architetto prima del rilievo: il disegno arriva già pronto (R-135). Lo trovi nella schermata d'inizio, nel riquadro **Il percorso**, alla voce **Prima del rilievo**: **Apri lo standard** lo mostra e **Salva una copia...** lo mette dove vuoi, per allegarlo a una mail.

CAPITOLO 3

Il progetto passo per passo

03

Il percorso di questo capitolo (D1…D8) è quello del modulo **Soffitti radianti**; il percorso del modulo **Cartongesso**, in otto passi, è nel capitolo 10.

1 Riepilogo della lettura

A sinistra la pianta con i locali colorati: **verde** trattabile, **grigio** NO RADIUS, **rosso** dato mancante. Ogni locale ha la sua etichetta con nome, superficie e altezza. A destra il nome del disegno con la versione del DWG e l'unità di misura, gli **indicatori** (locali trattabili ed esclusi, superficie trattabile, travi, dati da completare) e il riquadro rosso **Da completare prima di progettare**:

- **Unità di misura**: se il disegno dichiara un'unità diversa da quella reale (o non la dichiara), il programma la ricava dalle superfici scritte e ti chiede di premere **Conferma**;
- **Altezza dell'area**: i locali senza `h=` nel disegno; scrivi l'altezza e premi **Applica a tutti**, oppure scrivila locale per locale.

Un clic su un locale nella pianta (o nell'elenco **Locali**, con i filtri) vola sul locale e apre la sua riga: nome, **stato** (Trattabile, NO RADIUS, Escluso), **tipo** del locale, **altezza dell'area** e **orditura del solaio** (↔ orizzontale, ↕ verticale). Nella parte **Travi** inserisci gli intradossi mancanti. Senza dati completi **Avanti** resta spento e in basso leggi quanti dati mancano.

Più piani. Se il DWG contiene più livelli affiancati, ogni locale dice il suo piano e la pianta inquadra un piano alla volta. I locali sono numerati **in senso orario, piano per piano** (piano terra L01…L07, piano primo L08…). Il **vano scala dell'ultimo piano**, con il solaio sopra, è un locale da trattare; ai piani sotto resta escluso.

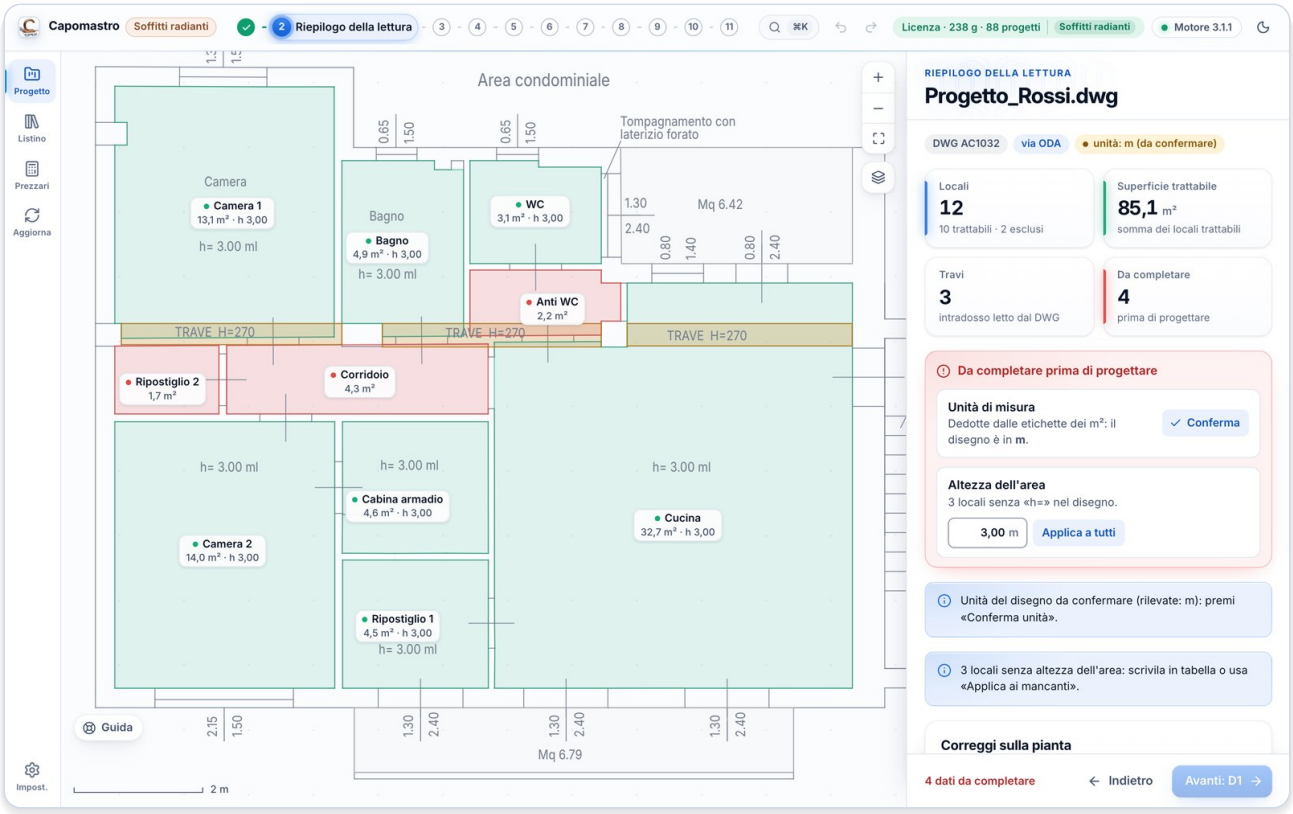


Figura 10 Riepilogo appena letto: unità da confermare e altezze mancanti

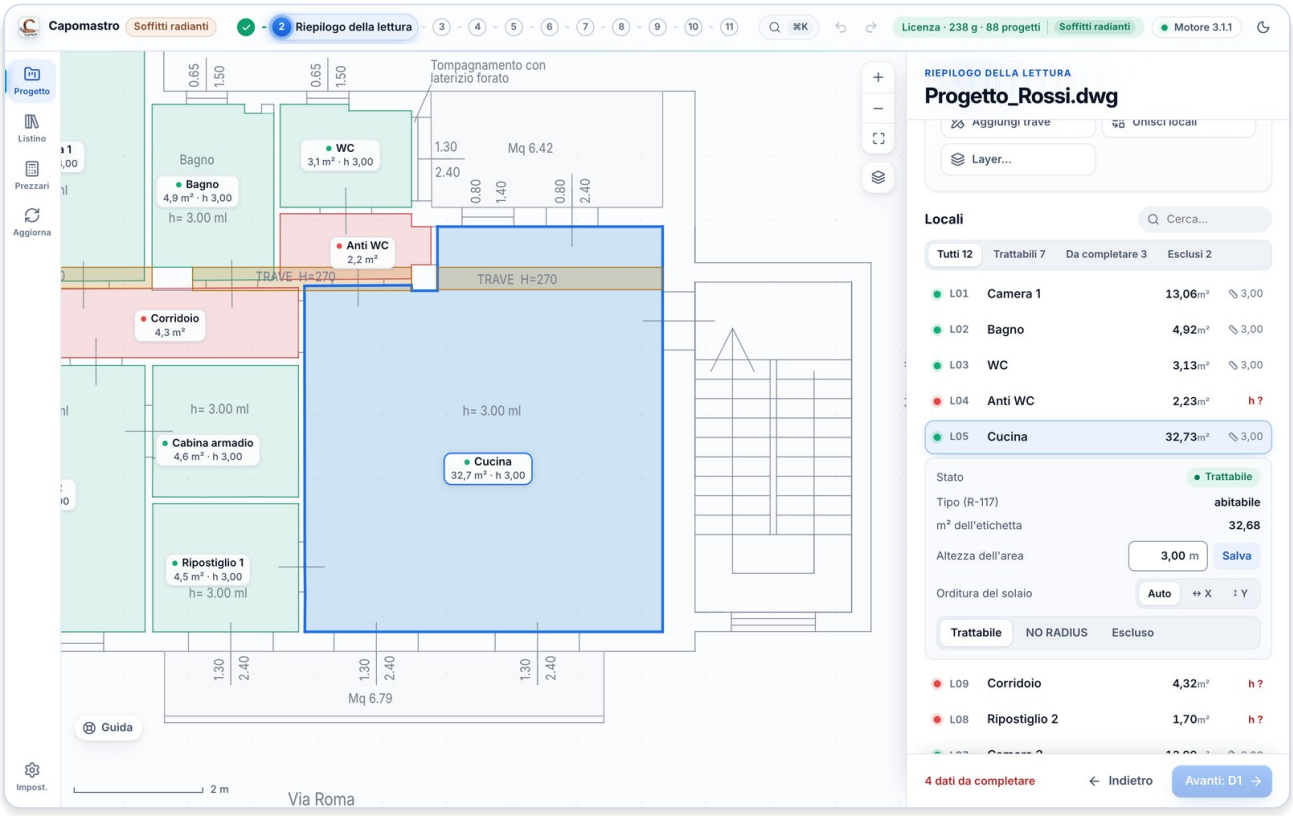


Figura 11 Un locale scelto sulla pianta

2 Correggere la lettura sulla pianta

Ogni studio disegna a modo suo: se la lettura non ha trovato qualcosa, lo sistemi in **Correggi sulla pianta**, senza tornare al CAD (il disegno dell'architetto resta com'è). Ogni correzione si annulla con ⌘Z.

- **Aggiungi locale**: clicca **dentro** il locale mancante. Il programma prende il contorno chiuso delle pareti intorno al clic, il nome e l'altezza scritti dentro e calcola i m².
- **Area NO RADIUS**: clicca dentro il locale e scegli **Tutto il locale** oppure **Solo una porzione**. Per la porzione scegli il tipo: **senza moduli** (struttura e cartongesso continuano), **vuoto nel soffitto** (vano scala, cavedio: niente controsoffitto) o **sotto un soppalco** (scrivi l'**intradosso del soppalco**: la parte sotto diventa un locale con la sua quota). Poi la **forma**: il contorno del disegno, un **rettangolo** (due clic sugli angoli opposti) o un **poligono** (un clic per vertice, doppio clic per chiudere); i punti si agganciano a vertici e pareti.
- **Aggiungi la trave**: controlla la **larghezza** e, se la sai, l'**intradosso**; poi clicca l'inizio e la fine dell'asse della trave.
- **Layer…**: l'elenco dei layer del disegno con il numero di linee, testi e blocchi di ognuno. Spegni quelli che disturbano (arredi, quote, retini) e premi **Rileggi il disegno**. La scelta vale anche per i prossimi disegni dello stesso studio (profilo dello studio, R-135).

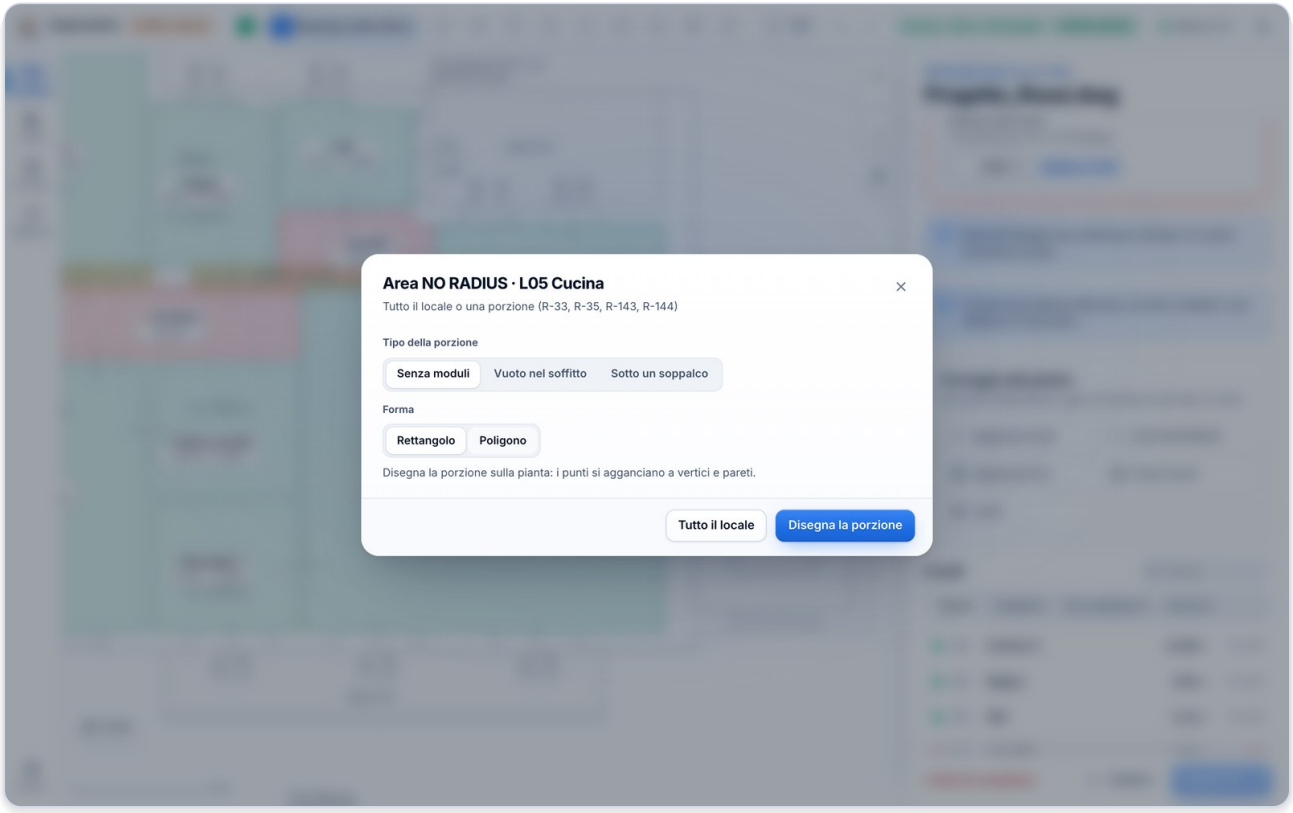


Figura 12 Area NO RADIUS: tutto il locale o una porzione

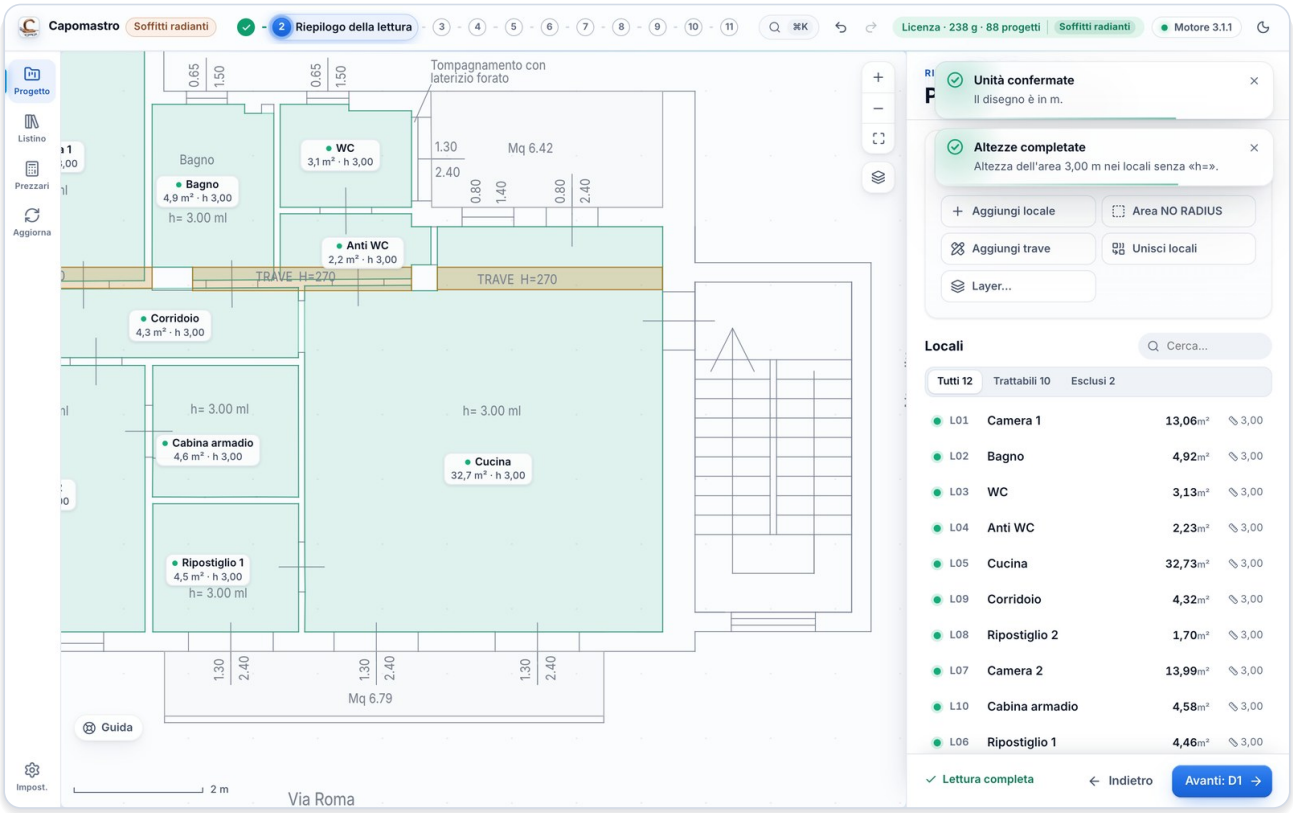


Figura 13 Riepilogo completato: si può procedere

3 D1 · Altezza di posa

Sulla pianta i locali sono **verdi** se la quota va bene, **blu** con una quota propria, **ambra** con il soffitto inclinato, **rossi** da correggere; un clic su un locale porta alla sua riga.

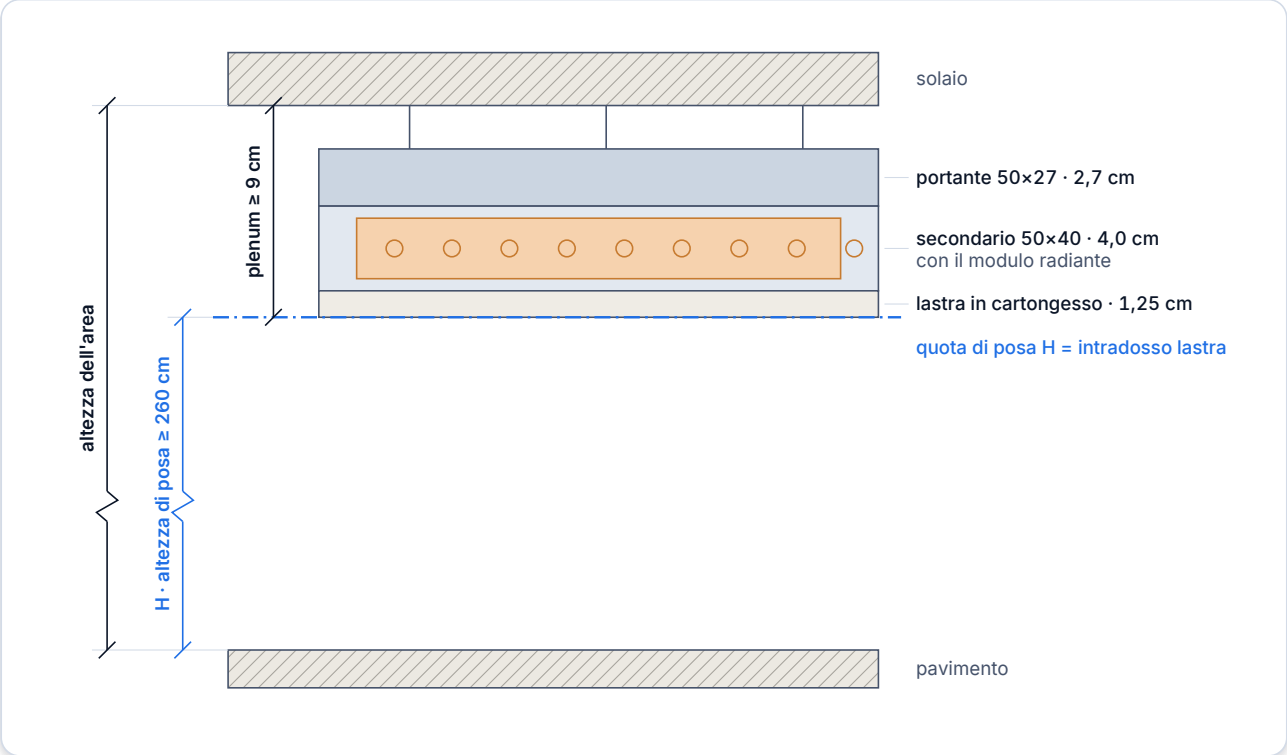


Figura 14 Altezza di posa H e plenum (schema non in scala): H va dal pavimento all'intradosso della lastra; in ogni locale altezza dell'area − H ≥ 9 cm

Per prima cosa la domanda **Soffitti**: **Tutti piani** (di serie) oppure **Alcuni inclinati**, per i locali nei sottotetti e nelle mansarde. Con «Alcuni inclinati» ogni locale della tabella ha la spunta **Soffitto inclinato**: per quei locali i minimi dei soffitti piani non valgono, la quota resta **da verificare** e un avviso lo ricorda, anche negli elaborati.

"A quale altezza vuoi posare la struttura e l'impianto?" Scrivi la **quota generale**: vale per tutti i locali. Il programma la verifica mentre scrivi. Per ogni locale puoi dare una **quota propria** (per esempio il bagno con il solaio ribassato) e scegliere il **tipo di locale**, che fissa il **minimo**: **260 cm** per camere, cucina, soggiorno e locali abitabili; **240 cm** per corridoi, disimpegni, ingressi, bagni, WC, antibagni, ripostigli, cabine armadio e lavanderie. Sotto un **soppalco** vale il minimo del locale che lo contiene (260 cm sotto un soggiorno, 240 cm sotto un bagno). In ogni locale servono almeno **9 cm** fra l'altezza dell'area e la quota di posa (plenum). **Usa la proposta** mette la quota più alta possibile; se un locale non va, accanto trovi la soluzione con un clic («Porta a 260 cm qui», «Rendi NO RADIUS»).

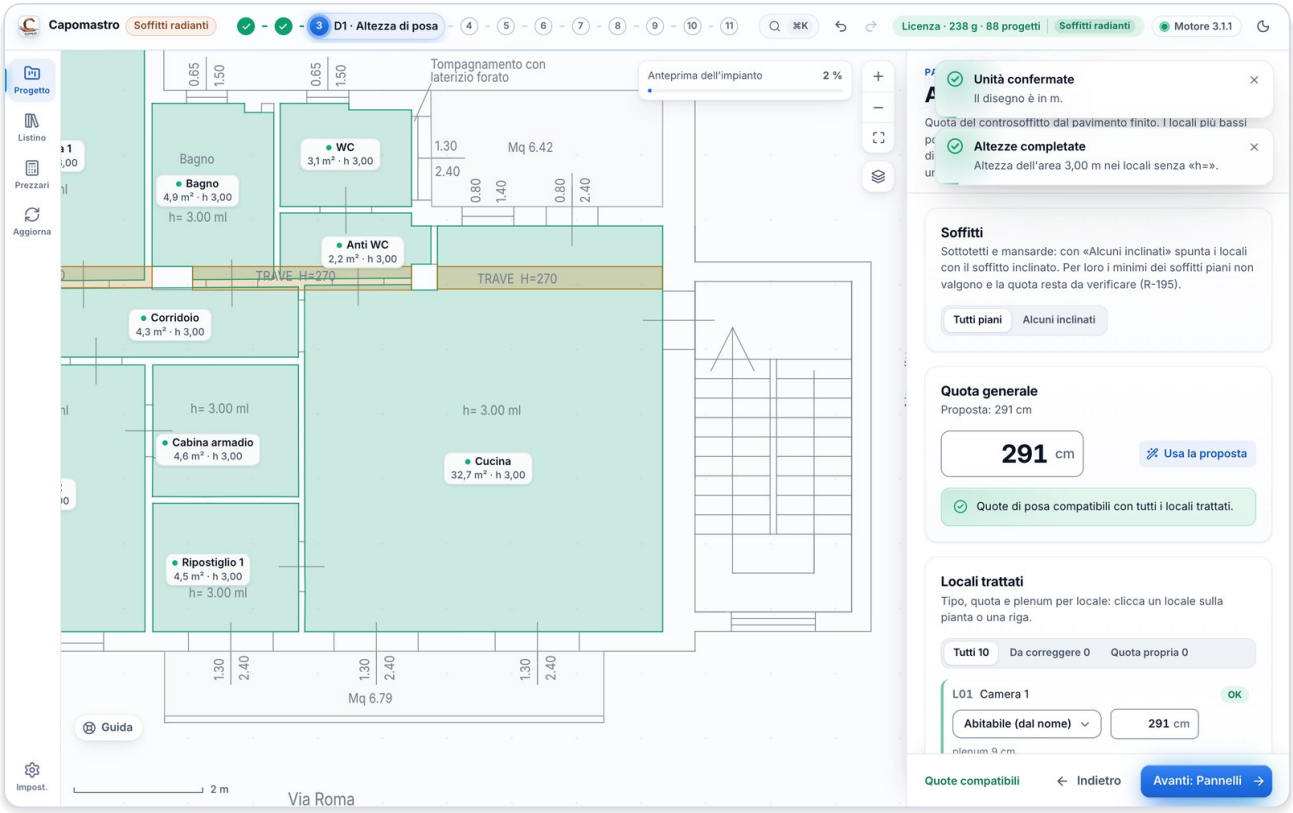


Figura 15 D1 — quota generale e locali sulla pianta

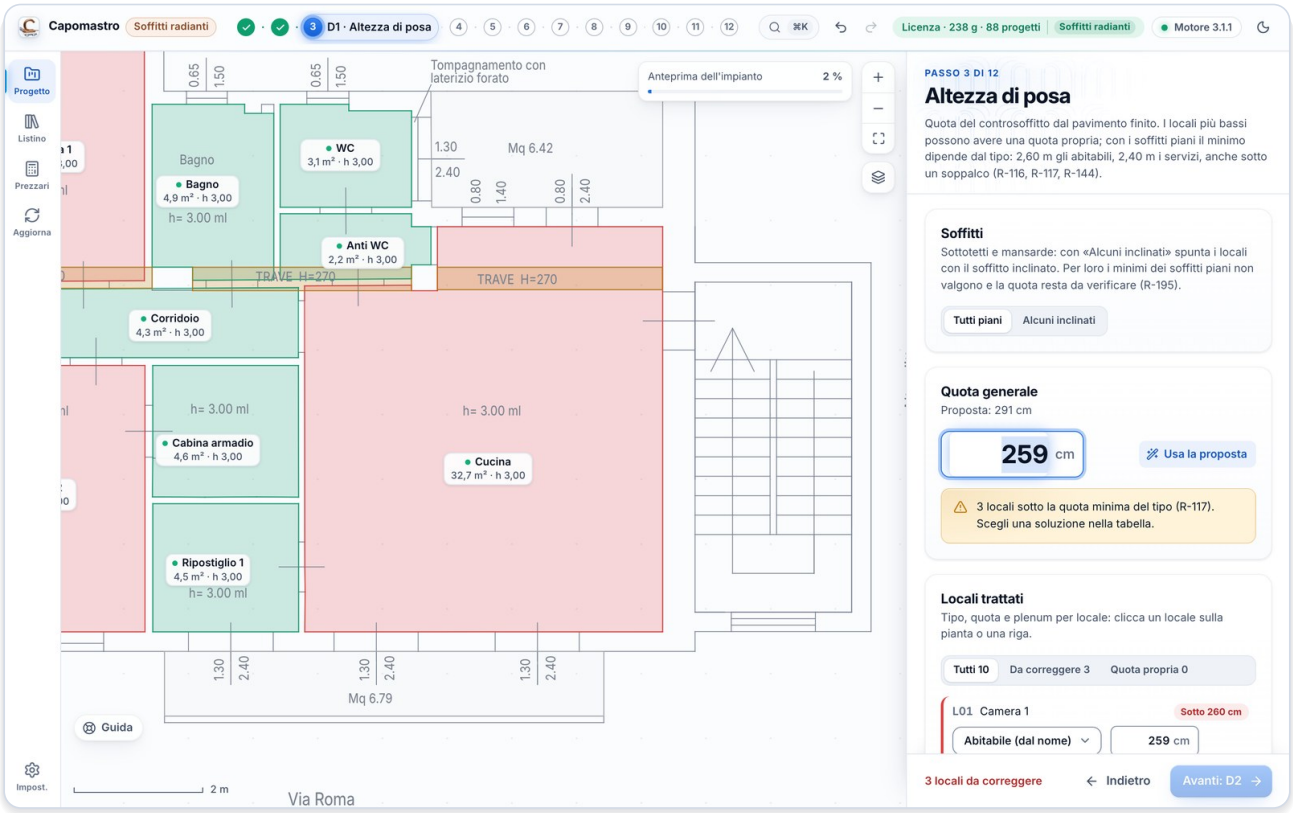


Figura 16 D1 — locali da correggere con le soluzioni proposte

4 D2 · Travi e scavalchi (solo se servono)

Compare solo se ci sono travi con **meno di 10 cm di franco** rispetto alla quota di posa e l'impianto **da tutti e due i lati**: sulla pianta sono in rosso.

- **Sì, con lo scavalco** (consigliato): i tubi superano la trave senza forarla (8 gomiti 90° per coppia di tubi, tubo aggiuntivo, veletta in cartongesso), tutto nel computo.
- **No, circuiti separati**: la trave resta una barriera e ogni sotto-zona riceve circuiti propri.

La scelta si fa trave per trave. Una trave con l'impianto da un lato solo (lungo il vano scala condominiale, un muro esterno, un'area NO RADIUS) è il **limite del controsoffitto**: il programma la riconosce da solo e non si scavalca.

Dove fare lo scavalco. Premi **Aggiungi scavalco** e clicca sulla trave nel punto in cui vuoi far passare i tubi: compare lo scavalco **S1**. Puoi aggiungerne quanti ne servono; trascinali lungo la trave o toglili con il tasto destro. Per ogni scavalco indica le **dimensioni della veletta**, che copre solo lo scavalco e i suoi tubi (con «Automatica»: n. tubi × 6 cm + 40 cm di lunghezza). **Azzera** lascia scegliere al programma.

Se ne indichi anche uno solo, i tubi passano solo dagli scavalchi che hai indicato. Le altre travi restano senza scavalco (circuiti separati) e il programma non ne aggiunge di suo. Se un circuito non trova un'altra strada, il tracciato resta da verificare e l'avviso dice su quale trave manca uno scavalco: aggiungilo oppure togli quelli indicati e lascia scegliere al programma.

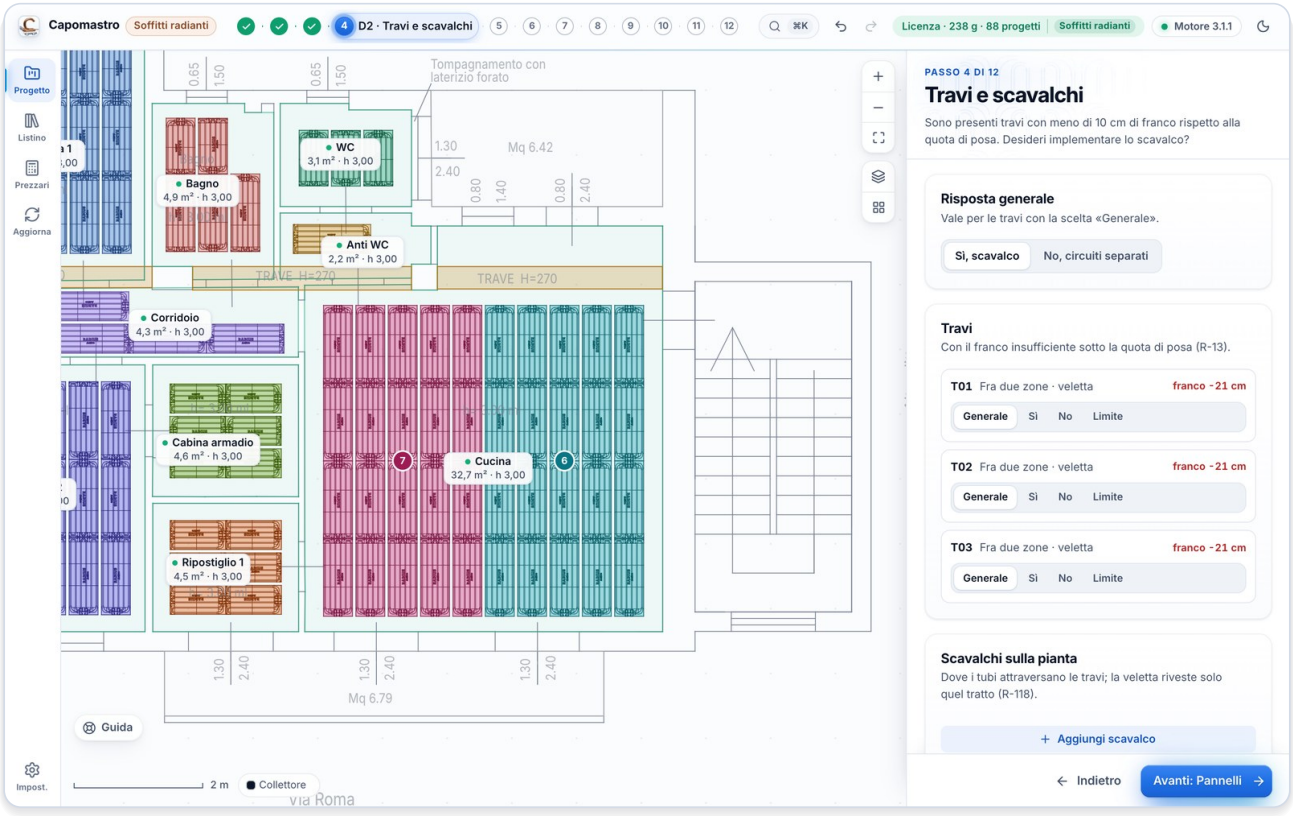


Figura 17 D2 — travi da superare e scavalchi

5 D3 · Controsoffitto nei NO RADIUS (solo se presenti)

Per ogni locale NO RADIUS scegli se il controsoffitto **continua** anche lì: con **Sì** struttura e lastre proseguono senza moduli e la linea primaria a soffitto ci può passare (R-35). Clic sul locale nella pianta per cambiare la scelta, oppure **Tutti sì** o **Tutti no**. Se il plenum di un locale è troppo basso per il controsoffitto, un avviso lo dice.

Quota di posa di ogni locale (R-191). Con **Sì**, sotto il locale compare **Quota di posa**: di serie è quella dei pannelli, ma ogni locale NO RADIUS ha la sua e puoi darne una diversa a ognuno (e diversa da quella dei pannelli). Il minimo è quello del tipo di locale, 2,60 m negli abitabili e 2,40 m nei servizi e nei disimpegni: sotto, un avviso (non blocca, la normativa è da verificare); il plenum, cioè l'altezza dell'area meno la quota, deve restare almeno 9 cm, e lì il programma blocca. La quota entra negli elaborati, nella tabella delle quote per locale e nel progetto.

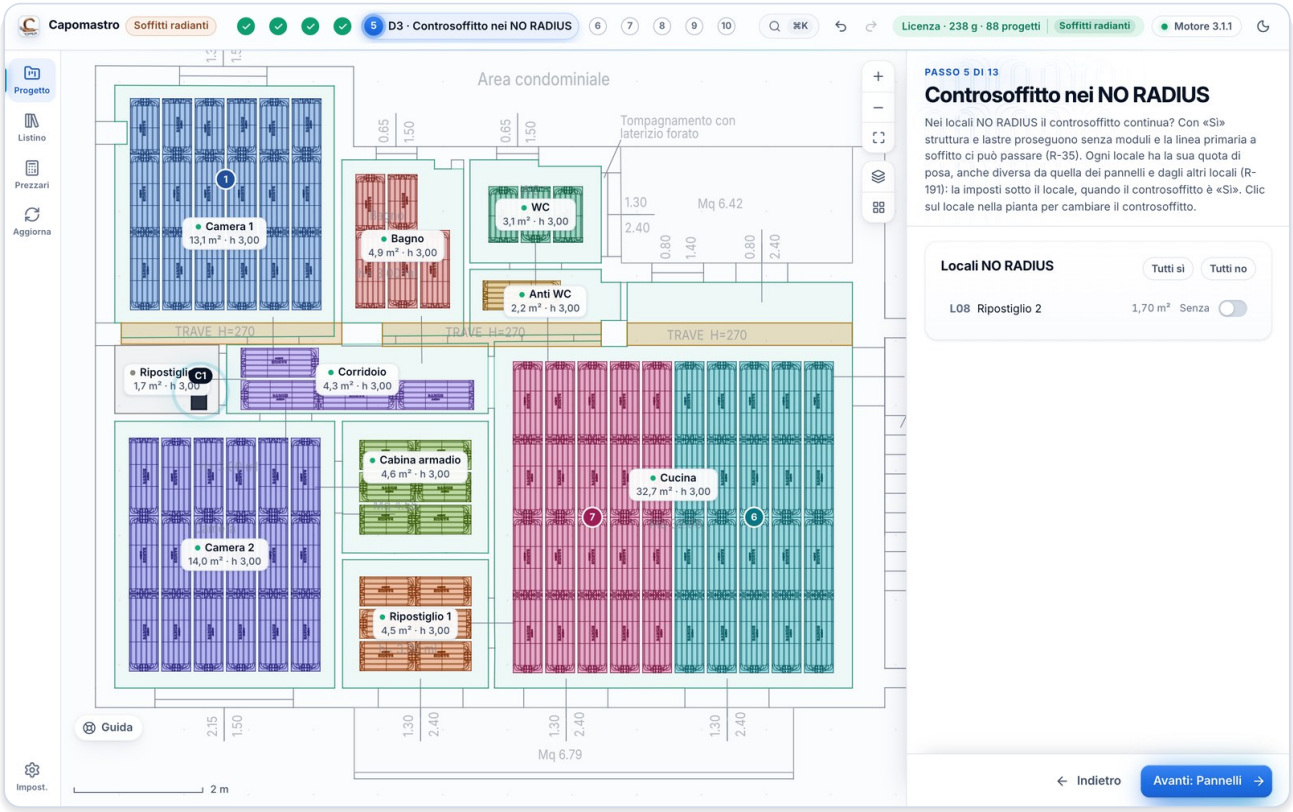


Figura 18 D3 — controsoffitto nei locali NO RADIUS

6 Pannelli · Posa e orientamento

Prima dei collettori vedi la **posa dei moduli** in tutti i locali, con la superficie attiva, la **copertura** rispetto all'obiettivo del 70 %, i moduli 240 · 120 · 86 e i M.E. **Clicca un locale** sulla pianta per girare i suoi moduli di 90°, oppure scegli l'orientamento nell'elenco dei **Locali** (automatico, ↔ **X** o ↕ **Y**). L'automatico segue l'orditura del solaio, se nota, altrimenti l'orientamento con più superficie attiva; il pulsante con la freccia circolare (**Tutti automatici**) toglie le tue scelte. Ogni giro si annulla con ⌘Z.

Ogni modulo è il blocco della libreria con le sue misure reali, nel **colore del suo tipo**: **240 × 45** blu, **120 × 45** ambra, **86 × 45** verde. Le file di un locale partono e finiscono allineate; dove serve gli 86 stanno **in testa** alla fila, così i 240 restano in colonna. Accanto a un ostacolo (un pilastro, una porzione NO RADIUS, una rientranza del muro) la fila comincia o finisce dove l'ostacolo la lascia, ma **i giunti fra i moduli restano sulle stesse colonne delle altre file**, sugli stessi portanti: mai un giunto dentro il modulo della fila accanto. Oltre i **7 m** di file c'è un **giunto di dilatazione** (raccomandazione). In questo passo i **cartellini** sono fuori dalla pianta e i testi dell'architetto spenti: la posa si legge meglio.

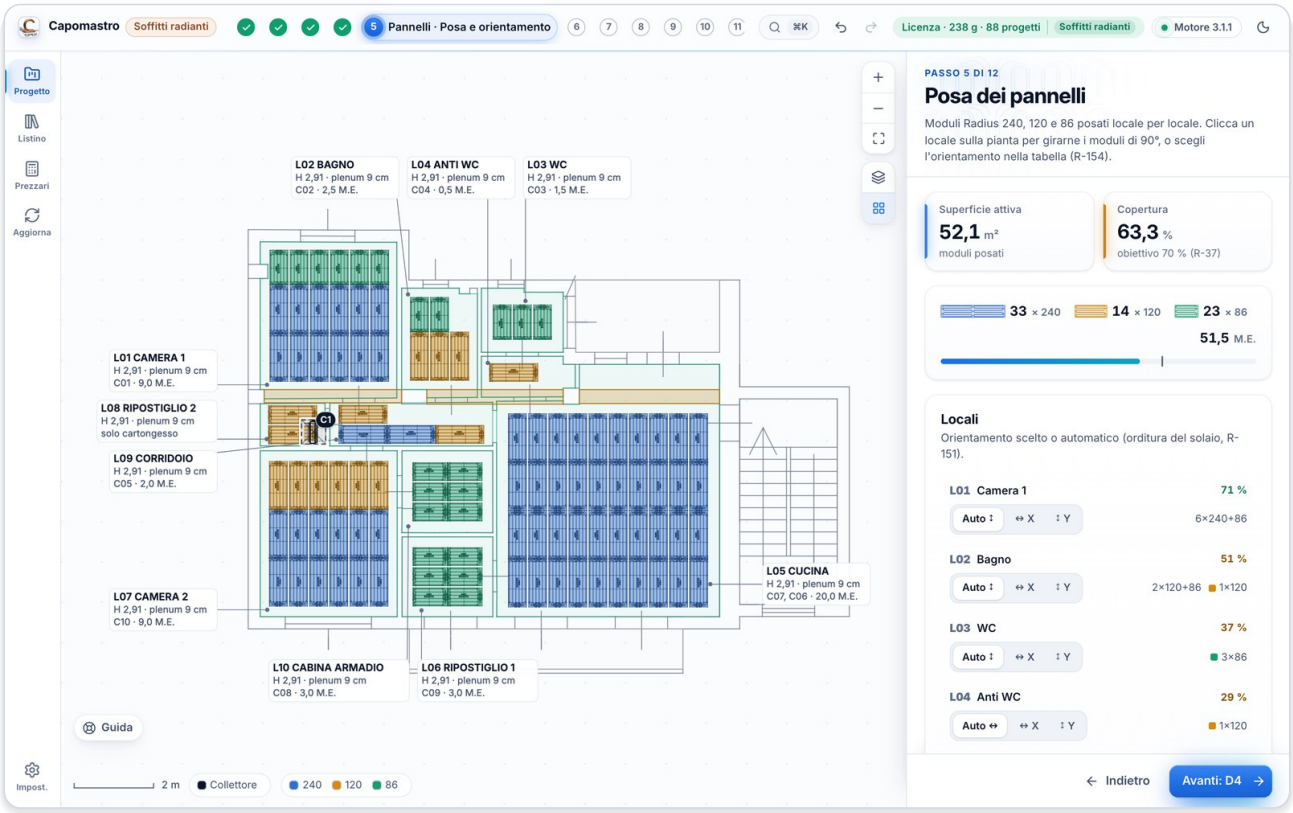


Figura 19 Pannelli — moduli per tipo e orientamento per locale

7 D4 · Collettori

Ogni ambiente ha **tutti i suoi circuiti sullo stesso collettore**. Il programma propone la posizione (blocco del DWG o vano tecnico vicino al corridoio): è il collettore **C1** con il contorno tratteggiato. Per sceglierla tu premi **Posiziona** e clicca sulla pianta, oppure trascina il collettore; **Aggiungi collettore** ne aggiunge un altro. Con più di 10 circuiti servono più collettori; i collettori che posizioni tu comandano (R-189): il programma non ne aggiunge altri, salvo quando nemmeno con 12 vie bastano, e l'avviso lo dice. In un locale abitabile il collettore va accanto a una parete: oltre **30 cm** un avviso lo segnala «in mezzo al locale».

Locali e collettori. Con due o più collettori ogni locale ha sulla pianta il **colore del suo collettore**. Il programma assegna i locali da solo (**Auto**: il collettore più vicino, con le portate bilanciate); nell'elenco **Locali e collettori** puoi tenere un locale su un collettore preciso con un clic su **C1**, **C2**… (solo quelli del suo piano). I locali scelti non si spostano più, gli altri restano automatici; la freccia circolare li rimette tutti automatici e ⌘Z annulla. Se una scelta non si può tenere (collettore tolto, oltre le 12 vie) un avviso lo dice.

Gli indicatori dicono circuiti, collettori, M.E., metri di tubo e **incroci**; sotto, i cerchietti colorati dei circuiti. Il numero nel cerchietto è quello della sua **uscita sul collettore**. I tubi di ogni collettore escono **in un fascio ordinato** (R-190, capitolo 7): corsie affiancate lungo i perimetrali e le fasce libere, nello stesso ordine delle vie, così le coppie mandata + ritorno non si incrociano; ogni tubo si stacca dal fascio sulla testata del suo modulo e si attacca ai pannelli ai capi delle file. Dove il fascio non sta, la posa classica tubo per tubo, con le vie **a ventaglio in senso orario**, e un avviso dice dove. Sopra i pannelli solo se non c'è altra strada: il fascio solo nei locali di servizio, mai negli abitabili; la posa classica prima nei servizi e per ultimo negli altri. Nei locali esclusi mai, salvo quelli che accendi in **Tubi nei locali esclusi**.

Mentre i tubi si calcolano, sotto i comandi della pianta una **barra** dice «Posa dei tubi» con la percentuale: puoi continuare a lavorare, anche in altri passi. I tubi si calcolano **una volta sola** e si rifanno solo se cambi qualcosa che li riguarda. In **Numero e modello** scegli il numero dei collettori (**Automatico** o **Scelto**) e il modello (dal numero di vie, dal Listino).

Locali accorpati. Di serie ogni locale ha i suoi circuiti: non è il programma a decidere di unirne due. Se vuoi un solo circuito per due locali, in **Locali accorpati** scegli **Accorpa** un locale **con** un locale contiguo (un lato in comune di almeno 60 cm attraverso il muro) e premi **Accorpa**; i circuiti non superano mai i 10,5 M.E. e il locale con più M.E. fa da principale. Sotto, il programma **propone** le coppie che farebbero risparmiare un circuito (antibagno con WC, cabina armadio con camera, dispensa con cucina): accettale con un clic oppure ignorale. Ogni accorpamento dice quanti circuiti risparmia; se non si può fare (locali non contigui, locale diviso da una trave senza scavalco) lo spiega, e con la **×** separi di nuovo i locali.

Se manca una fascia libera. Quando in un locale i tubi non trovano una fascia libera e dovrebbero passare sopra i moduli, ma il plenum non basta (servono pacchetto più tubo coibentato, circa 12 cm), sotto i numeri compare un **consiglio**: abbassare la quota di posa al valore che libera il passaggio (D1), oppure lasciare una fascia senza moduli lungo il percorso.

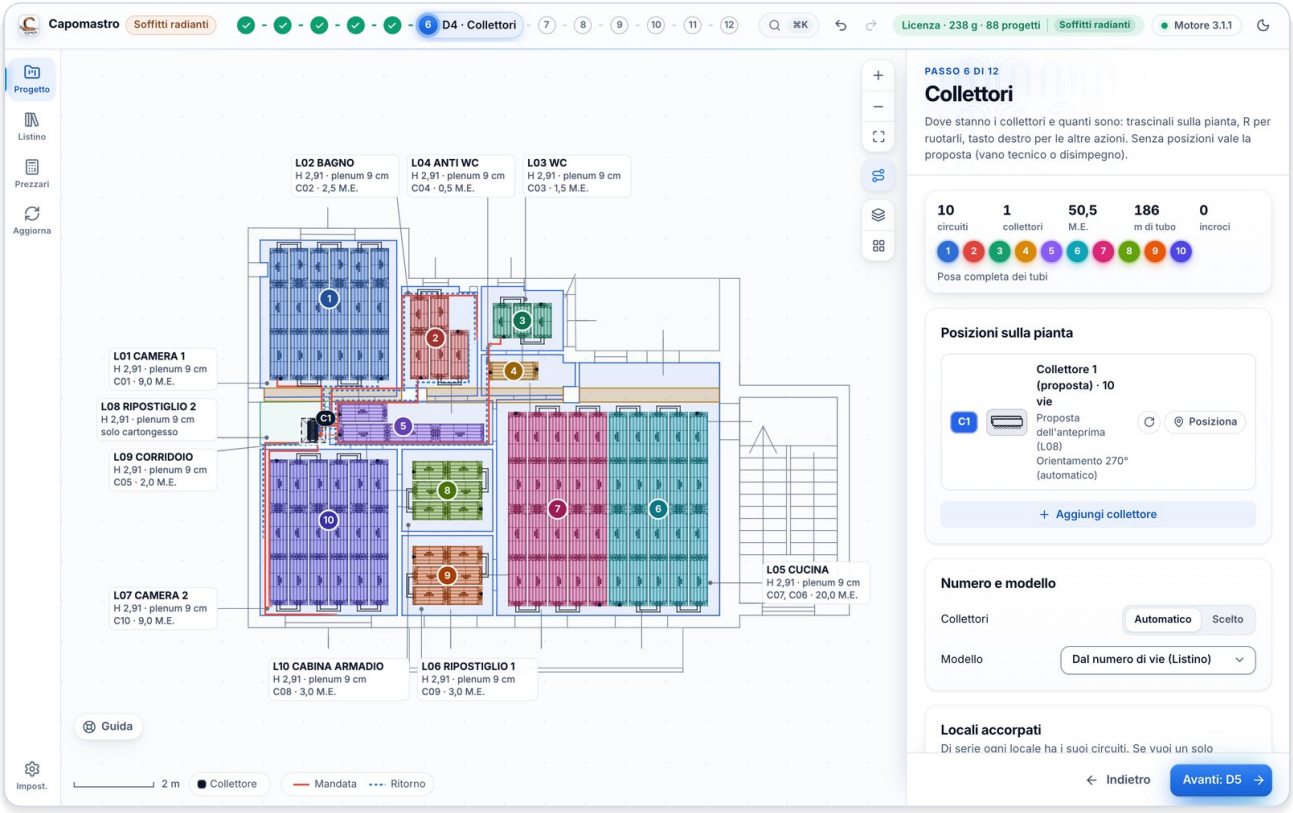


Figura 20 D4 — collettore, circuiti e tubi

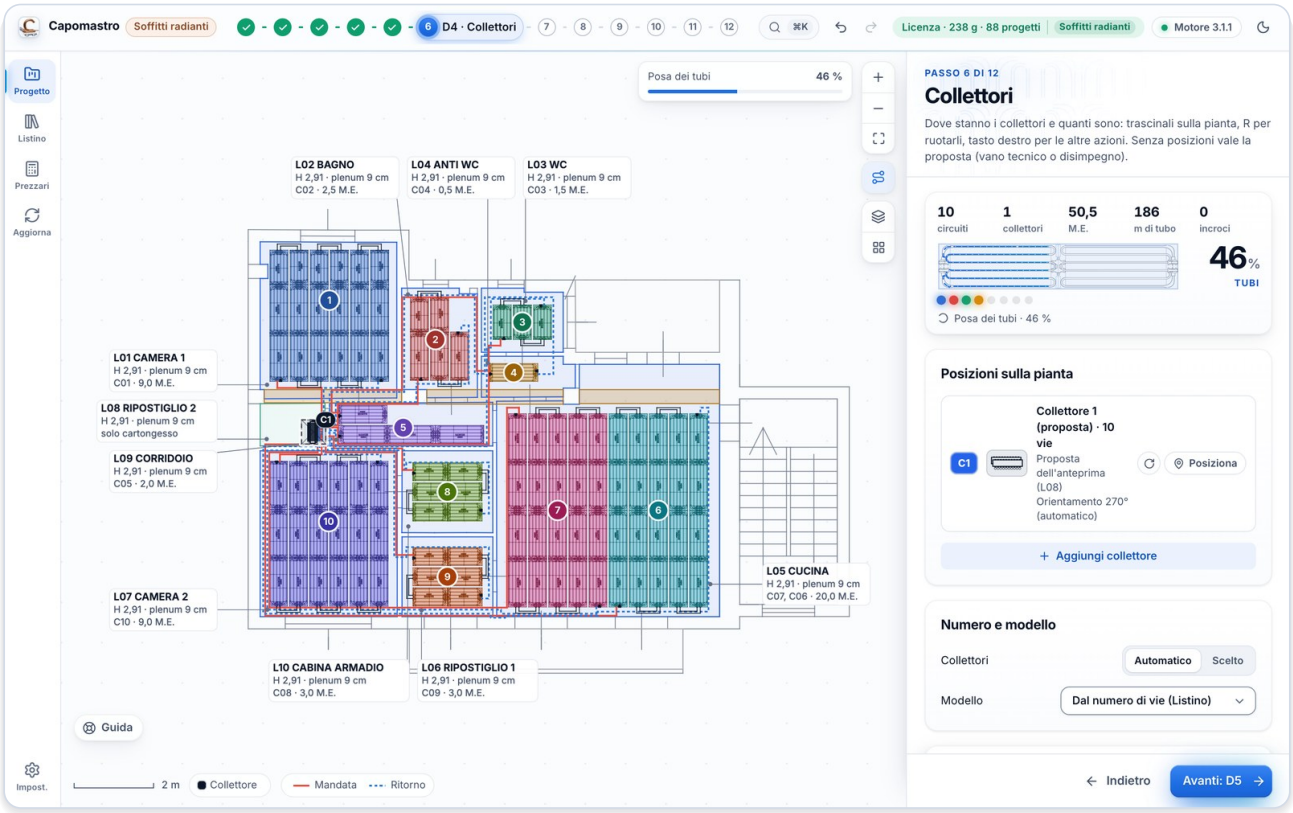


Figura 21 D4 — posa dei tubi in corso: un pallino per ogni circuito posato

8 D5 · Centrale e linea primaria

Il pannello ha tre parti.

1. **Posizioni sulla pianta**: un pulsante per la **pompa di calore**, uno per il **serbatoio di accumulo** e uno per il **gruppo di rilancio**: premi **Posiziona** e clicca sulla pianta (la pompa di calore anche all'esterno). Con più piani c'è anche la **colonna montante**.
2. **Componenti**: pompa di calore e accumulo dal Listino. Sotto la pompa di calore il programma scrive la **potenza consigliata** con il calcolo (superficie attiva × resa dei pannelli × 1,20 / 1000, per esempio «46,2 m² attivi × 100 W/m² × 1,20 = 5,5 kW») e **suggerisce** la pompa più piccola del Listino che basta: non la sceglie da sola, perché conta anche la tipologia; **Usa questa** la conferma. Se la pompa di calore la fornisce un altro, accendi **Fornitura pompa di calore non prevista**: resta in pianta, da lì parte la linea primaria, ma non entra nel preventivo né nelle quantità. Dopo il dimensionamento il programma propone anche l'**accumulo** (10 l per kW). Il serbatoio lo scegli tu, anche in base al luogo d'installazione: se ha meno litri di 10 l per kW il programma lo segnala con un avviso, ma la scelta resta libera. Poi vaso di espansione, defangatore, filtro a Y e raccorderia.

La **raccorderia** si sceglie fra **distinta automatica**, **a corpo** e **in percentuale**. La distinta automatica è la **distinta base della centrale**: valvole a sfera, raccordi a pressare, giunti antivibranti, manometri, valvola di sicurezza, sfiati, alimentatore, staffa del vaso e collari, **dimensionati sul diametro della linea** e scelti nel Listino per tipo e misura. La scheda **Distinta base della centrale** le elenca con il codice trovato, il netto e le voci che nel Listino mancano: quelle restano senza prezzo o prendono il prezzario regionale. Anche vaso di espansione, defangatore e filtro a Y si scelgono nel Listino per taglia e misura. La **linea** è divisa come nel computo del Listino: **circuito primario** (pompa di calore → accumulo) e **circuito secondario** (gruppo di rilancio → collettori), con lo stesso diametro; il tubo si sceglie nel Listino per diametro interno e, **sopra i 26 mm di diametro interno** (multistrato 40×3,5 e oltre), con il Listino attivo si aggiunge la **coppella isolante Iso Gum** della stessa lunghezza, se il tubo non è già isolato (senza Listino non c'è, e se nel Listino manca la misura la riga resta senza prezzo).

1. **Linea primaria e gruppo di rilancio**: scegli la **posa della linea**, **A soffitto** o **A pavimento**, e la quota degli **attacchi del gruppo dal pavimento**. Con **Traccia il percorso** ogni clic è un vertice (Maiusc per un tratto a 90°; vicino a un muro o alla linea il clic si aggancia); un clic sul collettore porta lì il ramo. **Finché traccia, il livello «Moduli» è spento** (i moduli confondono il percorso) e alla fine, con **Fine percorso**, con un doppio clic o arrivando sul collettore, **si riaccende** com'era (se lo avevi spento tu, resta spento). **Diramazione** fa partire un ramo nuovo da un punto della linea, **Togli ultimo** toglie l'ultimo punto e **Cancella** tutto il percorso. Sotto leggi lo sviluppo e la risalita al gruppo. Senza percorso tracciato il programma usa un percorso automatico dentro l'edificio.

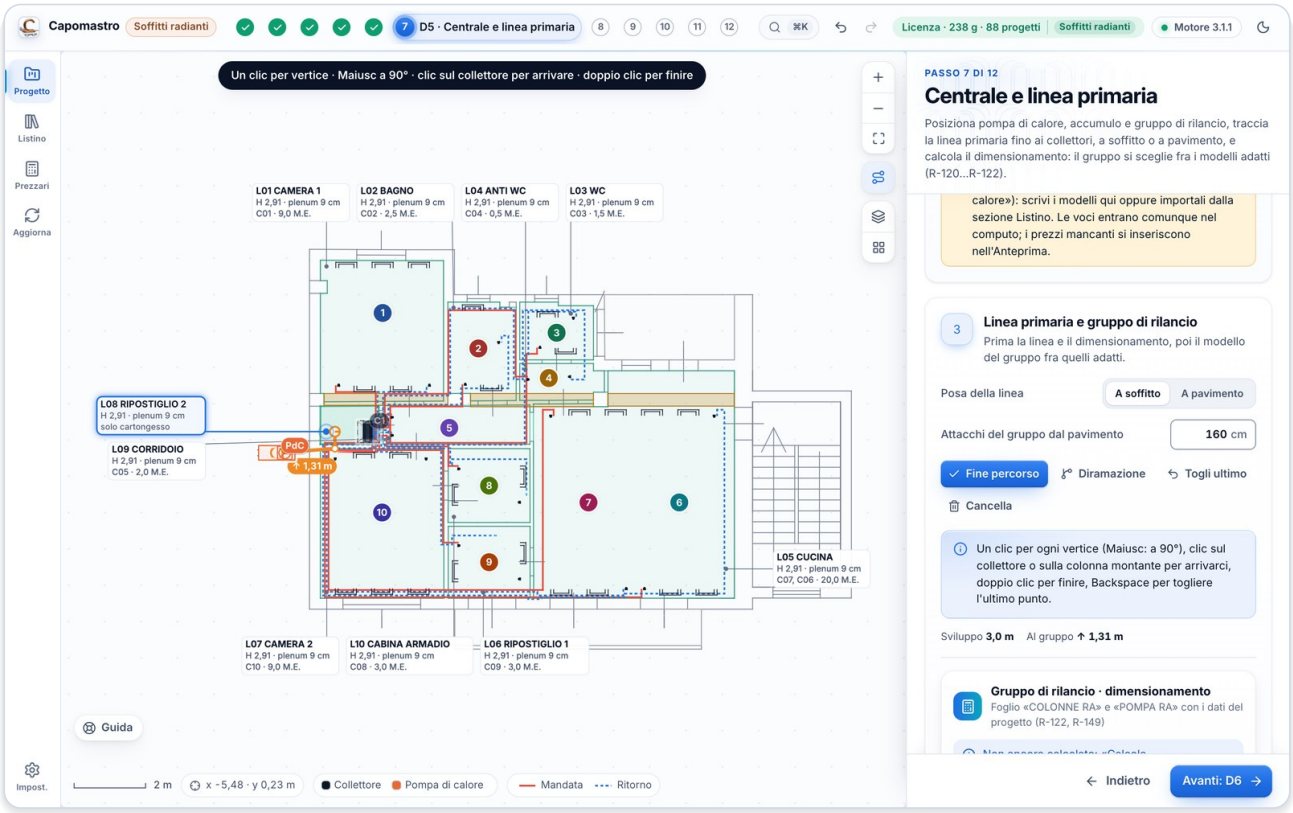


Figura 22 D5 — linea primaria tracciata fino al collettore

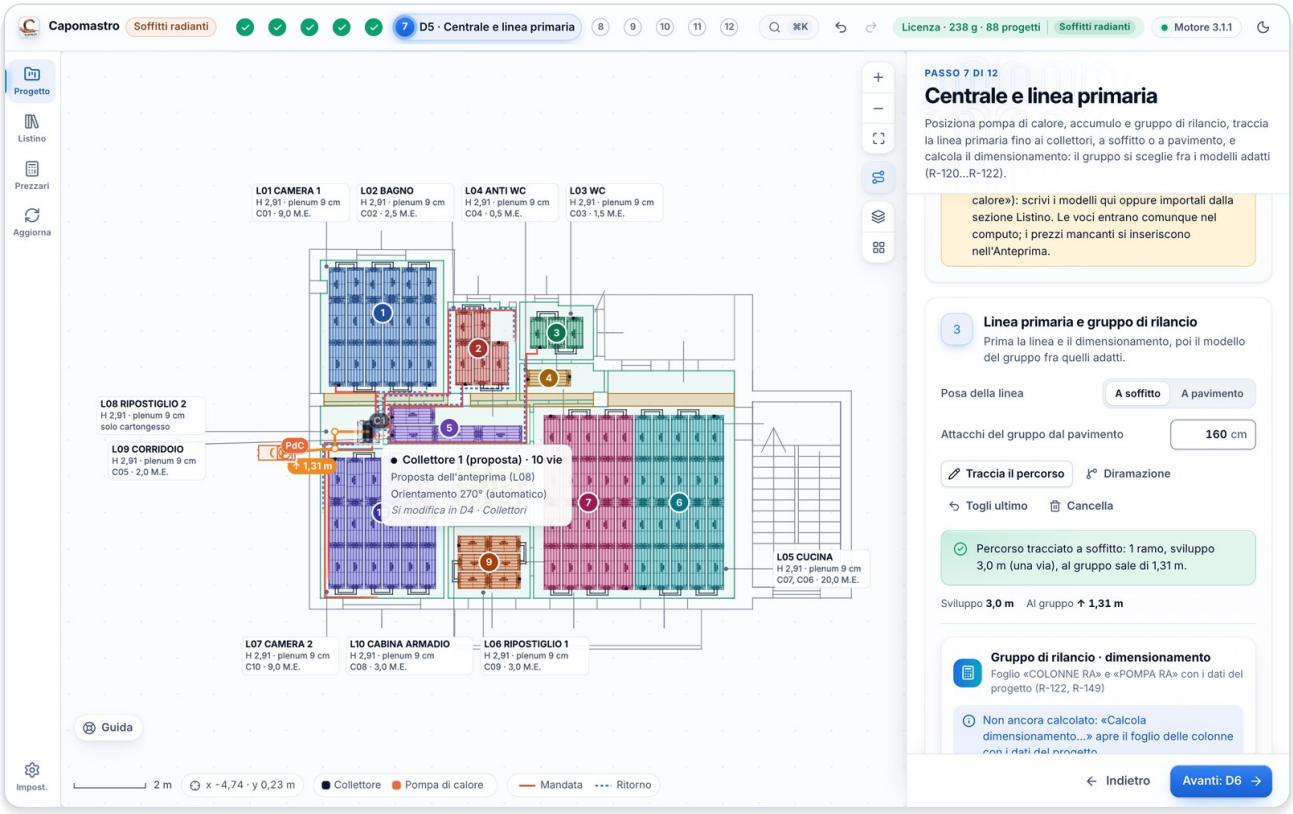


Figura 23 D5 — centrale e linea primaria

9 Il dimensionamento in 3D

Calcola dimensionamento… apre la finestra del foglio «COLONNE RA» con i dati del progetto, disposta come il resto dell'app: **a sinistra lo schema 3D, sempre in vista**, a destra i comandi, che scorrono da soli. In cima ai comandi i **KPI**: Q totale (massimo 2.500 l/h), ΔP totale (consigliato entro 2,5 ÷ 3 m c.a.), contenuto H_2O, velocità più alta e circolatore del gruppo (il consigliato, o quello che hai scelto tu), verdi, gialli al limite e rossi oltre (passa il mouse su un KPI per la nota). Nelle finestre strette lo schema resta fermo in alto e scorre il resto.

A sinistra lo **schema della rete in 3D**, a pettine come la rete del progetto: dal gruppo di rilancio la risalita, poi la linea verso il collettore 1 con i **nodi** degli altri collettori. Collettori, gruppo di rilancio, pompa di calore, accumulo e vaso di espansione sono **disegnati con i blocchi della libreria**; la mandata è rossa e continua, il ritorno blu a tratteggio piccolo, con lo spessore in proporzione al diametro. Trascina per girare lo schema, usa la rotellina per lo zoom; passa con il mouse su un tratto per leggere i suoi dati (portata, velocità, lunghezza, ΔP) e cliccalo per sceglierne il diametro. Passando sulle righe delle tabelle il tratto si accende nello schema.

A destra, sotto i KPI, le tabelle **Prima del collettore** e **Dal collettore compreso in poi**: per ogni tratto scegli il **diametro interno** dal menu (oltre 1 m/s la velocità è segnata «ALTA»). Il grafico delle **pompe** mostra le curve Wilo, la curva dell'impianto, i punti di lavoro e il margine. **Come sono calcolati?** spiega ogni valore con la formula del foglio e i numeri del progetto. Ogni scelta si annulla con ⌘Z.

In fondo la tabella **Circolatori del gruppo di rilancio**: **clicca la riga del circolatore che vuoi** (anche con le frecce, dal pallino della riga). Il consigliato è il primo che basta, ma scegli tu: KPI, schema e grafico seguono la tua scelta, la riga dice «scelto da te» e un clic sul consigliato torna alla scelta di serie. Un circolatore che non basta per la rete si legge («INSUFFICIENTE», con il margine nel suggerimento) ma non si sceglie. Sotto la tabella i **gruppi di rilancio** per quel circolatore: quelli del tuo Listino che lo citano (il meno caro è «di serie») e il gruppo generico «con circolatore…»; **clicca il gruppo che vuoi**. Quando sei pronto premi **Usa questi valori e scegli il gruppo** (⌘↩): nel progetto e nel computo entra proprio il gruppo che hai cliccato, con il prezzo del Listino. Se cambiando i diametri o le lunghezze il circolatore scelto non basta più, torna il consigliato e un avviso sotto la tabella te lo dice.

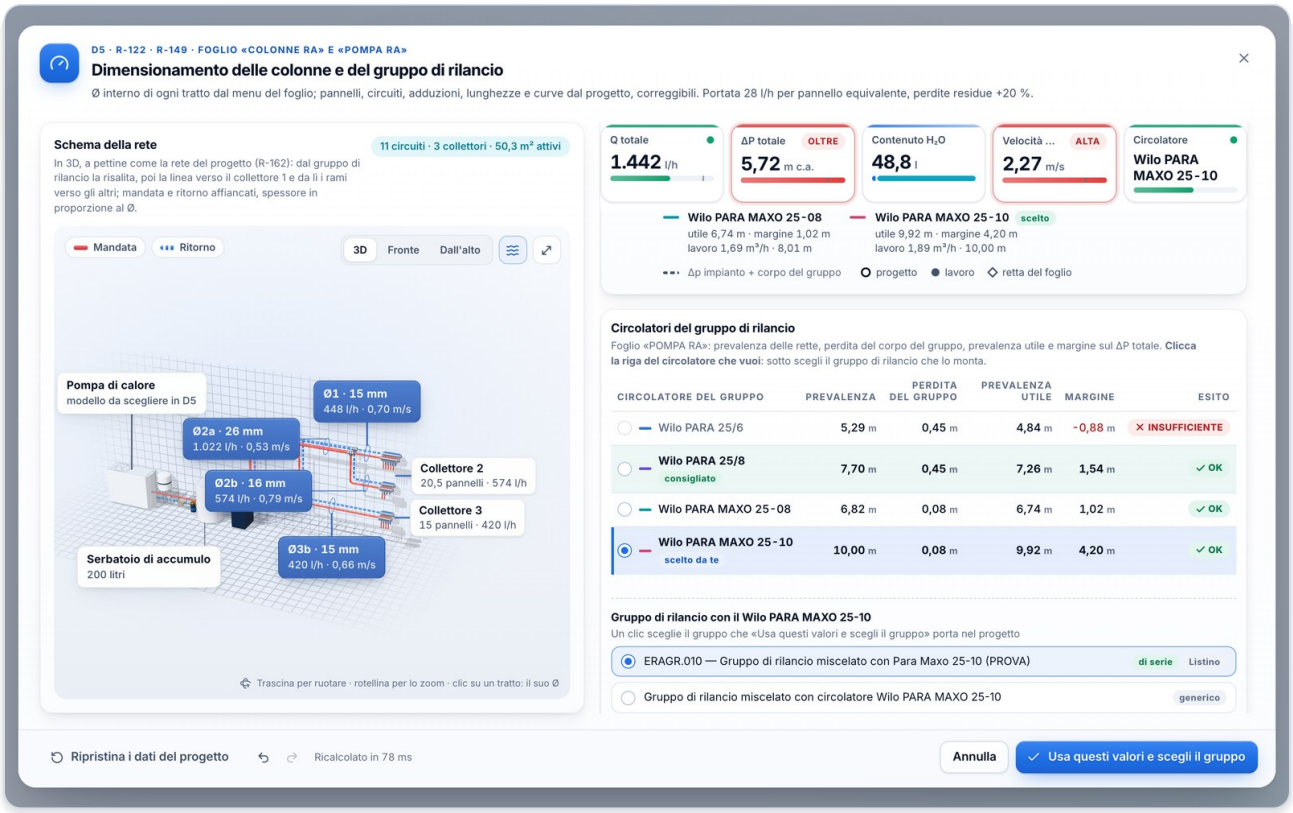


Figura 24 Circolatori del gruppo di rilancio: il circolatore scelto e i gruppi offerti

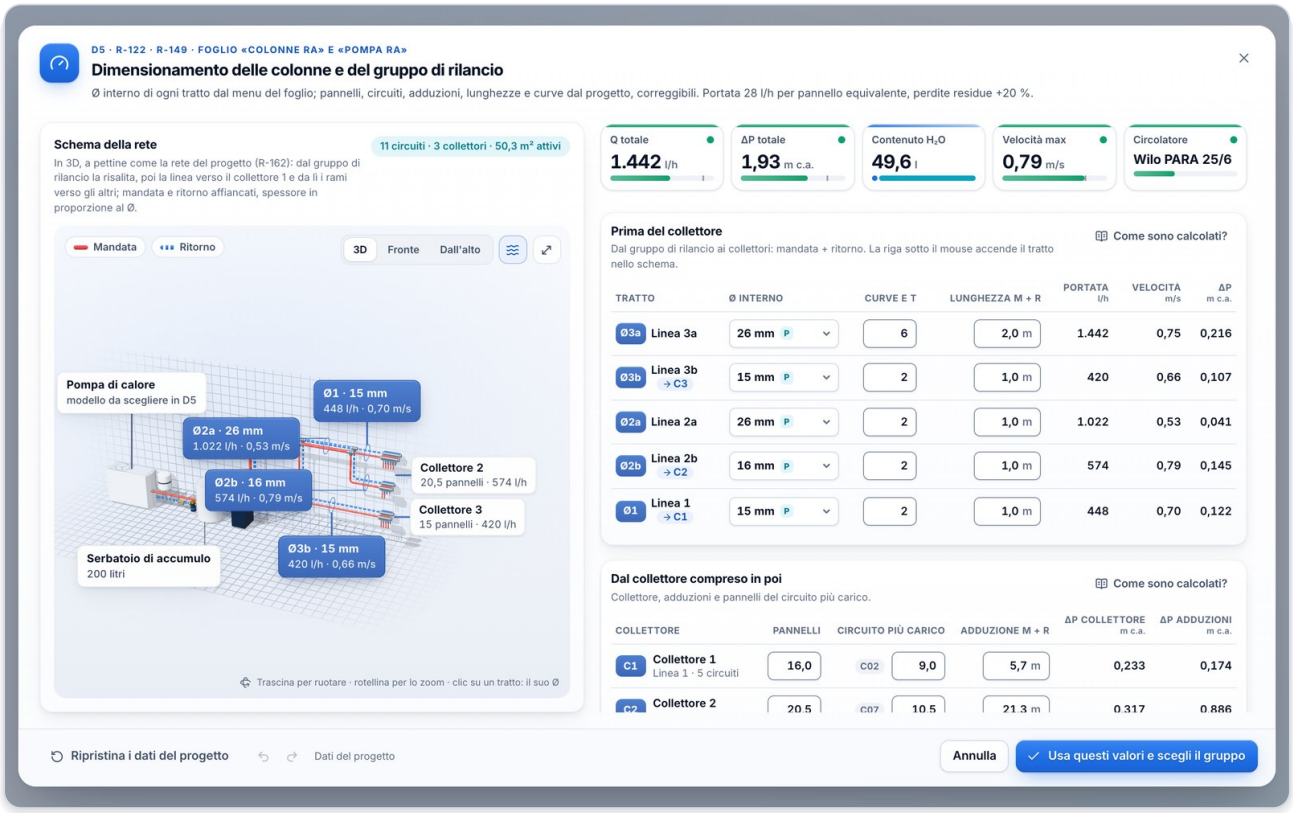


Figura 25 Dimensionamento: KPI, schema della rete in 3D e tabelle

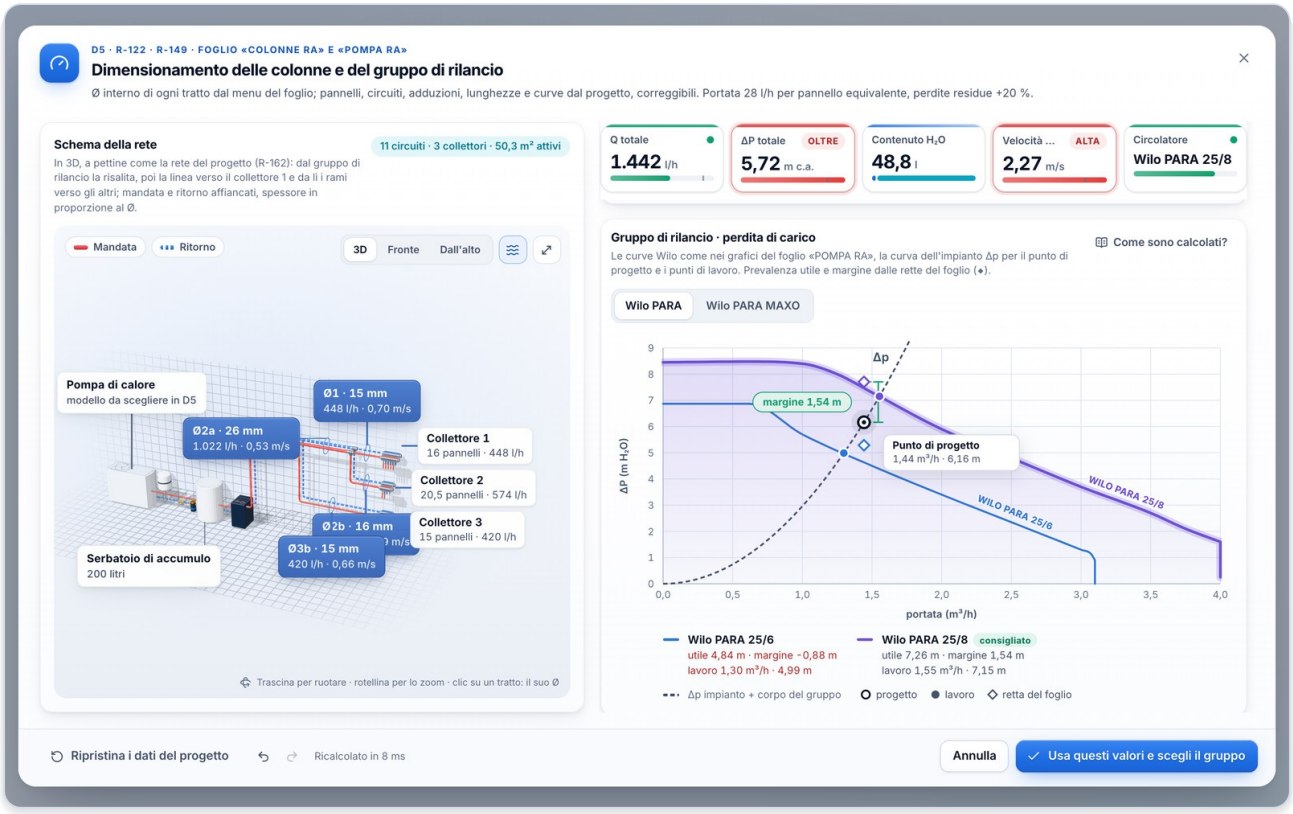


Figura 26 Curve delle pompe e punti di lavoro



Figura 27 Come sono calcolati?

10 D6 · Regolazione

Con la **regolazione** il programma progetta tutta la regolazione:

- una **sonda Bioset** T+UR **a soffitto** per ambiente, che comanda fino a **3 circuiti**;
- il **quadro elettrico** Radius Kontrol QE con la centralina **Kontrol 8** (fino a 7 sonde) o **Kontrol 16** (fino a 15) e il **display touchscreen**, che ha la sonda incorporata per il suo locale;
- il **bus RS-485** delle sonde in **entra-esci** (mai a stella) e un bus separato per il display; i cavi passano le travi **solo negli scavalchi dei tubi**;
- le **linee F+N 230 V** dal quadro alla scatola di derivazione con barra DIN accanto a ogni collettore, un cavo per sonda; nelle lunghezze sono già compresi **4 m di montante**.

Il quadro e il display sono proposti (contorno tratteggiato): premi **Posiziona** e clicca sulla pianta, oppure trascinali; con il tasto destro li ruoti.

Anche le **sonde Bioset** si mettono a mano: nella scheda **Sonde Bioset** ogni sonda ha il suo pulsante **Posiziona / Sposta** (clic sulla pianta); si trascinano anche direttamente sulla pianta, **Ripristina** riporta la posizione proposta e ⌘Z annulla. **Una sonda comanda i circuiti dell'ambiente in cui sta**: si può mettere solo dentro il suo ambiente; se la lasci nell'ambiente di un'altra sonda, si sposta la sonda di quell'ambiente (il programma te lo dice) e se la lasci fuori da ogni ambiente con circuiti non si sposta, così sonde e testine dei collettori corrispondono sempre. La numerazione **S01…SN** segue il cavo del bus dal quadro, in entra-esci. La **targhetta** di ogni sonda dice ambiente, circuiti e **collettore** (per esempio «S01 Riunioni · C16, C17 · COLL. 2»). I cavi partono sempre dal quadro, entrano ed escono da ogni sonda e passano **solo nelle fasce, mai sopra i moduli**: se una sonda messa sopra i moduli non si raggiunge dalle fasce, il cavo la raggiunge lo stesso e il programma lo scrive negli avvisi. Finché D6 è aperto il livello **Moduli** è spento e si vedono **solo i contorni dei moduli** (livello «Contorni dei moduli»), per posare le sonde senza il disegno dei moduli sotto; uscendo dal passo i moduli tornano come prima.

Nel pannello **Livelli** della pianta, **Cavallotti, tappi e gomiti** e **Regolazione** (sonde, quadro, display e cavi) si accendono e si spengono separatamente. La regolazione si vede solo in questo passo (e nell'Anteprima).

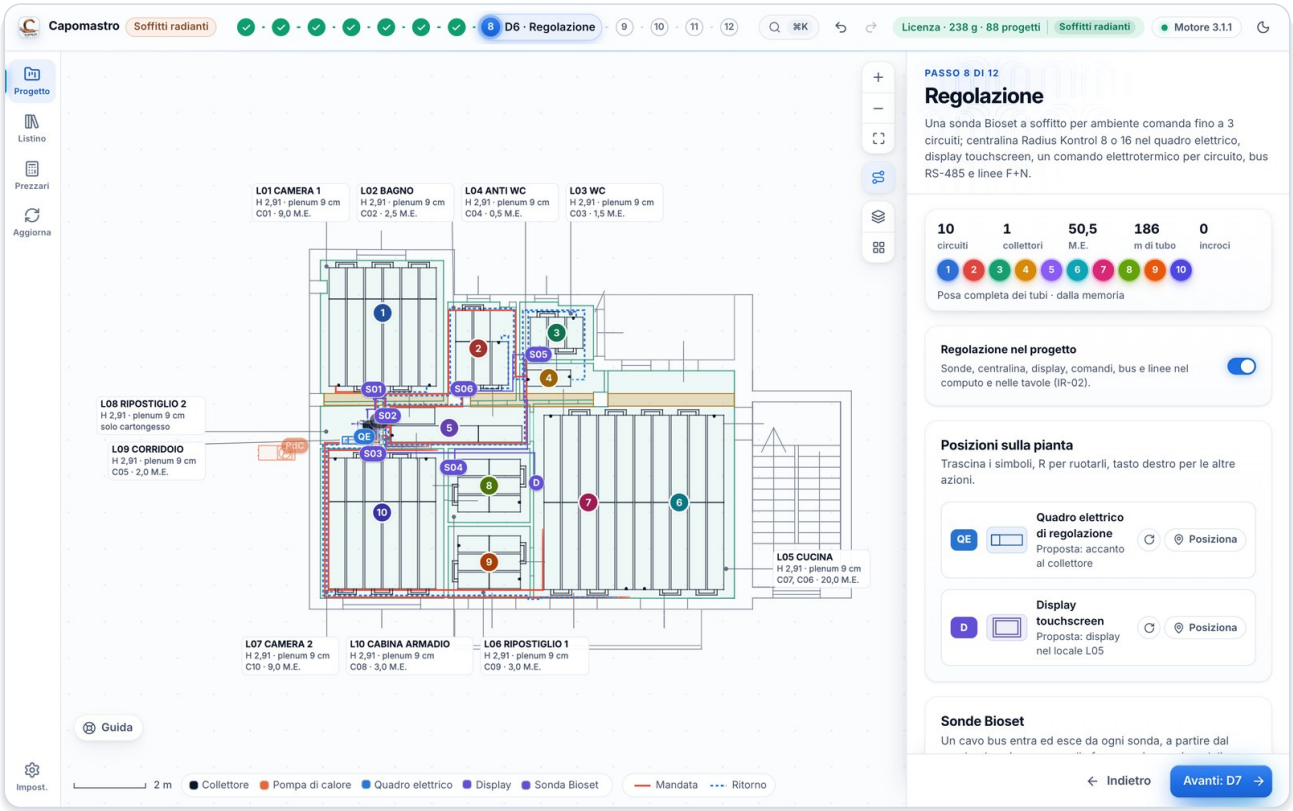


Figura 28 D6 — regolazione, quadro e display

11 D7 · Prezzi

I prezzi hanno **due parti**, ognuna con i suoi campi e il suo riepilogo che si aggiorna mentre scrivi.

- **Fonti dei prezzi**: la versione del **Listino personale**, il **prezzario regionale** e l'**IVA**.
- **Merce del Listino**: **ricarica** sul prezzo netto del Listino, **trasporto** in percentuale, **manodopera** (costo orario per le ore di posa scritte nel Listino) e **oneri della sicurezza**. Prezzo di ogni voce = netto × (1 + ricarica) + ore di posa × costo orario.
- **Voci dal prezzario regionale**: per tutto il resto. I prezzi regionali sono **già completi** di manodopera, sicurezza, spese generali e utile: si applica solo il **ribasso**.



Figura 29 Da dove arriva ogni prezzo del computo

Listino completo: una scheda sola. Se il Listino personale attivo ha il prezzo di **tutte** le voci del computo, i prezzi vengono **tutti dal Listino** e in D7 lavori solo con la scheda del Listino: la scheda **Voci dal prezzario**

regionale, con il suo ribasso, si **disattiva** e un avviso verde lo dice. Se manca una voce, o il suo prezzo, quella voce prende il prezzo del prezzario regionale e lavori con **tutte e due** le schede. Il Listino è tuo: oggi può essere quello di un produttore, domani di un altro; basta importarlo (capitolo 7).

In alto l'**utile d'impresa**, il **totale** con IVA e il **costo al m²**. Se il ribasso supera l'utile compreso nei prezzi regionali, l'utile diventa rosso e un riquadro spiega perché, con il **ribasso massimo** e la **ricarica minima** per non perdere.

Scegliere l'utile d'impresa. Scrivi l'**utile d'impresa voluto**: la **ricarica si calcola da sola**. Se invece scrivi la ricarica, vedi l'utile che ne viene. Comanda l'ultimo dei due che hai scritto; se l'utile non si può ottenere il riquadro diventa rosso con il valore possibile. L'utile resta nel programma e nell'Excel: **non compare mai nel PDF del cliente**. Le scelte entrano nel progetto con **Avanti** e si annullano con ⌘Z.

Senza Listino personale il computo è una simulazione: le voci prendono le **voci equivalenti del prezzario regionale** e il preventivo PDF ha la scritta **SIMULAZIONE**. Con il Listino attivo i prezzi vengono dal Listino (R-184: collettori per numero di vie, Kontrol per numero di sonde, tubo in rotoli, profili in confezioni, ore di posa) e solo le voci di merce che mancano prendono la voce regionale come **stima**, segnata voce per voce. Il Radius Kontrol comprende sonde, quadro e centralina; le **testine elettrotermiche** sono una voce a parte, una per circuito di ogni collettore; i raccordi sono compresi nel collettore. Ordine dei prezzi: Listino personale → prezzario regionale → voce equivalente → prezzo mancante (mai prezzi inventati).

Controsoffitto dal prezzario regionale. La voce A.08 del prezzario (controsoffitto in cartongesso con la struttura) comprende già **struttura, lastre e finitura dei giunti**, esclusa la tinteggiatura: nel preventivo resta solo A.08 con il ribasso. Profili, giunti, pendini, tasselli, lastre, viti, nastro e stucco non si pagano due volte: escono dal preventivo e dai totali e restano, con le quantità, nell'elenco **Materiali da ordinare** (Anteprima, foglio Excel Materiali_da_ordinare, report CSV e JSON), con il codice e il prezzo netto del Listino **solo come riferimento** per l'ordine.

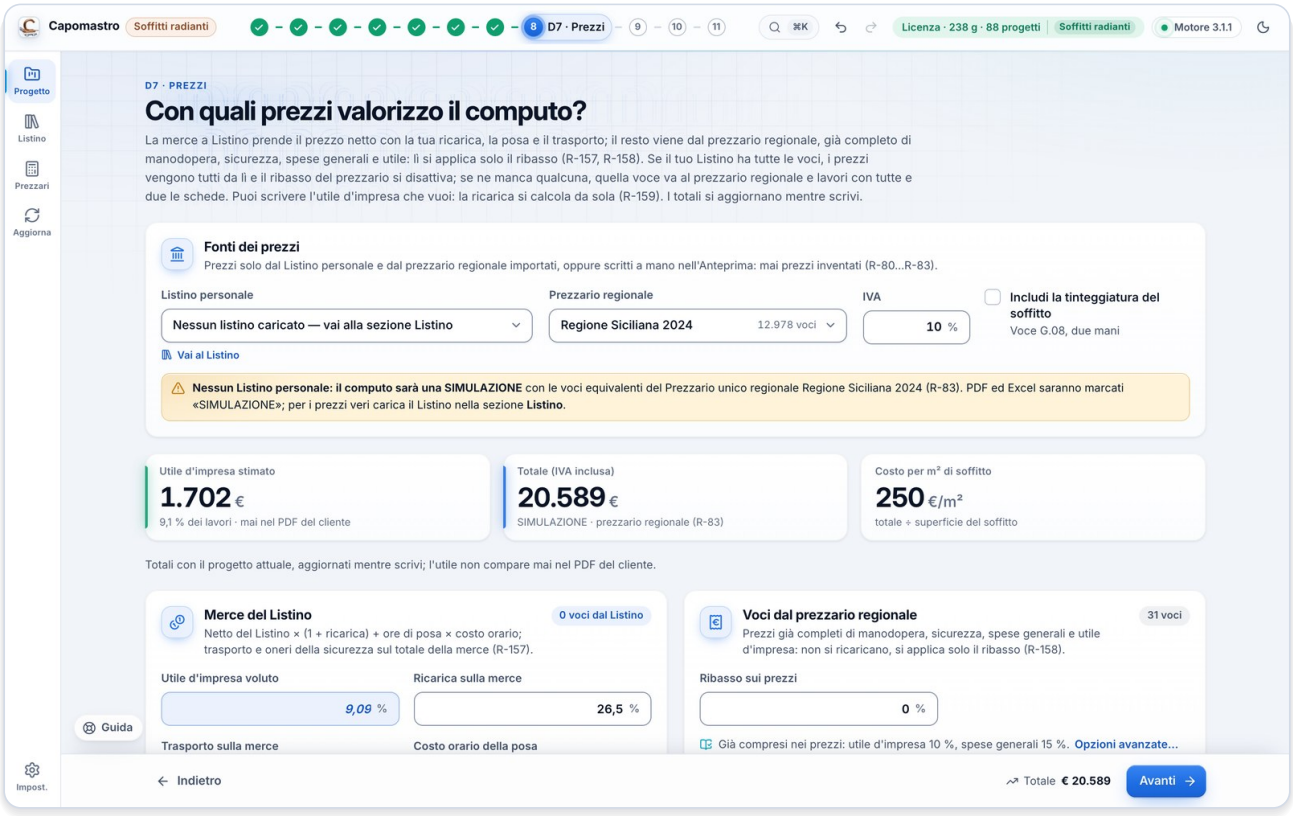


Figura 30 D7 — prezzi in due parti con i totali dal vivo

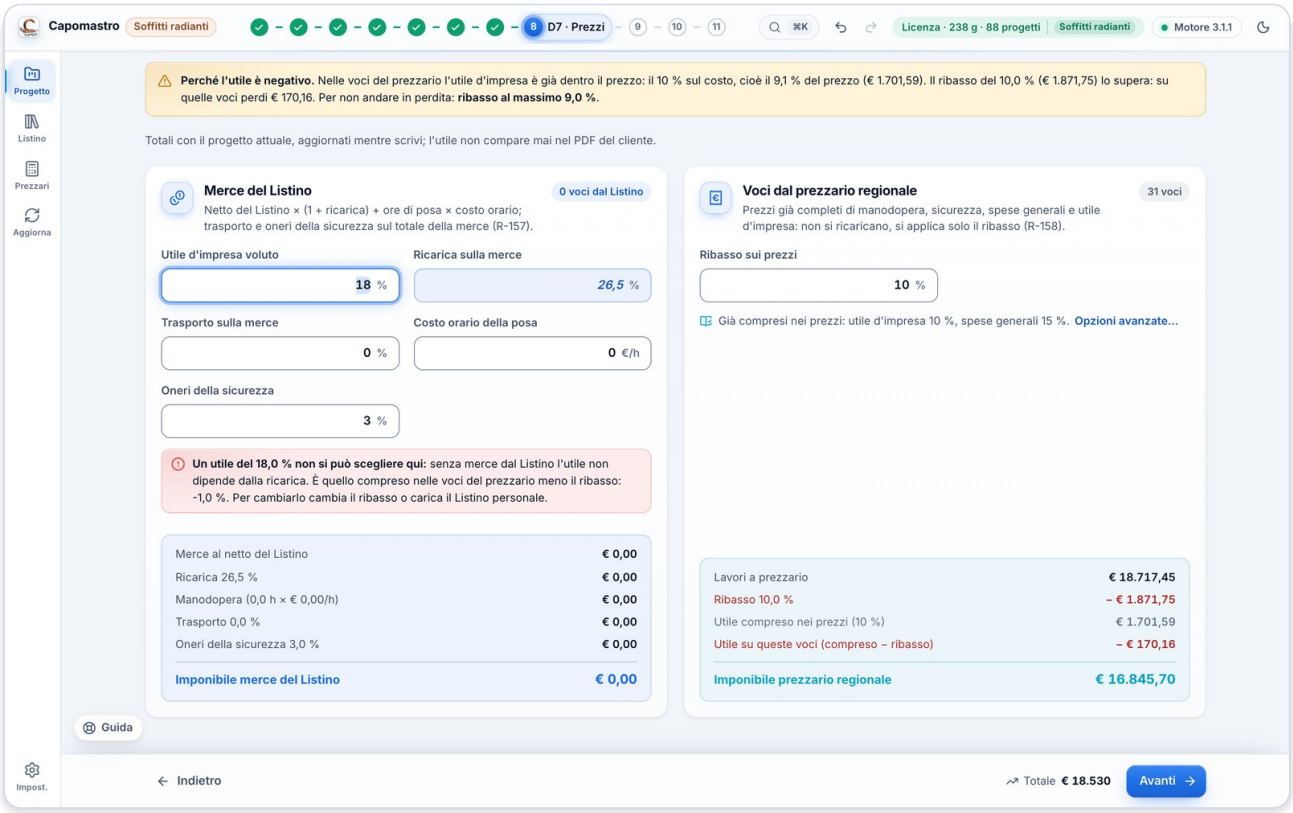


Figura 31 D7 — utile d'impresa voluto e ricarica calcolata

12 D8 · Documento

Committente e **cantiere** (obbligatori), progettista, numero di elaborato, revisione, data e logo; **cartella** e **nome dei file**; versione del DWG (di serie AutoCAD 2018); gli **elaborati da generare**: **preventivo PDF con quantità**, **studio di fattibilità** (solo macrovoci con il loro importo), **computo Excel** e **report CSV e JSON**; **Riduci il testo delle quote a 12 cm** (R-76) per le quote dell'architetto con il testo enorme. Senza ODA File Converter si genera solo il DXF e la pagina lo dice. Da qui si aprono anche le **Opzioni avanzate** (capitolo 7).

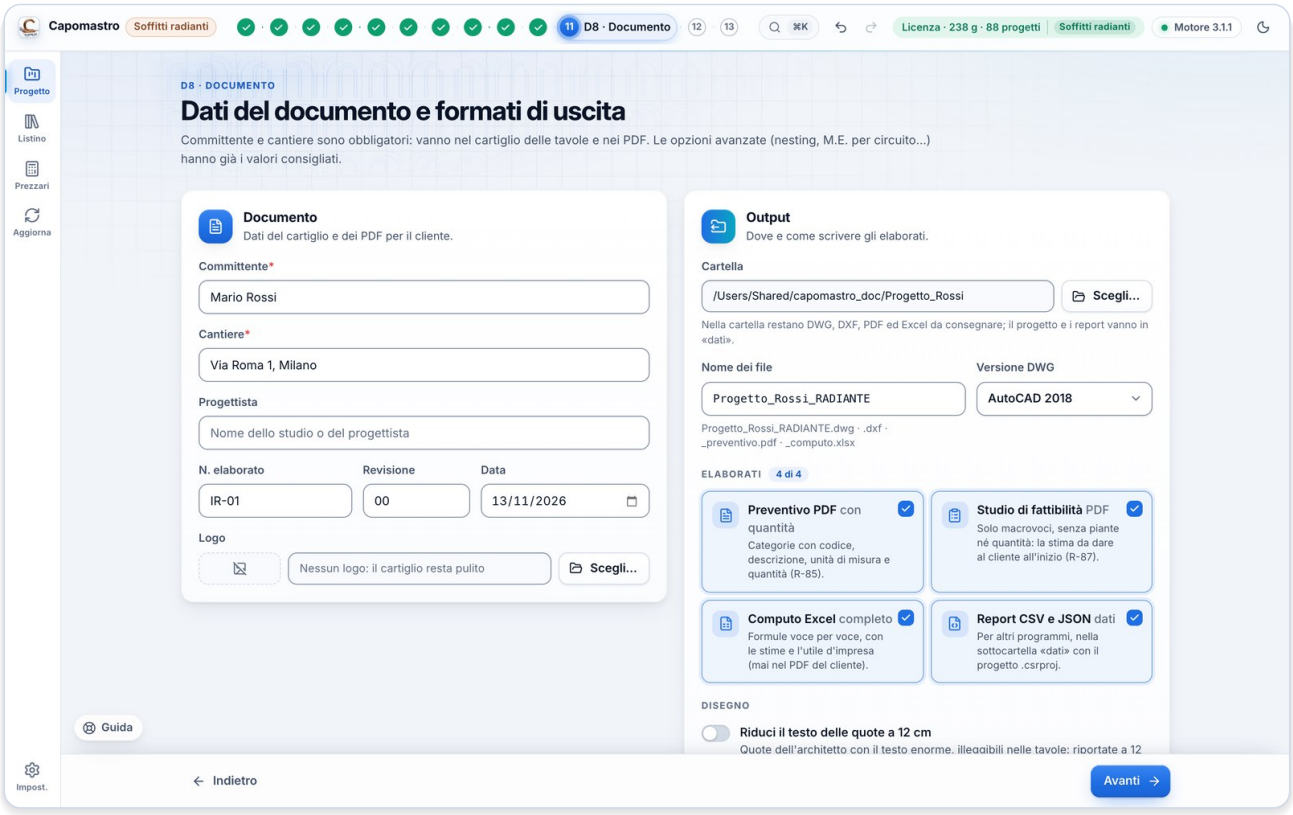


Figura 32 D8 — documento e formati

13 Anteprima

Indicatori principali (superficie del soffitto e attiva con la **copertura**, moduli e M.E., circuiti, collettori, altezza di posa, totale), pianta del soffitto radiante o della struttura e **computo per categorie** con le voci. Con più piani la pianta mostra un piano alla volta. Se mancano dei prezzi, **Inserisci i prezzi mancanti...** apre l'elenco delle voci senza prezzo con la quantità: scrivi il prezzo e passa alla voce dopo con Tab; senza tutti i prezzi il preventivo PDF non si genera. In fondo al computo, **Materiali da ordinare** elenca struttura e lastre comprese nella voce regionale A.08, fuori dai totali. Gli **avvisi del progetto** elencano i locali sotto il 70 % di copertura e le stime; il riquadro **Locali accorpati** dice quali locali hai accorpato sullo stesso circuito.

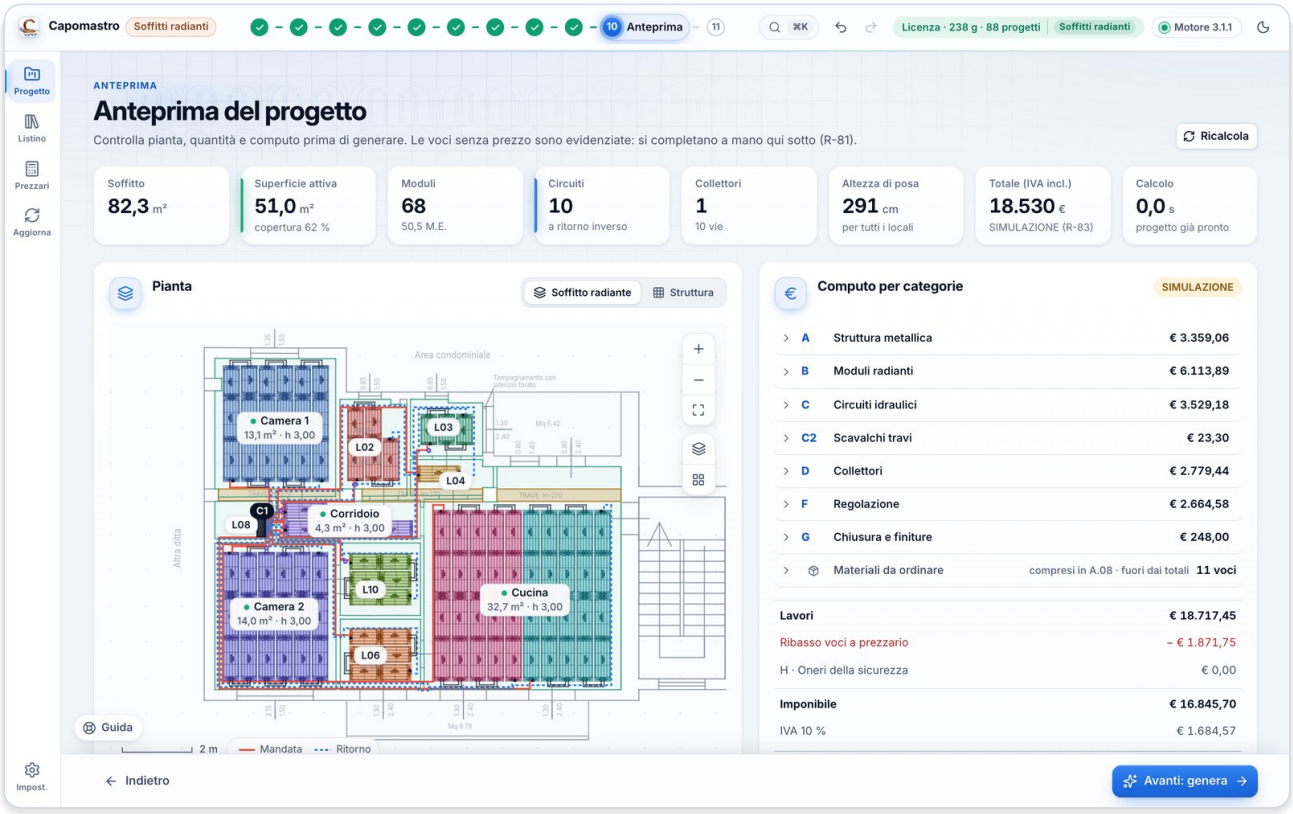


Figura 33 Anteprima: indicatori, pianta e computo

14 Genera

Un clic su **Genera** (o ⌘↩): in pochi secondi trovi tutti i file nella cartella scelta, con la verifica che il disegno dell'architetto è rimasto identico e che le quote sono leggibili. Il progetto completo si ricalcola solo se è cambiato qualcosa. Nella cartella ci sono solo i file da consegnare (**DWG**, **DXF**, **preventivo PDF**, **studio di fattibilità PDF**, **Excel**); nella sottocartella **dati** il progetto .csrproj e i report. Dalla stessa pagina: **Salva progetto** (⌘S), **Stampa elaborati...** (⌘P, capitolo 4) e **Nuovo progetto**. Durante la generazione puoi annullare: i file già scritti possono restare a metà e la notifica lo dice.

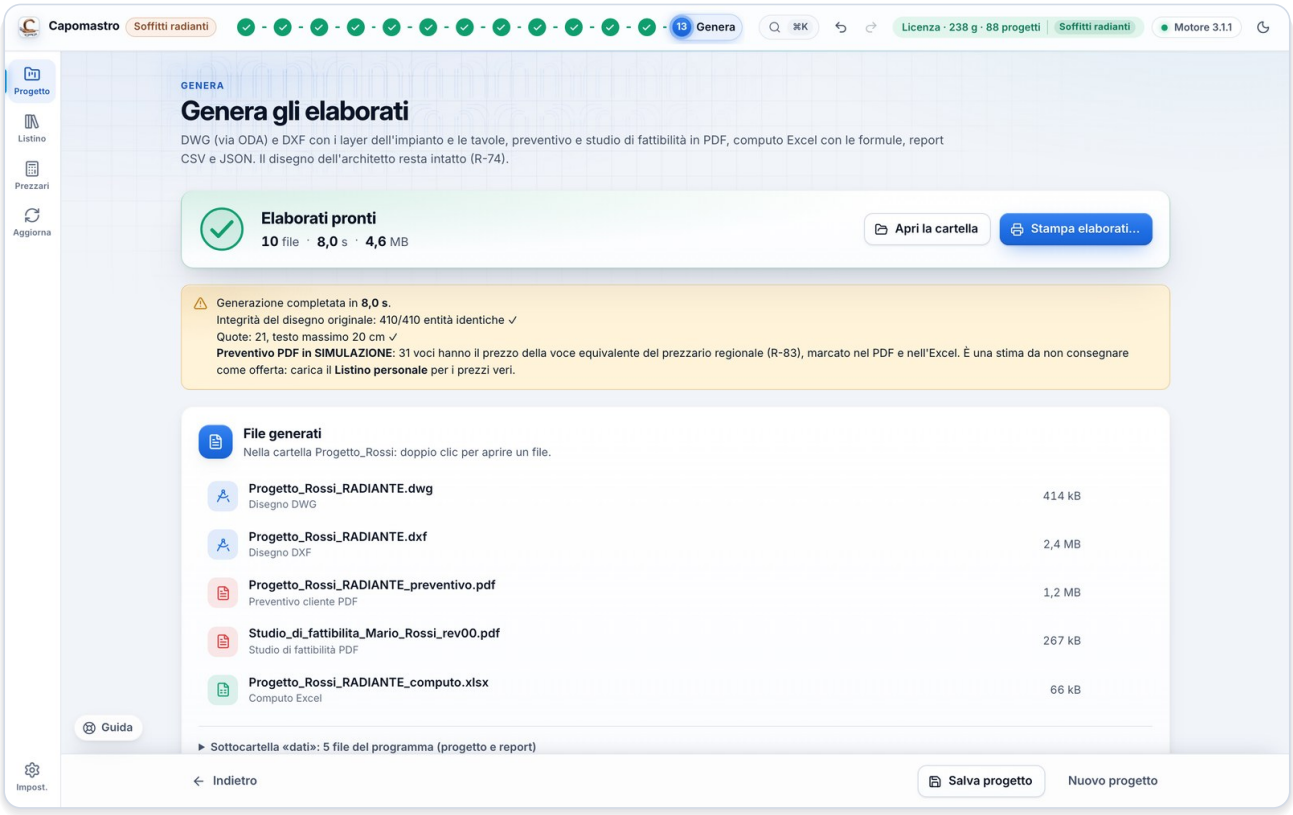


Figura 34 Genera: file generati

15 Tornare a un passo e correggere

Clicca un passo già fatto nella **barra del percorso** (o usa ⌘[e ⌘], o ⌘1…⌘9): **nulla si perde**. Dopo una correzione le pagine successive si ricalcolano con i nuovi dati e tengono le scelte ancora valide. Se hai sbagliato, ⌘Z rimette com'era.

CAPITOLO 4

Gli elaborati e la stampa

04

1 I file generati

FILE	CONTENUTO
...dwg / ...dxf	disegno dell'architetto intatto + impianto su layer dedicati; tavola **A1 IR-01** (impianto radiante) e tavola **A1 IR-02** (regolazione e centrale); un foglio A3 per ogni tavola di stampa, da **TAV-01** a **TAV-10**
..._preventivo.pdf	preventivo cliente: categorie con voci, U.M. e quantità e **solo i totali di categoria**, riepilogo economico, condizioni, firme
Studio_di_fattibilita_<committente>_rev<rev>.pdf	studio di fattibilità e stima economica: **macrovoci** con descrizione e importo, senza piante né dati del progetto esecutivo
..._computo.xlsx	computo completo con prezzi, importi, **fonte del prezzo** e **formule** (Riepilogo, Computo, Elenco_prezzi, Materiali_da_ordinare, Locali, Circuiti, Nesting_barre, Lastre, Centrale con il dimensionamento delle colonne, Regolazione, Parametri)
..._esteso.csv/json, ..._sintetico.csv/json	report tecnico in forma estesa e sintetica (cartella **dati**)
....csrproj	il progetto, da riaprire con ⌘O (cartella **dati**)
..._elaborati_A3.pdf **(o A0, A1, A2, A4)**	le tavole stampate con **Stampa elaborati...**



Copertina



Sintesi con indicatori



Pianta del soffitto radiante



Preventivo per categorie

Figura 35 Preventivo cliente in PDF del progetto di esempio: nessun prezzo unitario, solo i totali di categoria (importi con i prezzi di prova)

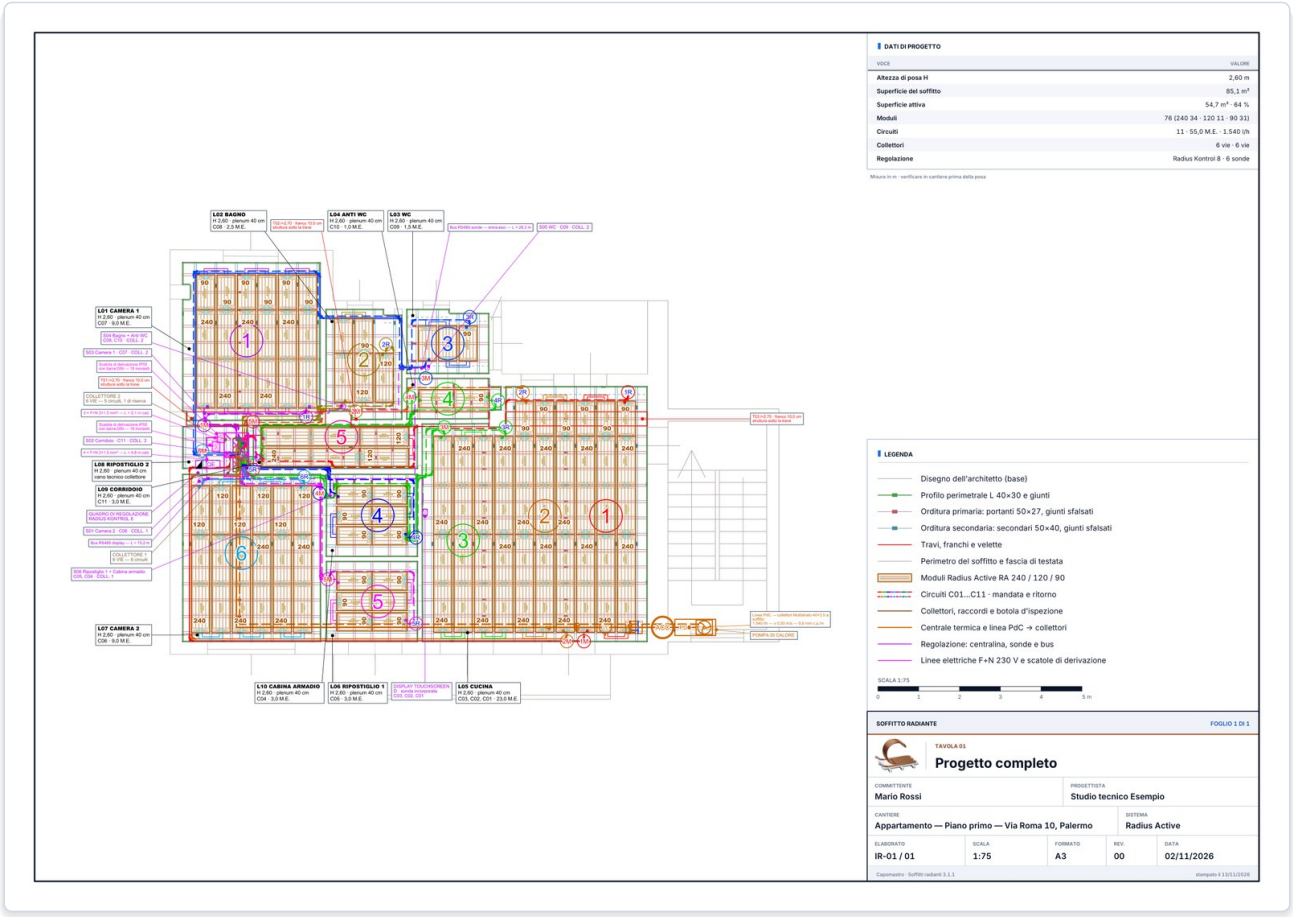


Figura 36 Tavola «Progetto completo» del progetto di esempio, dalla stampa degli elaborati in A3: pianta con moduli, circuiti e cartellini dei locali, dati di progetto, legenda e cartiglio

I layer dell'impianto, con i colori del DWG:

	LAYER	CONTENUTO
	PROFILI_PERIMETRALI	perimetrale L 40×30
	STRUTTURA_PORTANTE	portanti 50×27 (doppia linea 50 mm)
	STRUTTURA_SECONDARIA	secondari 50×40 (rettangoli 50 mm)
	RAD_PANNELLI	solo i moduli MOD_*, con attributi TIPO, CODICE, ME, CIRCUITO, LOCALE
	RAD_CIRCUITO_01…	solo l'idraulica del circuito: mandata continua, **ritorno inverso tratteggiato**, cavallotti, tappi, gomiti, curve, scavalchi, etichetta Cxx
	RAD_COLLETTORE	collettori, raccordi conici, botola d'ispezione 60×60
	RAD_CENTRALE	pompa di calore, accumulo, gruppo di rilancio, linea dalla pompa di calore ai collettori
	RAD_REGOLAZIONE	quadro di regolazione, display touchscreen, sonde a soffitto, bus RS-485 (sonde in entra-esci e display)
	RAD_ELETTRICO	linee F+N 230 V dal quadro ai collettori e scatole di derivazione con barra DIN
	RAD_CONTORNI_MODULI	solo i contorni dei moduli, per il layout della regolazione (tavola IR-02)
	RAD_SCHEMI	schema funzionale della centrale termica e della regolazione, morsettiera K8/K16, fuori dalla pianta
	RAD_ZONE	perimetro del soffitto e fascia di testata di 20 cm (tratteggio)
	RAD_NORADIUS	locali e aree NO RADIUS (retino chiaro e dicitura)
	RAD_TRAVI	travi barriera, franco, velette
	RAD_LASTRE	schema di posa delle lastre 120×200 (layer spento)
	RAD_TESTI	etichette dei locali, legenda, tabelle, cartiglio
	RAD_DETTAGLI	estratto del vano collettore per il dettaglio 1:20 della tavola, fuori dalla pianta

Ogni layer contiene solo il proprio materiale: contando in AutoCAD i blocchi o misurando le linee per layer si ritrovano le quantità della distinta.

2 Stampare le tavole

Stampa elaborati... (o ⌘P) apre la finestra **Stampa elaborati grafici**.

1. **Tavole**: spunta quelle che ti servono (**Seleziona tutte** o **Nessuna**): progetto completo, profili perimetrali, orditura primaria, orditura secondaria, struttura completa, pannelli Radius, circuiti e tubazioni, collettori e centrale termica, regolazione, lastre in cartongesso, schema della centrale e morsettiera, le tavole **IR-01** e **IR-02**, oppure una tavola con i layer che scegli tu (**Personalizzata...**).
2. **Piano** (con più piani): un piano alla volta, o **Tutti i piani** (un foglio per piano).
3. **Formato** da A0 ad A4, **orientamento**, **scala** (**Adatta al foglio** oppure 1:20 … 1:200), **disegno dell'architetto** (grigio, nero o nascosto) e **impianto** (a colori o in bianco e nero). Se la tavola non entra nel foglio alla scala scelta, un avviso propone la scala che entra o **Adatta al foglio**.
4. L'**anteprima** mostra la prima tavola spuntata e si aggiorna a ogni scelta.
5. **Crea PDF** salva un PDF vettoriale nella cartella degli elaborati e **Apri il PDF** lo mostra. **Stampa...** prepara la stessa impaginazione e la manda in stampa: sul Mac il PDF si apre in Anteprima con il dialogo di stampa (la prima volta macOS chiede il permesso di automazione), su Windows va al programma dei PDF predefinito.

Ogni tavola è un **progetto esecutivo** da dare alla squadra: il disegno dell'architetto in grigio chiaro senza i suoi testi e le sue quote, i **cartellini dei locali fuori dalla pianta**, nessuna scritta sovrapposta, ogni circuito con il suo colore e, accanto alla legenda, le **tabelle per chi lavora** (circuiti e collettori, zone di regolazione, moduli per locale, distinta della struttura, lastre per locale, dati di progetto).

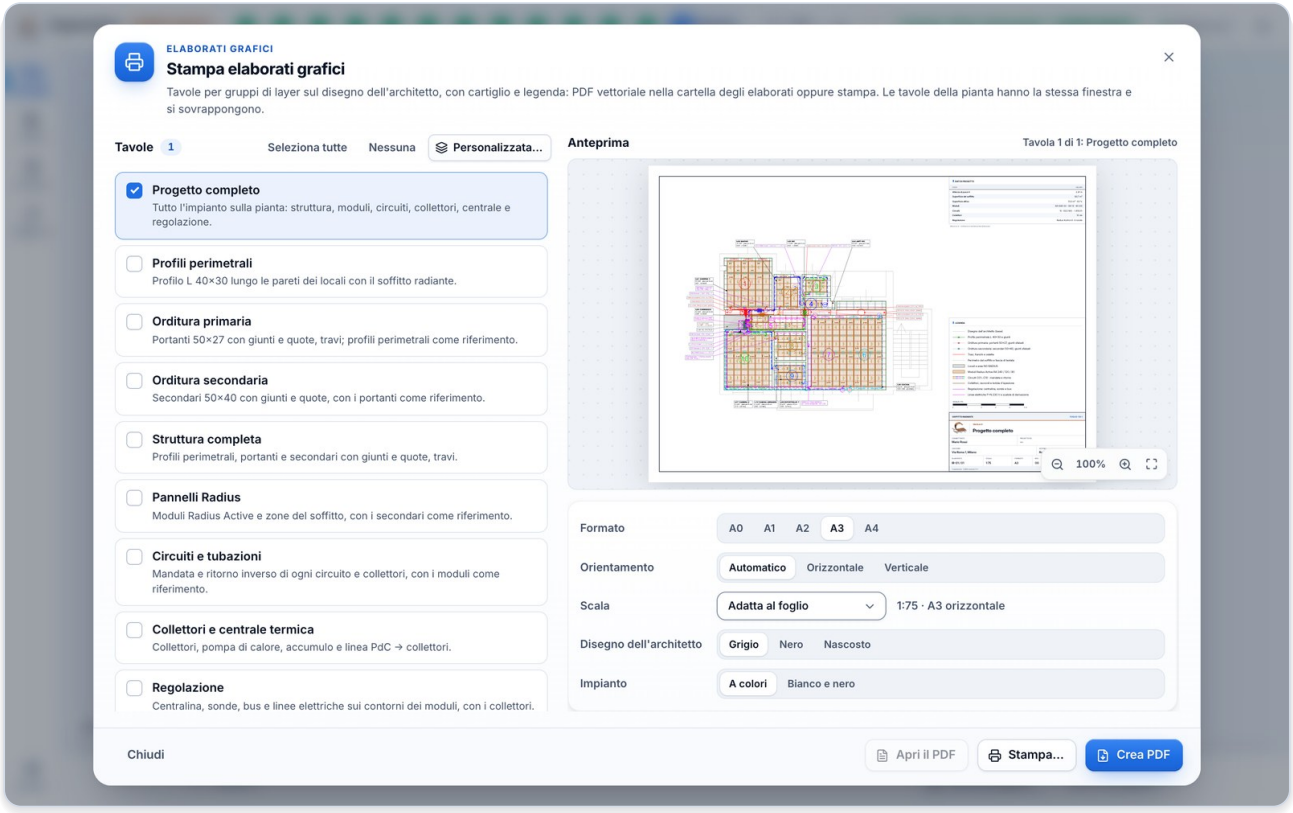


Figura 37 Stampa degli elaborati grafici

CAPITOLO 5

Listino

05

La sezione **Listino** tiene il tuo Listino personale: i prezzi dei fornitori che usi (oggi un produttore, domani un altro: basta caricare il suo listino). Non sono pubblici: si caricano da Excel (.xlsx o .xls) o CSV.

1. **Scarica il modello Excel** salva un foglio vergine con le colonne giuste (codice, descrizione, famiglia, U.M., prezzo listino, trasporto, sconto, prezzo netto, fase di lavorazione, tipo e percentuale di incidenza della posa, costo posa, data e note) e lo apre: compila una riga per articolo (codice e prezzo obbligatori) e caricalo con **Importa**. Puoi anche importare direttamente l'Excel del fornitore: la **mappatura delle colonne** è proposta in automatico, con l'anteprima e i controlli sui valori.
2. Ogni importazione crea una **versione datata**; una sola è **attiva** (★). Puoi **confrontare** due versioni ed esportare un **backup**.
3. Nella tabella correggi le voci, applichi uno **sconto** globale o per famiglia e leggi la colonna **Vendita**: come il computo legge il prezzo di ogni riga (prezzo del rotolo da 25 m, confezione da 10 barre, conf. da 100 pezzi, kit, prezzo al metro). Ogni modifica si annulla con ⌘Z.

Trasporto, sconto e posa. Il **prezzo netto** è il prezzo di listino meno lo sconto più il **trasporto** della riga (€ per unità): è il costo della merce che il computo usa, e per questo in D7 il trasporto globale resta a zero. La **posa** si scrive come **costo posa** (€ per unità), a mano o come percentuale del netto: nel **tipo di incidenza** scegli **in percentuale al costo** o **in proporzione al volume dell'accumulo** (con la percentuale di ogni voce) oppure **a corpo**; la **fase di lavorazione** dice a quale lavorazione appartiene la voce. Il costo posa entra nel prezzo della voce **senza ricarica** e nella manodopera dei totali, e copre le voci di sola posa del computo (per esempio la posa della centrale) come le ore di posa. I prezzi scritti a parole («A corpo», «Pezz. Regionale») e le celle vuote nelle righe di manodopera si importano **senza prezzo**: li scrivi tu o li colleghi a una voce del prezzario.

Controlli all'importazione. Dopo l'anteprima compaiono gli **avvisi**: se il prezzo netto del file non torna con listino, sconto e trasporto (per esempio una formula che punta a una riga sbagliata) il programma lo dice con riga e codice e usa il valore scritto nel file, così correggi l'Excel prima di fidarti del prezzo. Se il file ha il foglio **Voci del computo** con i codici nella colonna «Codice da collegare», diventano le corrispondenze.

Cercare e filtrare. ⌘F porta alla ricerca: contano tutte le parole, senza badare ad accenti e maiuscole. Filtra per **famiglia**, **categoria del computo** (A–G) o **Senza prezzo**; accanto a ogni filtro il numero di voci.

Corrispondenze. I codici dei moduli e delle voci principali sono già collegati (colonna «Predefinito»). Le altre voci del computo si collegano a un codice del Listino o del prezzario nella tabella delle **corrispondenze**; le **voci comprese** (per esempio i raccordi nel collettore) sono segnate con la voce che le comprende.

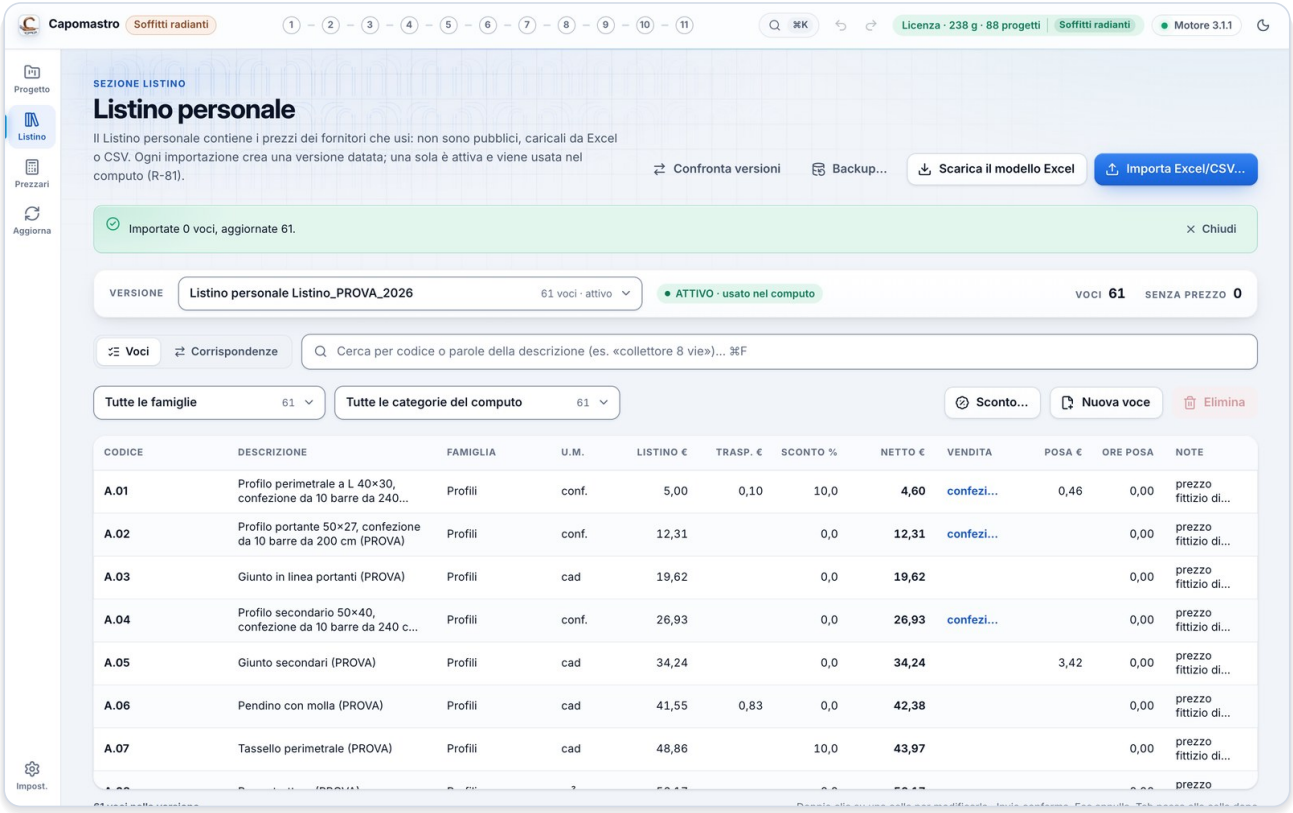


Figura 38 Listino: voci, filtri e colonna «Vendita»

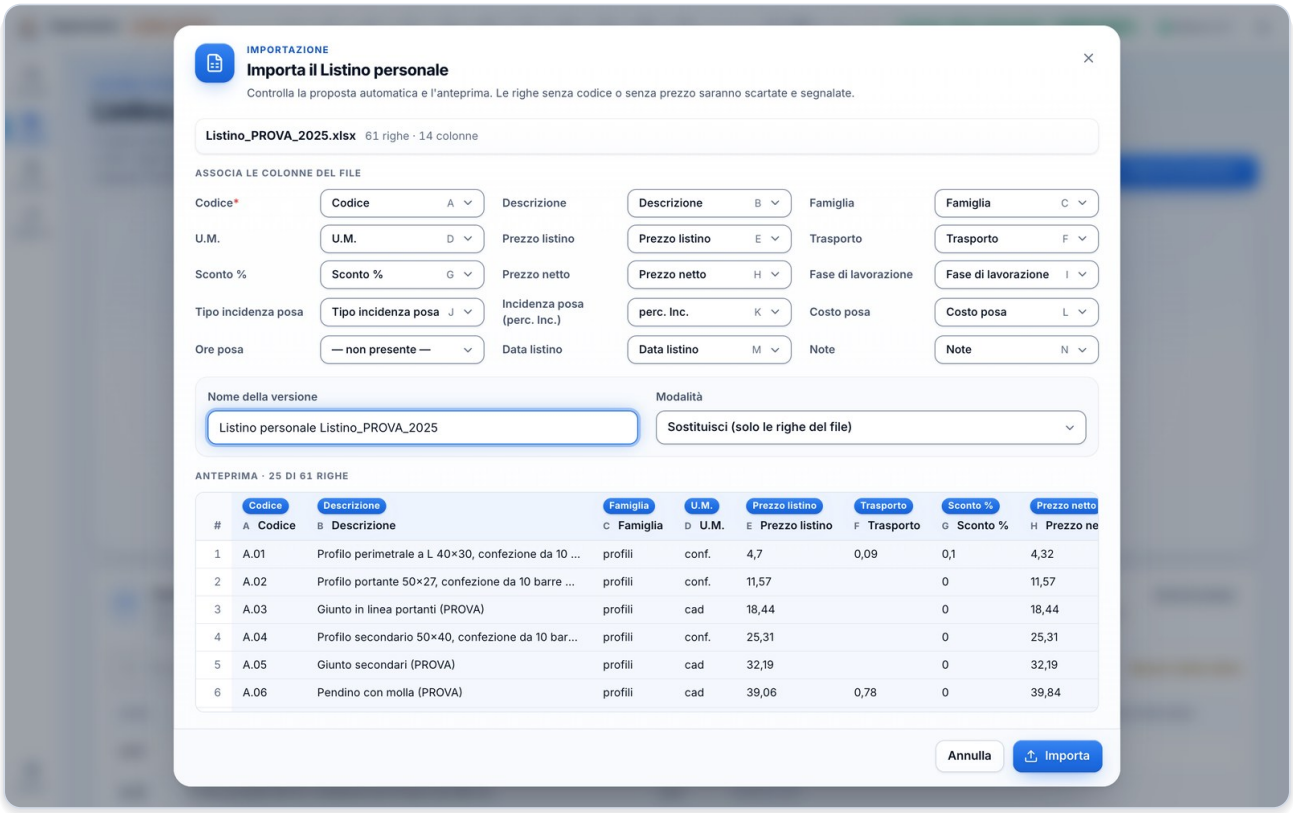


Figura 39 Importazione del Listino con la mappatura delle colonne

CAPITOLO 6

Prezzari regionali

06

Il prezzario ufficiale della **tua regione** si installa al primo avvio e si aggiorna dalla sezione **Aggiornamenti**: dà i prezzi di manodopera, cartongesso e finiture e fa da riserva per i materiali senza prezzo del Listino. Qui lo consulti e puoi importarne altri a mano (Excel .xlsx/.xls, CSV o ZIP), con la mappatura delle colonne proposta in automatico. Nell'elenco il predefinito è segnato con ★; **Usa come predefinito** lo cambia. I prezzi sono sempre quelli del file ufficiale: il programma non li inventa e non li modifica.

Cercare e filtrare. Scegli la **sezione**, poi il **capitolo** e il **sottocapitolo**, a cascata: accanto a ognuno il numero di voci, che segue la ricerca (⌘F).

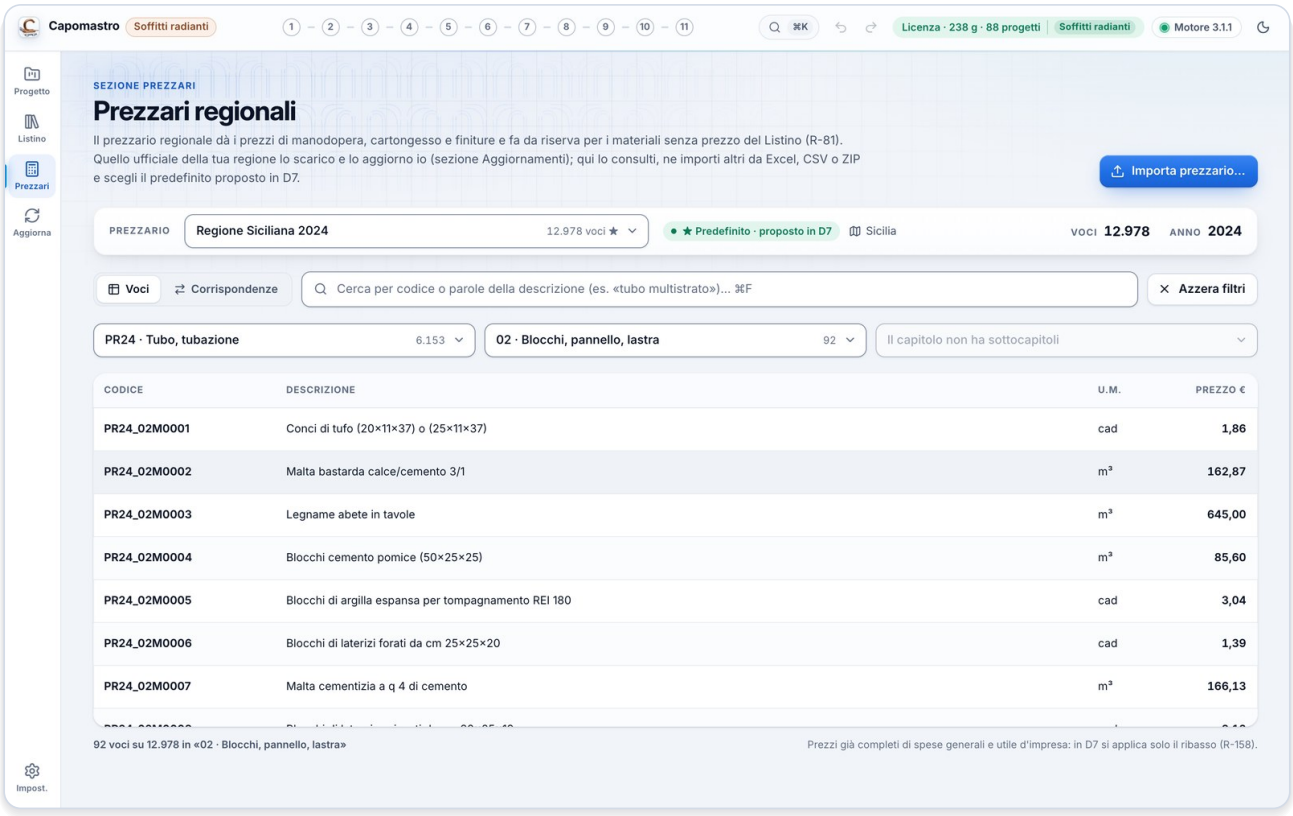


Figura 40 Prezzari regionali: capitoli a cascata

CAPITOLO 7

Impostazioni

07

Si aprono dalla rotaia (**Impostazioni**, in basso), con ⌘, o dalla palette.

- **ODA File Converter**: stato e percorso, **Rileva** (cerca nelle cartelle di installazione abituali), **Scegli...** e **Apri il sito di ODA**.
- **Studio e documento**: progettista, **logo** dello studio (con l'anteprima; **Rimuovi** lo toglie dai documenti), **cartella di lavoro** (**Predefinita** torna a Documenti/Configuratore) e costo orario della manodopera.
- **Licenza**: stato, intestatario, scadenza, progetti usati e rimasti, codice dispositivo, **Attiva o rinnova la licenza...** e **Scegli la tua licenza** (capitolo 9).
- **Manuale d'uso**: **Apri il manuale** e **Salva una copia...**.
- **Aspetto**: **tema** (sistema, chiaro, scuro), **animazioni e transizioni** e **guida passo passo**.

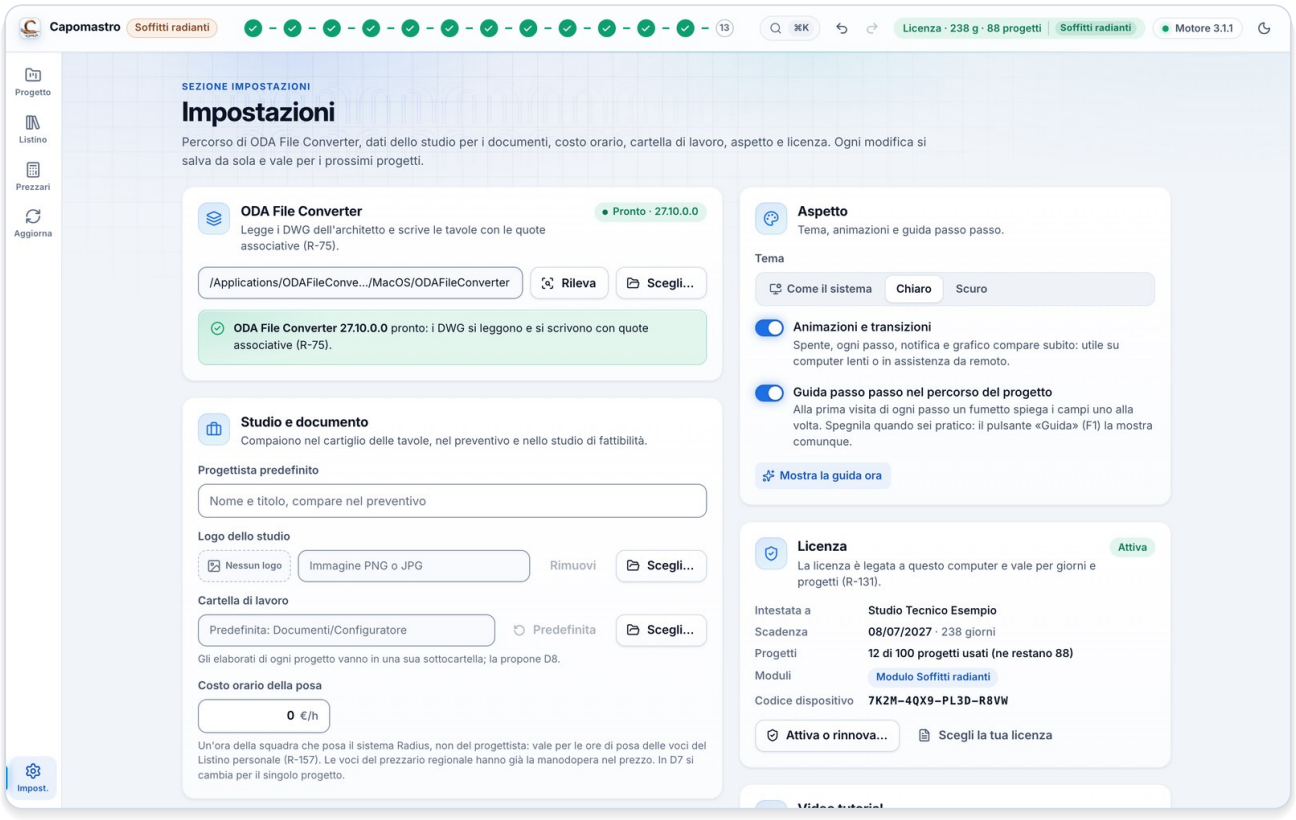


Figura 41 Impostazioni

1 Opzioni avanzate

Opzioni avanzate… (da Impostazioni, da D7, da D8 o dalla palette) apre i parametri tecnici del progetto aperto, con i valori consigliati già impostati. Cerca un parametro scrivendone il nome, l'unità o la regola, filtra per **argomento** (altezze, struttura, moduli, circuiti, collettori, tubi, centrale, prezzi, disegno…) e con **Solo i valori cambiati** vedi solo quelli diversi dal consigliato, che sono in evidenza. Ogni modifica vale per il progetto aperto e si annulla con ⌘Z.

Circuiti a fascio ordinato (R-190). Di serie i tubi di ogni collettore escono **in un fascio**: corsie affiancate che seguono un percorso comune lungo i corridoi e le fasce libere, nello stesso ordine delle vie del collettore, e ogni tubo si stacca dal fascio sulla testata del suo modulo, come si posano in cantiere. Così non ci sono incroci e i tubi non passano mai sopra i moduli dei locali abitabili; nelle fasce strette lungo i muri i tubi si accostano. Dove il fascio non sta, il programma usa la posa classica, un tubo alla volta, e un avviso dice dove e perché (per esempio «Collettore 2: il fascio di 12 tubi non sta nella fascia libera in Ripostiglio 2»). Per tornare sempre alla posa classica spegni **Circuiti a fascio ordinato (R-190)** nell'argomento **Tubi**; ⌘Z rimette com'era.

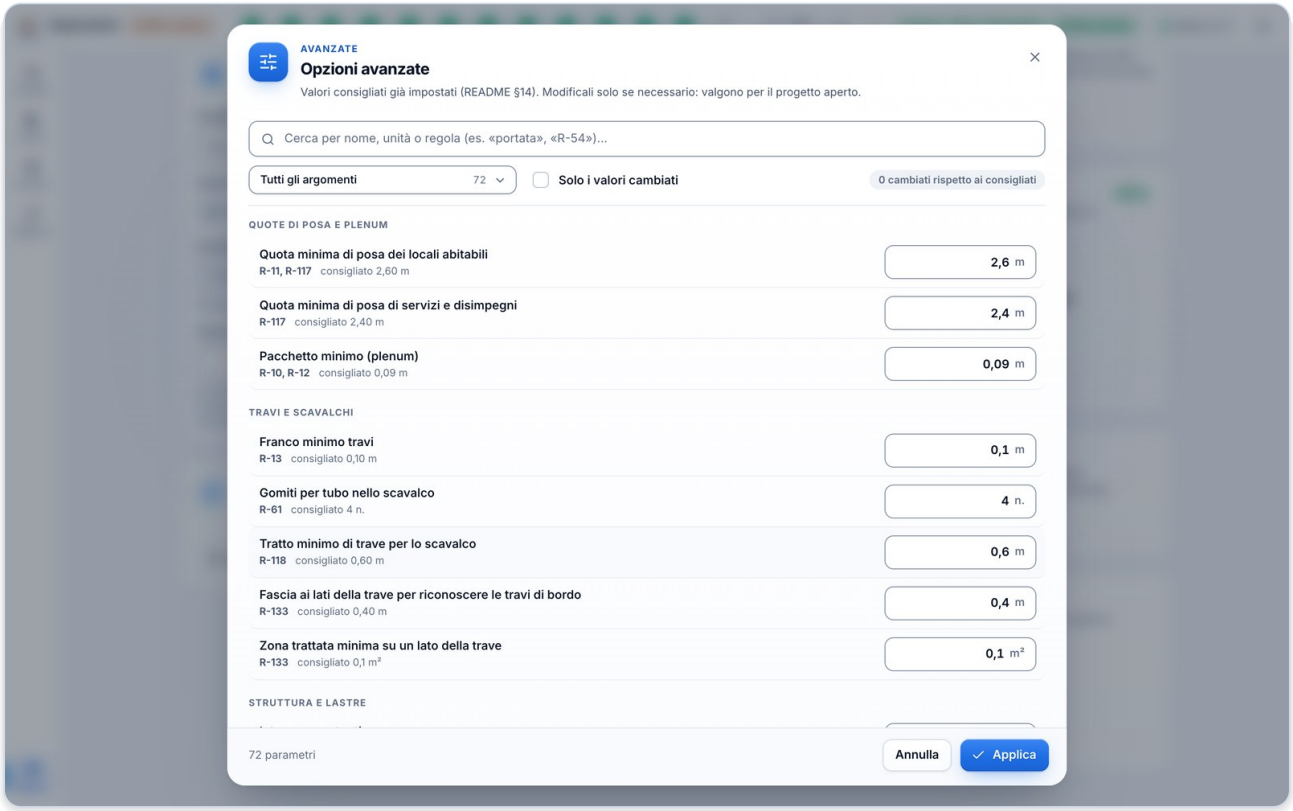


Figura 42 Opzioni avanzate

CAPITOLO 8

Aggiornamenti

08

Il programma tiene aggiornati da solo i tre componenti di cui ha bisogno:

- **ODA File Converter**: la nuova versione si scarica dal sito ufficiale di Open Design Alliance e si installa;
- il **prezzario regionale**: quando la tua Regione pubblica una nuova edizione, il programma la scarica, la importa e la rende predefinita (le edizioni precedenti restano);
- il **programma stesso**: il setup della nuova versione si scarica, si verifica (firma digitale del fornitore e impronta del file) e, dopo la tua conferma, si installa: il programma si chiude e **si riapre nella nuova versione**. **Licenza, progetti, listini, prezzari e impostazioni restano.**

In alto lo stato complessivo con **Cerca aggiornamenti** e **Aggiorna tutto**; sotto, una riga per componente con la versione installata e disponibile e l'azione proposta. Puoi continuare a lavorare mentre il programma scarica. A ogni apertura il programma controlla da solo; se c'è qualcosa da installare compare la finestra **Aggiornamento disponibile** con le novità, **Aggiorna ora** e **Più tardi**. Se lo scaricamento non riesce, **Scarica dal sito** apre la pagina dell'ultima versione. In **La tua regione** cambi la regione e il prezzario.

Il programma usa internet **solo** per gli aggiornamenti, e solo dai siti ufficiali di ODA, delle Regioni e del fornitore: i tuoi disegni e i tuoi progetti non lasciano mai il computer.

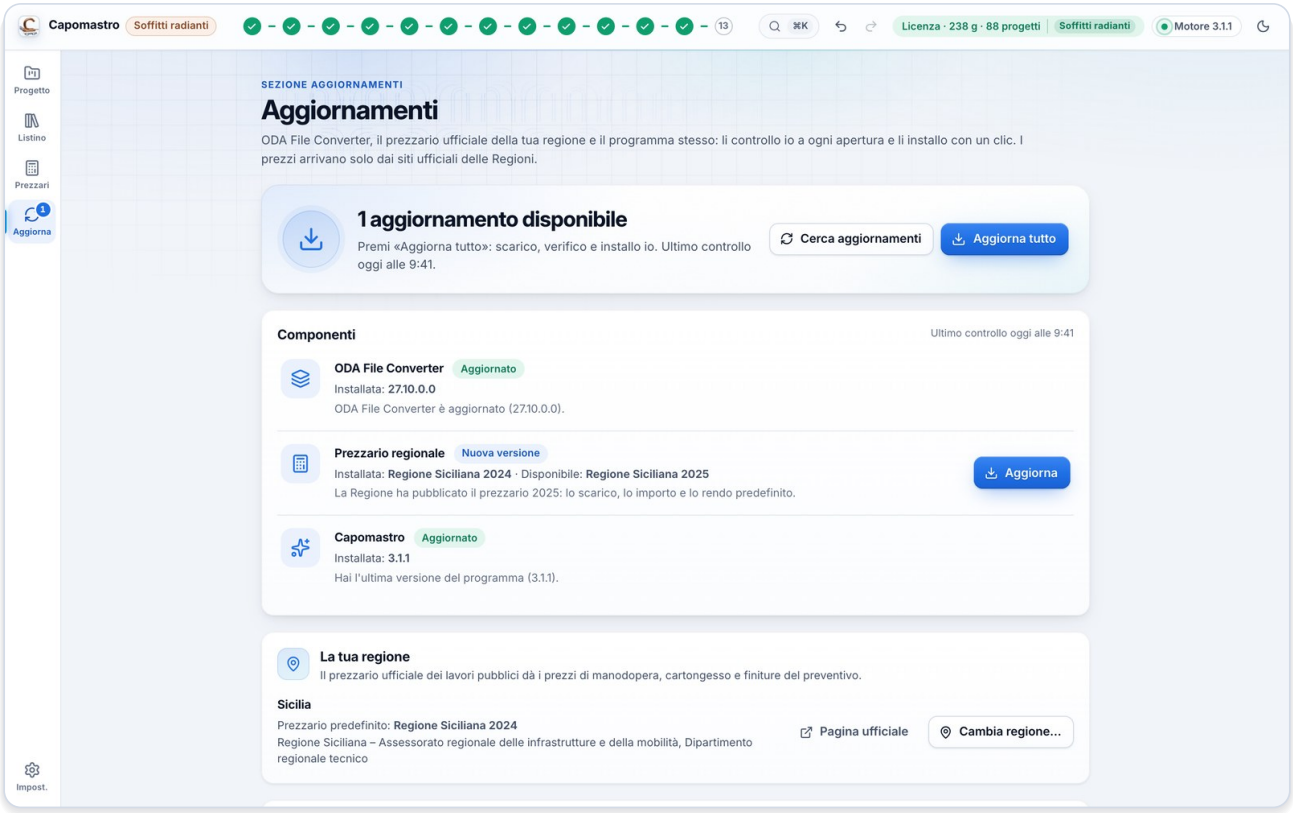


Figura 43 Aggiornamenti

CAPITOLO 9

Licenza e prova gratuita

09

1. **Scegli la tua licenza**: apre la brochure in PDF con le durate, i progetti compresi e i prezzi di ogni licenza, per ciascun modulo.
2. **Richiedi la licenza**: premi **Scrivi la richiesta via e-mail**. Si apre il programma di posta con la mail già pronta per iannello.servass@gmail.com, con il **codice dispositivo**, i dati del computer, il **modulo** e la licenza da segnare (**Soffitti radianti**: 1 mese · 5 progetti, 2 mesi · 10, 3 mesi · 20, 12 mesi · 100; **Cartongesso**: 1 mese · 10 progetti, 2 mesi · 20, 3 mesi · 40, 12 mesi · 200) e i dati dell'intestatario da completare. Se usi la posta dal browser, **Copia il testo della richiesta** e incollalo in una nuova mail.
3. **Incolla la chiave e attiva**: incolla la chiave ricevuta (o carica il file .csrlic) e premi **Attiva**.

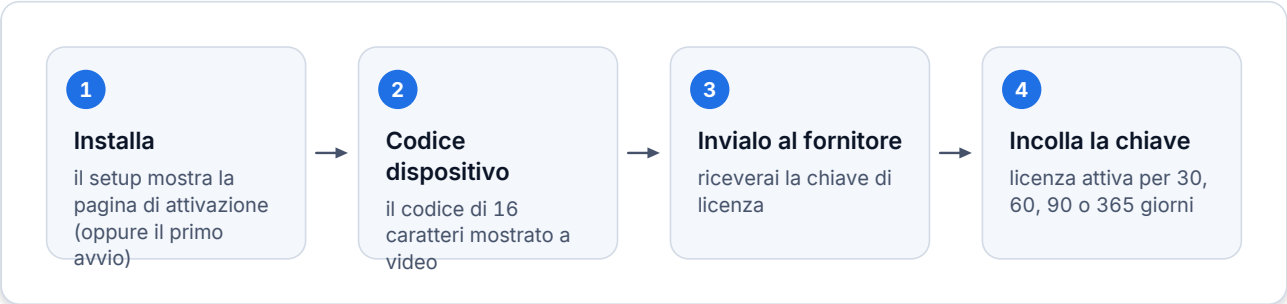


Figura 44 Attivazione della licenza: una volta sola per computer

La licenza vale solo per quel computer, per un **modulo**, per una **durata** e per un numero di **progetti**: i moduli si vendono separati e una chiave con i due moduli si emette solo a richiesta. Le licenze emesse prima del Cartongesso valgono per i Soffitti radianti. Un progetto è un disegno diverso generato: rigenerare lo stesso disegno, anche cambiando le risposte, non consuma progetti. In alto a destra lo stato della licenza dice i **giorni e i progetti che restano**; diventa arancione quando mancano 15 giorni o restano pochi progetti, rosso quando i progetti sono finiti. Finiti i progetti la licenza resta valida fino alla scadenza per aprire, stampare e rigenerare i progetti già fatti.

Prova gratuita. Senza chiave puoi provare il programma con tutte le funzioni, **di tutti i moduli**, per **3 giorni** di calendario oppure **2 progetti** generati, ciò che finisce prima: al primo avvio scegli **Inizia la prova gratuita**. La prova si fa una sola volta per computer. Durante la prova, o per rinnovare, la chiave si inserisce in **Impostazioni → Licenza** o dalla palette (**Attiva o rinnova la licenza...**).

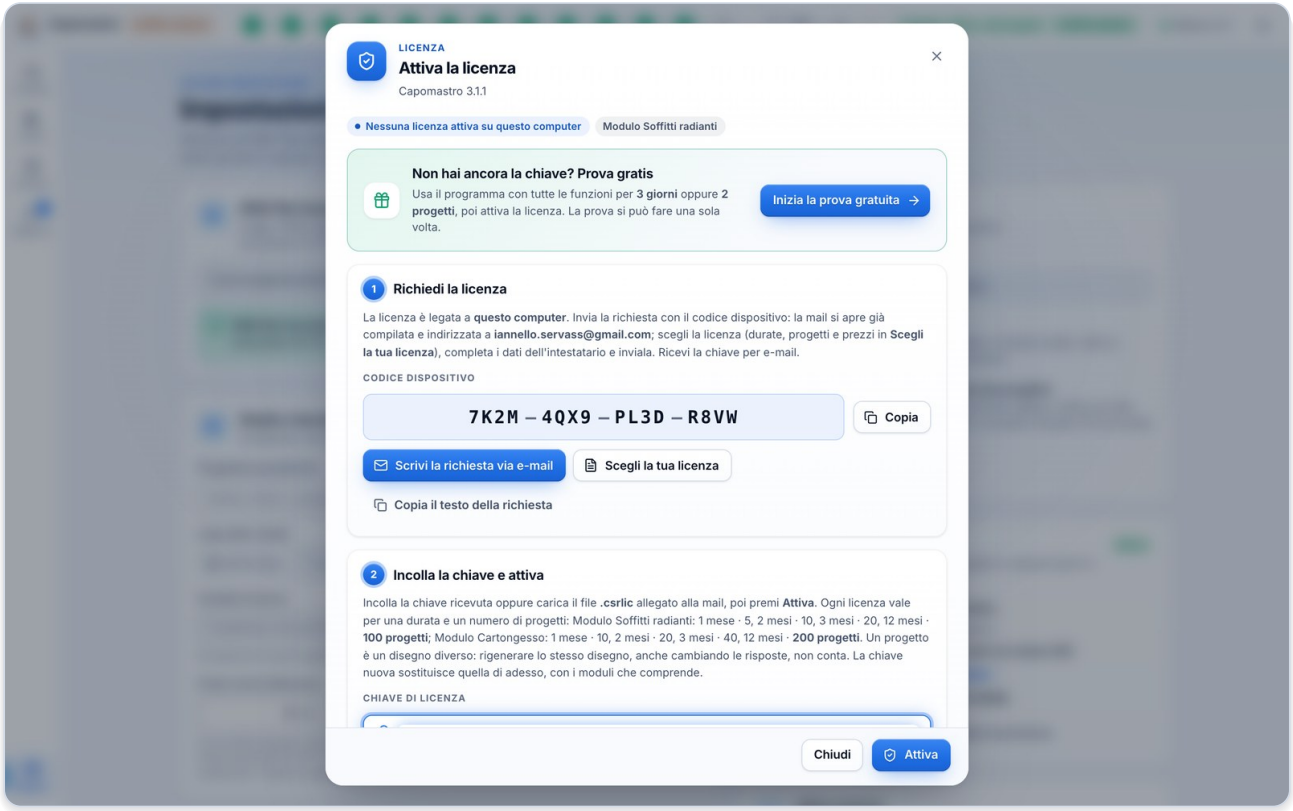


Figura 45 Attivazione della licenza

> **NOTA** Cambio di computer o reinstallazione del sistema: serve una nuova chiave per il nuovo codice dispositivo. Quando la licenza o la prova scadono, la schermata della licenza lo dice e **Scrivi la richiesta via e-mail** apre la mail di rinnovo già compilata.

CAPITOLO 10

Modulo Cartongesso

10

Che cos'è e che cosa fa

Il modulo **Cartongesso** progetta **pareti divisorie, contropareti e controsoffitti in cartongesso** sul disegno dell'architetto. Legge i locali come fa il modulo Soffitti radianti, poi sei **tu a disegnare sulla pianta** le pareti, le contropareti, le porte e le finestre, i controsoffitti, le botole e le velette: il programma calcola da solo l'orditura (guide, montanti, profili primari e secondari, pendini), le lastre, le viti e gli accessori, il piano di taglio di lastre e profili e la distinta d'acquisto, poi prezza il computo con il **prezzario della tua regione** e prepara le tavole CG-01…CG-03, il preventivo PDF per il cliente, il computo in Excel e i report.

I calcoli usano i **dati del produttore** raccolti in un catalogo di undici sistemi: pareti divisorie **W111, W112, W113, W115**, contropareti **W611, W623, W625, W626** e controsoffitti **D111, D112, D113**. Ogni dato mostra la sua **edizione**, il **documento** e la **pagina** da cui viene: il programma usa solo le celle documentate, non interpola e non inventa. Dove il produttore non dà un dato (per esempio la lunghezza delle viti) lo scrivi tu come **dato dell'utente**: il programma non ha valori di fabbrica e un campo vuoto resta vuoto.

Il Cartongesso è un **precontrollo quantitativo**, non una verifica di progetto: non sostituisce il lavoro del progettista (capitolo «Cosa il programma non fa» più avanti).

Scegliere il modulo e le licenze

Ogni licenza vale per **un modulo**: i moduli si vendono separati, ognuno con la sua licenza, e non c'è nessun pacchetto con tutti e due. Una chiave con i due moduli si emette solo a richiesta, a prezzo pieno. Le licenze emesse prima dell'arrivo del Cartongesso valgono per i **Soffitti radianti**; la **prova gratuita** comprende tutti i moduli.

DURATA	PROGETTI	PREZZO (IVA ESCLUSA)
1 mese	10	69 €
2 mesi	20	125 €
3 mesi	40	175 €
1 anno	200	590 €

Sono i piani del **Cartongesso**; quelli dei Soffitti radianti (5, 10, 20 e 100 progetti, da 99 a 840 €) sono nel capitolo 9. In tutte le licenze sono compresi gli aggiornamenti e 1 ora di formazione; l'Help Desk comprende 0, 1, 2 o 6 ore secondo la durata, poi 25 € all'ora. **Scegli la tua licenza** (Impostazioni → Licenza, o la palette ⌘K) apre la brochure con tutti i prezzi.

Con una licenza per un solo modulo la schermata d'inizio resta com'è e il programma apre quel modulo. Con **due moduli nella licenza** (o con la prova gratuita) in cima alla schermata d'inizio compare **Che cosa progetti?** con due carte, **Soffitti radianti** e **Cartongesso**: scegli la carta, poi trascina il disegno o apri l'esempio. La scelta resta per i disegni successivi. Il modulo del progetto aperto è il distintivo accanto al nome **Capomastro** in alto a sinistra («Cartongesso»), e in alto a destra lo stato della licenza elenca i moduli compresi.

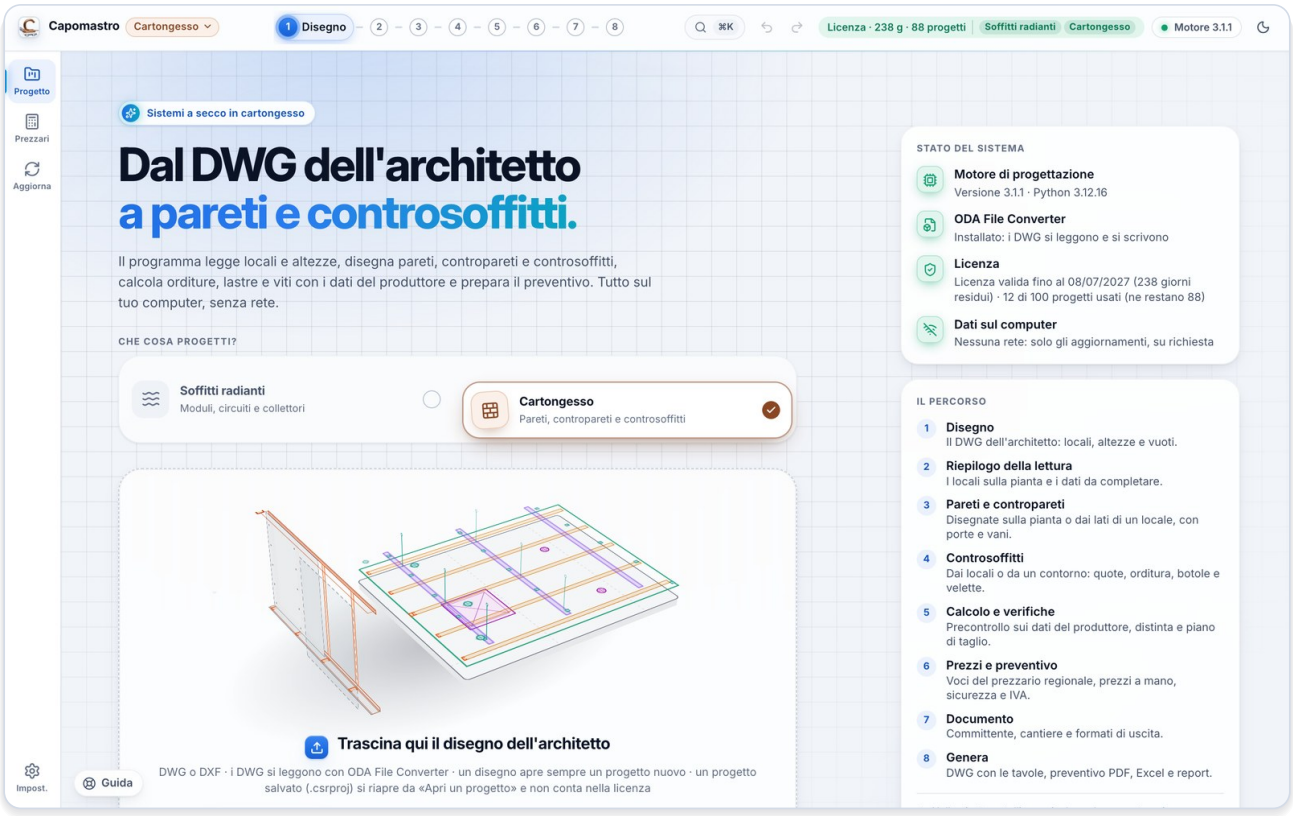


Figura 46 La scelta del modulo nella schermata d'inizio

Passare all’altro modulo con lo stesso disegno. Il distintivo del modulo è un menu: **Passa a un altro modulo con questo disegno** apre un progetto nuovo dello stesso disegno nell’altro modulo, con la lettura e le correzioni del Riepilogo, i dati del documento (committente, cantiere, progettista, logo, cartella, revisione, data) e la cronologia dell’annulla da capo. Il progetto di prima non si salva da solo: il programma ti propone **Salva progetto** prima di cambiare.

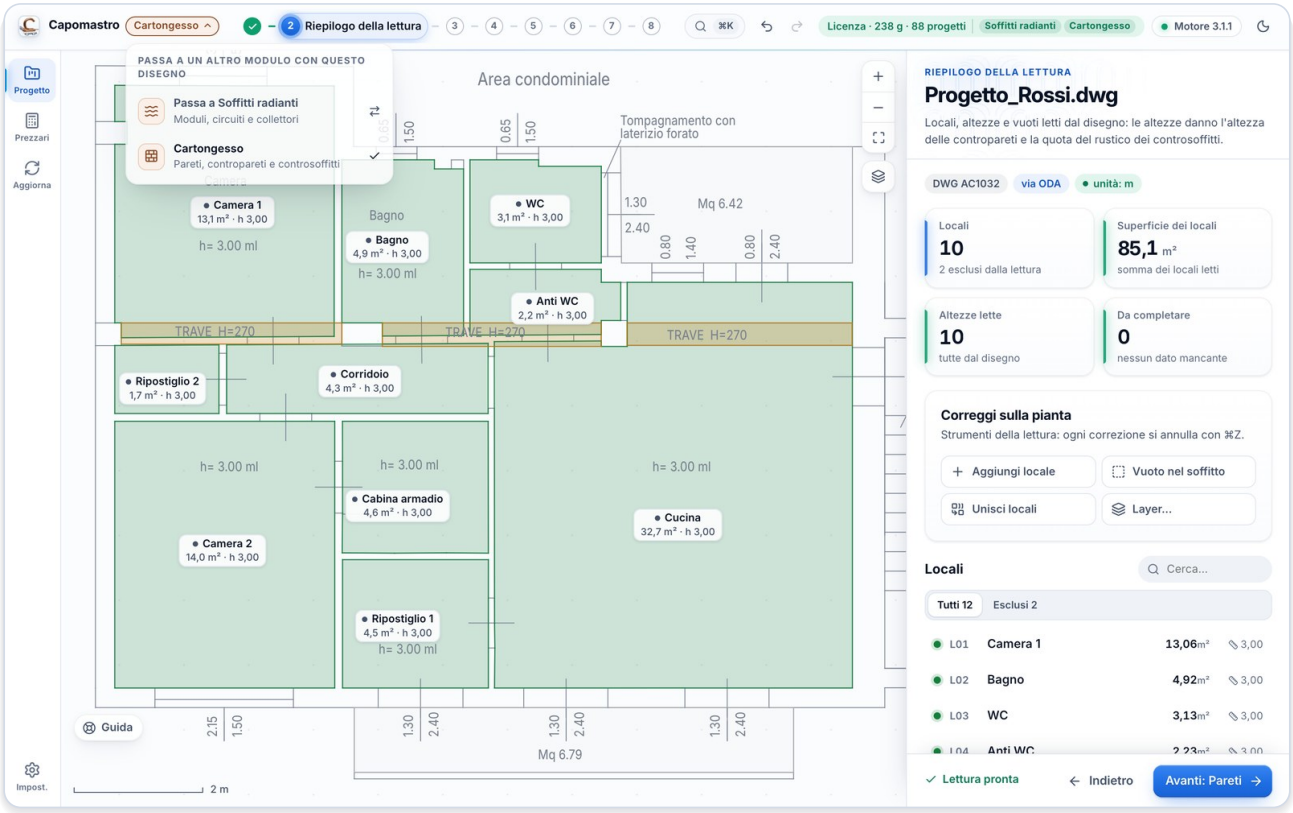


Figura 47 Il menu per passare all’altro modulo

Il modulo Cartongesso ha la sua **home** (titolo «Dal DWG dell’architetto a pareti e controsoffitti», il suo percorso in otto passi) e la sua **barra del percorso**. La rotaia a sinistra non ha il **Listino**, che è del modulo Soffitti radianti: i prezzi del Cartongesso vengono dal **prezzario regionale** (sezione Prezzari). Tutto il resto del programma (palette ⌘K, annulla e ripeti, salvataggio automatico e **Riprendi**, **Apri un progetto...**, stampa, Impostazioni, Aggiornamenti, Opzioni avanzate) funziona come descritto nei capitoli 1...9.

Il percorso in otto passi

La barra in alto mostra i passi del Cartongesso, numerati; «Avanti» dice dove porta e si attiva quando i dati del passo sono completi.

PASSO	CHE COSA FAI
1 · Disegno	Apri il DWG o il DXF dell'architetto: il programma legge locali, altezze e vuoti.
2 · Riepilogo della lettura	Controlli i locali e confermi l'unità di misura; correggi la lettura sulla pianta.
3 · Pareti e contropareti	Disegni le pareti divisorie e le contropareti, con le loro aperture.
4 · Controsoffitti	Crei i controsoffitti dai locali o da un contorno, con quote, orditura, fori e velette.
5 · Calcolo e verifiche	Vedi gli esiti, la distinta d'acquisto, il piano di taglio e la struttura.
6 · Prezzi e preventivo	Dai un prezzo a ogni voce, scegli IVA e ribasso, dichiari gli oneri della sicurezza.
7 · Documento	Scrivi committente e cantiere e scegli la cartella di uscita.
8 · Genera	Produci tavole, preventivo PDF, Excel e report.

Le **pareti** e i **controsoffitti** sono facoltativi a vicenda: basta che ci sia uno dei due. Si può tornare a un passo già fatto con un clic sulla barra; quello che segue si ricalcola e **nulla si perde**.

1 Disegno

Si apre come nel modulo Soffitti radianti (capitolo 2): trascina il DWG o il DXF nella zona centrale, oppure scegli un file, oppure riprendi un progetto `.csrproj` con **Apri un progetto…**; il disegno dell'architetto **non viene mai modificato**. Il programma ricava dal disegno:

- i **locali**: nome e superficie (`Mq 12,34`) dentro il locale, oppure la zona chiusa dai muri con un nome; con la superficie scritta vale lei, e un **contorno interno** del locale (una polilinea sul perimetro interno) rende la lettura più precisa;
- l'**altezza** (`h=3,00`) scritta nel locale: nel Cartongesso diventa l'**altezza proposta delle contropareti** e la **quota del rustico** dei controsoffitti, e il programma lo scrive sempre negli avvisi;
- i **vuoti nel soffitto** (`VUOTO`, `CAVEDIO`, `LUCERNARIO`, `DOPPIA ALTEZZA`): lì non c'è controsoffitto;
- i **piani** diversi affiancati nello stesso DWG, ognuno con il suo titolo.

Travi, `NO RADIUS`, collettore, pompa di calore e orditura del solaio si leggono ma il Cartongesso non li usa: l'architetto non deve scriverli. **Pareti da realizzare, porte, finestre e botole non si leggono dal disegno**: le disegni tu, nel programma, ai passi 3 e 4. Le convenzioni per l'architetto sono riassunte in due pagine nel PDF **Standard del disegno per l'architetto — Cartongesso**, da mandare prima del rilievo: lo trovi nella sezione **Documenti** della pagina di download di Capomastro.

2 Il riepilogo nel Cartongesso

A sinistra la pianta con i locali, a destra il nome del disegno con la versione del DWG e l'unità di misura, gli indicatori (**Locali**, **Superficie dei locali**, **Altezze lette**, **Da completare**) e l'elenco dei locali con i filtri. L'**unico dato che blocca** il Cartongesso è l'**unità di misura**: se il disegno ne dichiara una diversa da quella in cui è disegnato, il programma la ricava dalle superfici scritte e ti chiede di premere **Conferma**. Le **altezze mancanti** (e gli intradossi) bloccano il modulo Soffitti radianti ma qui sono soltanto **avvisi**: dove manca l'altezza dovrai scriverla tu nelle contropareti e nelle quote del rustico.

Gli stati «Trattabile» e «NO RADIUS» sono del modulo Soffitti radianti: nel Cartongesso i locali servono come lettura. In **Correggi sulla pianta** hai gli stessi strumenti del capitolo 3: **Aggiungi locale**, **Vuoto nel soffitto**, **Unisci locali** e **Layer...**; ogni correzione si annulla con ⌘Z.

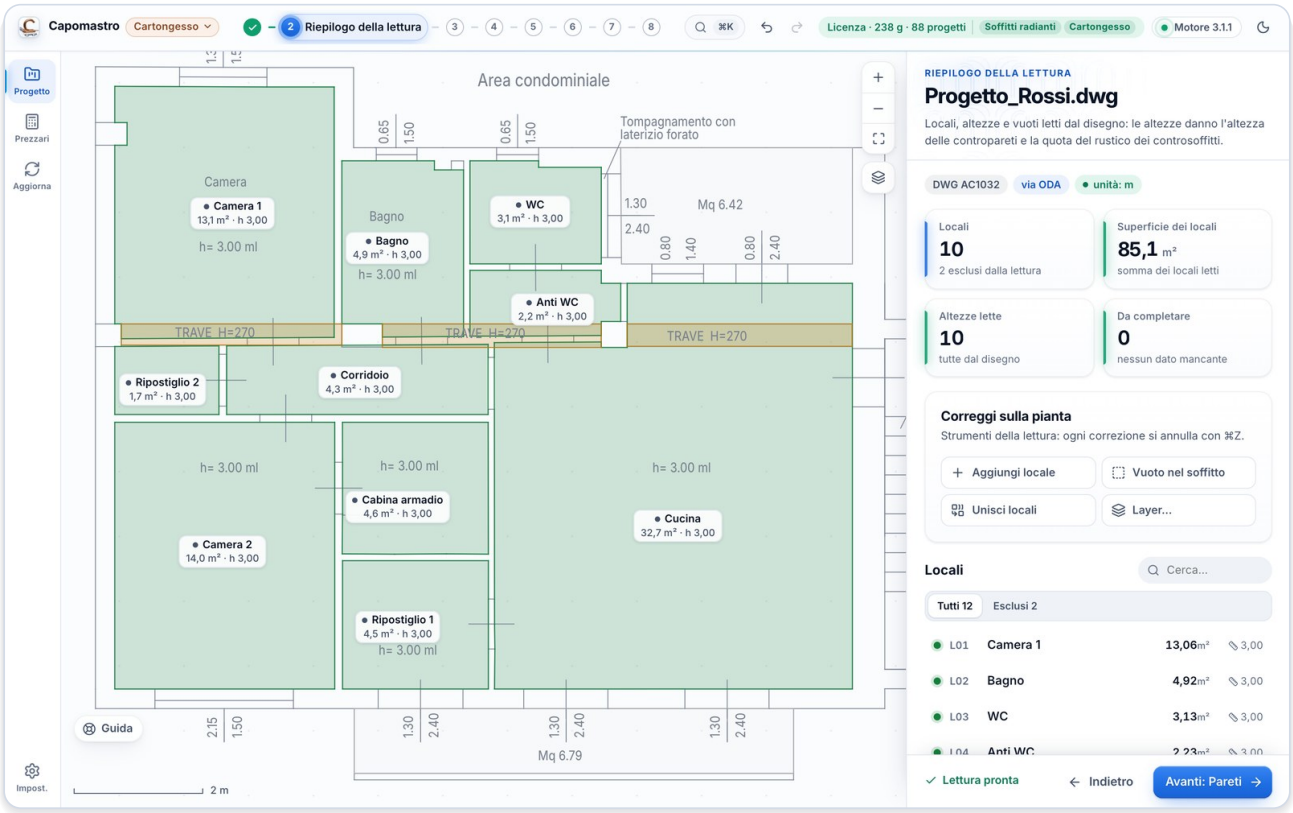


Figura 48 Cartongesso — Riepilogo della lettura sul Progetto Rossi

3 Pareti e contropareti

Il pannello ha tre parti: **Disegna**, **Contropareti da un locale** e, quando scegli più pareti, **Più pareti insieme**; sotto, l'elenco **Nel progetto**.

Disegnare una parete. Scegli prima il tipo, **Parete divisoria** o **Controparete**, e il **sistema** dal catalogo (accanto al nome vedi l'edizione, e il pulsante col libro apre il catalogo, che trovi più avanti). Poi i **dati della parete**: il **profilo** (C50…C100), l'**interasse dei montanti** (300…600 mm secondo il sistema), l'**altezza** e le **lastre della faccia A** e della **faccia B**. Il programma **non ha valori di serie**: finché mancano, sotto «Dati della parete» leggi quali (per esempio «mancano il profilo, l'interasse, l'altezza…»). Poi premi **Disegna sulla pianta**: **un clic per ogni punto**, con l'aggancio a muri e linee del disegno e alle pareti già fatte, **Maiusc** per i tratti a 90° e a 45°, le **cifre** per scrivere la lunghezza del tratto, **Invio** per finire, **Esc** annulla. La linea è l'**asse** della parete, oppure una delle sue facce secondo l'**allineamento** che scegli; il **lato A** è quello a sinistra del verso del tracciato. Ogni parete riceve una sigla (P1, P2…) che non viene mai riusata.

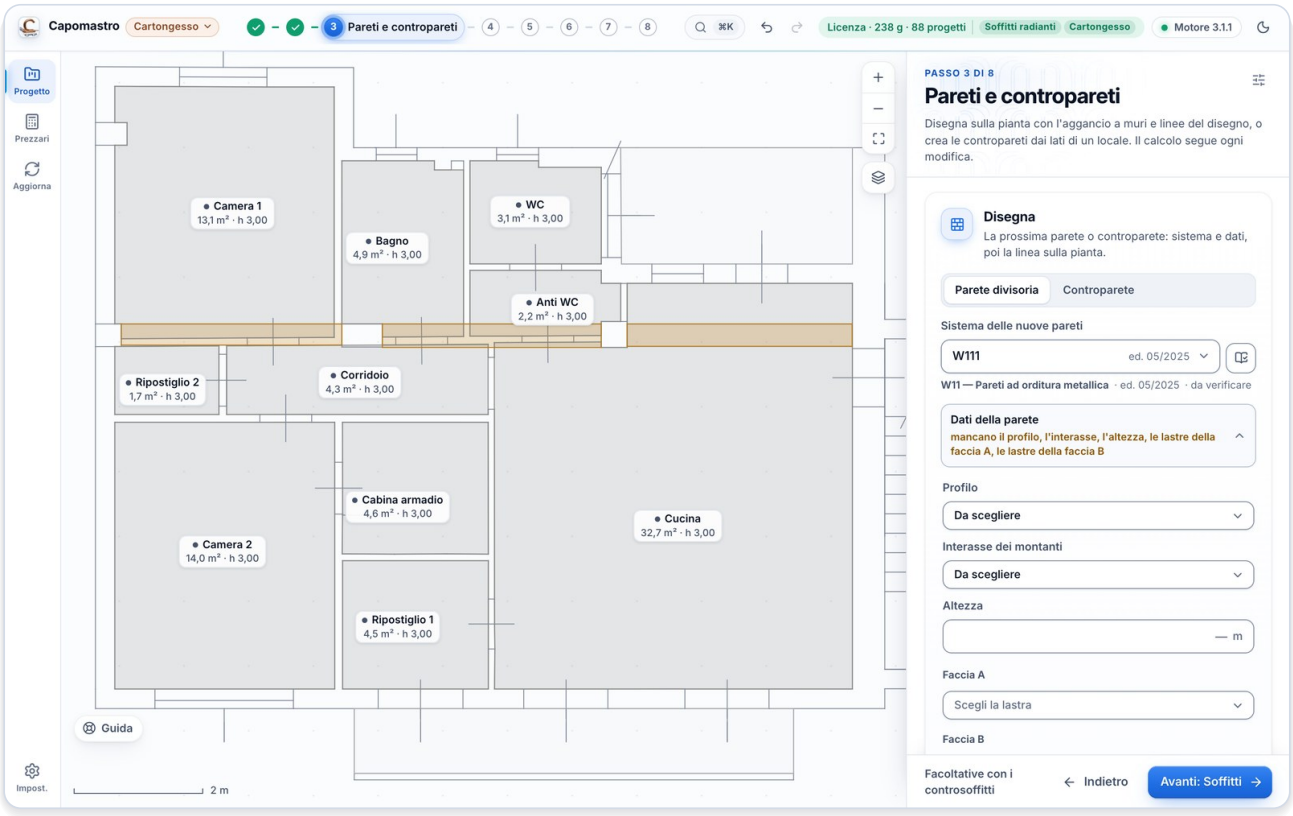


Figura 49 Il pannello «Disegna»: sistema e dati della prossima parete

Controparete da un locale. Premi **Scegli il locale** e clicca il locale sulla pianta (o sceglilo dall'elenco): i suoi **lati** si numerano sulla pianta **in senso antiorario, con l'interno a sinistra**, e quelli probabilmente esterni sono tratteggiati e marcati «perim.». Spunta i lati (**Perimetrali**, **Tutti**, **Nessuno**), scegli sistema, profilo, interasse, rivestimento e uso e premi **Crea contropareti**. La linea della controparete è la **faccia del muro esistente** e la controparete cresce verso il locale. I lati consecutivi diventano **una sola controparete**; tutto il contorno ne dà **due** (mai un anello chiuso). L'**altezza** è quella scritta nel locale, e un avviso lo dice.

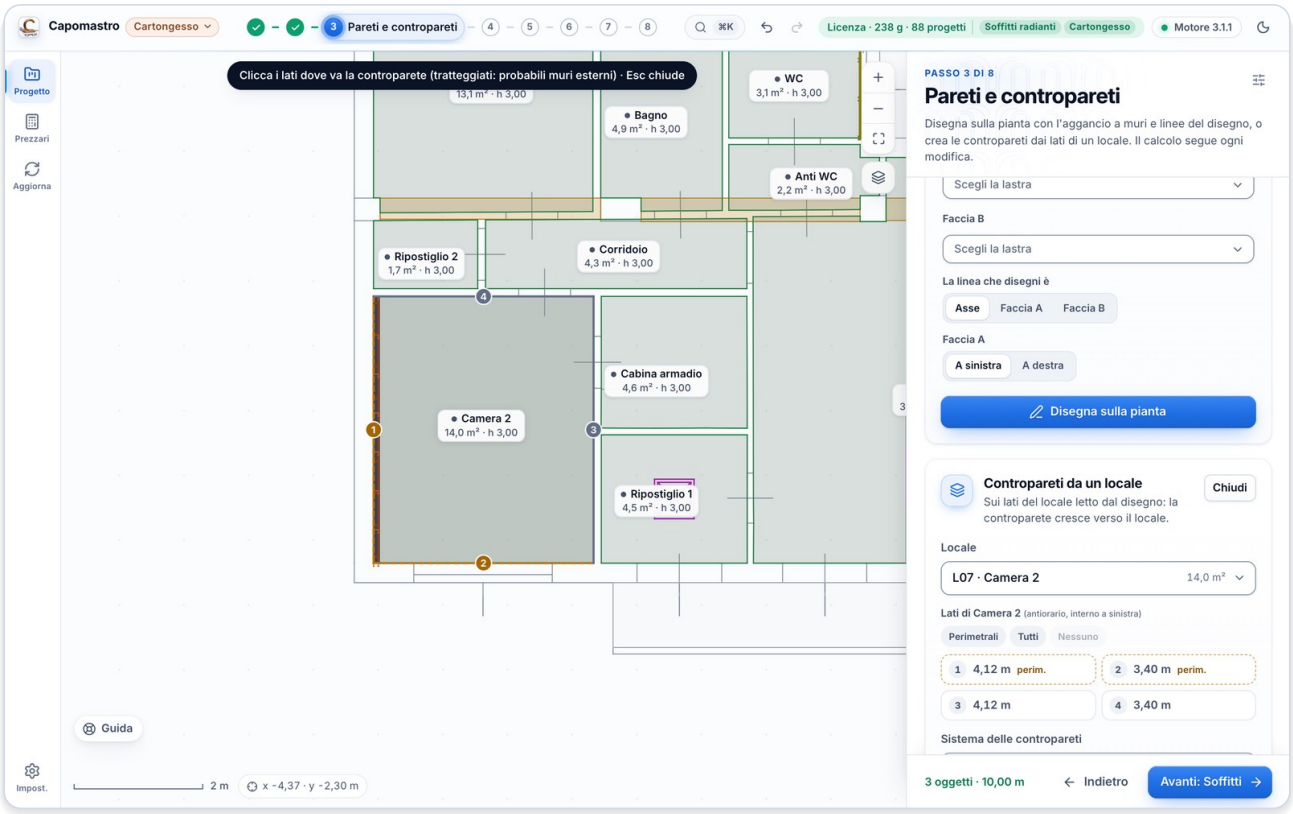


Figura 50 Controparete da un locale: i lati di Camera 2, numerati

Porte, finestre, vani, nicchie. Scelta la parete, **Nuova apertura**: scegli il tipo, scrivi **larghezza** e **altezza** (sempre da indicare: non c'è nessuna misura di serie) e il **davanzale** per le finestre, poi **clic sulla parete**: l'apertura si centra sul punto più vicino del tratto, entro 60 cm. Per la porta puoi indicare anche i dati del nodo (per esempio il montante di spalla). Il giunto delle lastre sul montante di spalla non viene mai risolto in silenzio: l'esito lo segnala, con la soluzione («lastra sagomata a bandiera» o «montante di ripartizione», che quantifichi solo se lo scegli).

Più pareti insieme. Con **Maiusc+clic** aggiungi o togli una parete dalla scelta; con **Maiusc+trascinamento** (o con **Più pareti** acceso, anche solo trascinando) traccia un **rettangolo**: verso destra scegli le pareti **tutte dentro**, verso sinistra anche quelle **toccate**, come nei CAD; ⌥ le toglie dalla scelta e **Esc** la lascia. Sulle pareti scelte puoi:

- **modificare in blocco** il sistema (resta della stessa famiglia di ognuna), l'altezza, la quota della base, il profilo e l'interasse: **tutte o nessuna**;
- **eliminarle** (**Canc**), con le loro aperture;
- **copiarle**: indichi due punti sulla pianta (da → a, con l'aggancio) o scrivi lo spostamento;
- **specchiarle**: tracci l'asse dello specchio con due punti.

Ogni operazione in blocco è **una sola voce di annulla**, con la sua descrizione («Annulla 2 pareti modificate»).

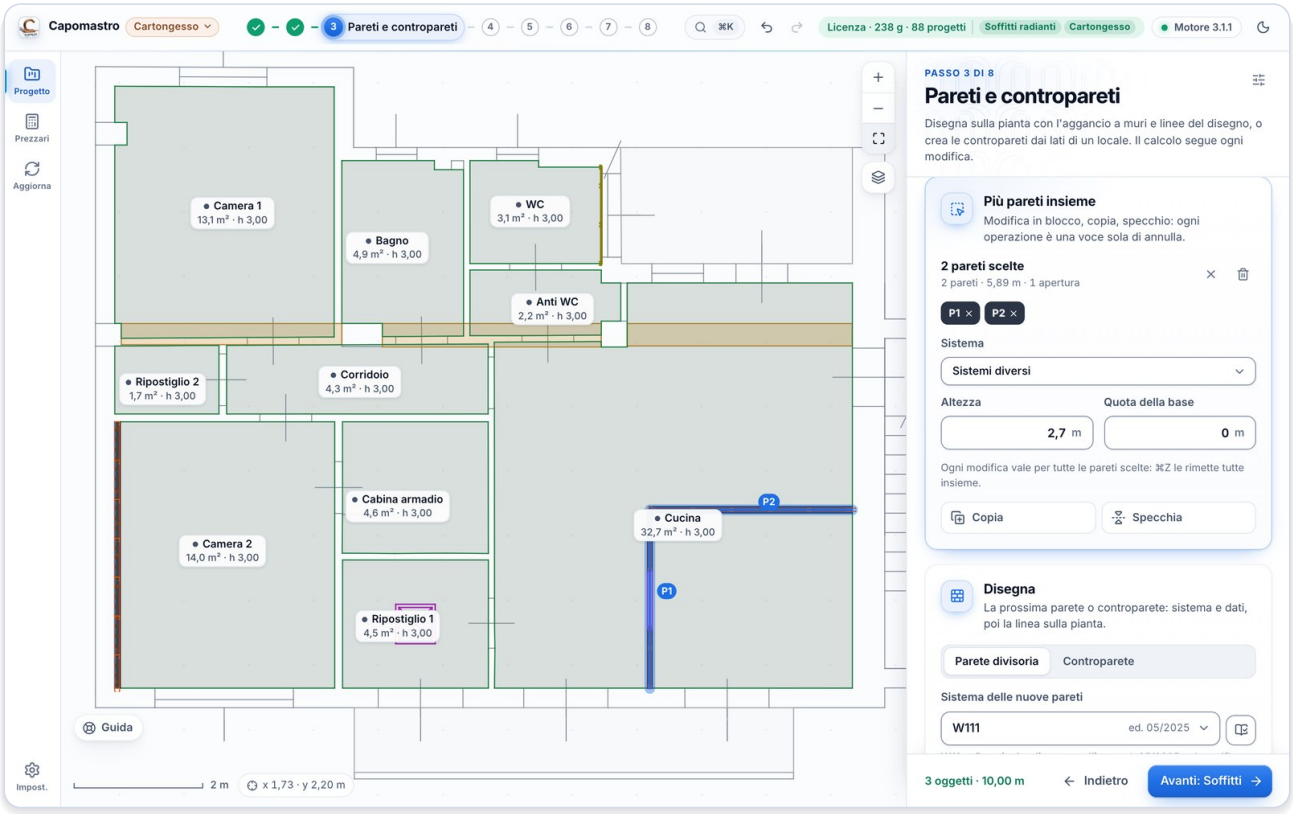


Figura 51 Due pareti scelte insieme: modifica in blocco, copia e specchia

Nell'elenco **Nel progetto** ogni parete ha sigla, sistema, lunghezza e altezza, lo **spessore** finito in mm e due pallini: calcolo e verifiche. Lo spessore compare solo quando è documentato (spessore scelto, facce del calcolo, profilo e lastre del catalogo): il programma non lo stima mai. Un clic su una parete la sceglie e ne mostra le **proprietà**, le aperture e i **parametri** (dati dell'utente, requisiti d'uso).

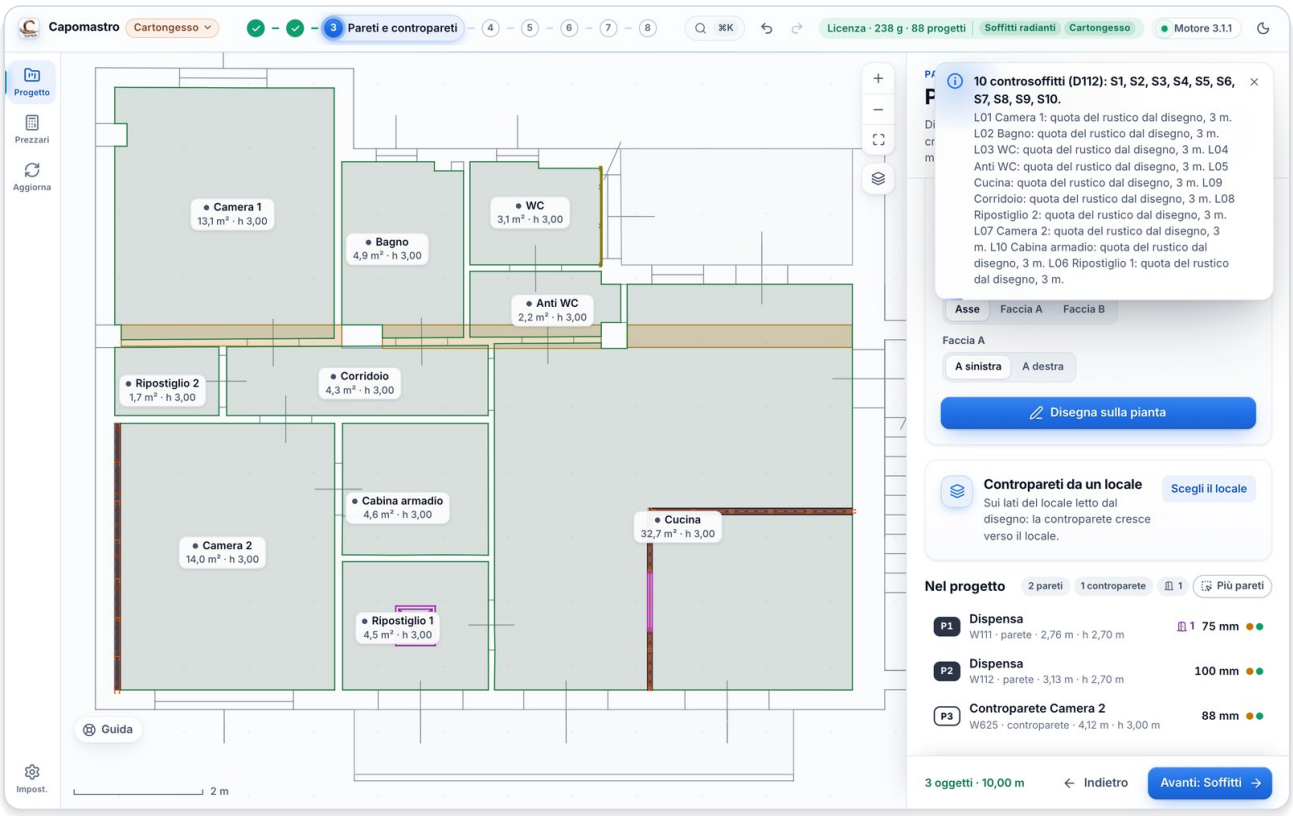


Figura 52 Pareti e contropareti del progetto d'esempio

4 Controsoffitti

Da uno o più locali in un colpo, o da un contorno disegnato. Nella scheda **Nuovo controsoffitto**, **Dai locali** propone i locali ancora senza controsoffitto (puoi sceglierne uno, alcuni o tutti): il controsoffitto è il soffitto del locale **meno i vuoti**. **Contorno disegnato** ti fa tracciare sulla pianta un **rettangolo** (due angoli opposti) o un **poligono** (un clic per vertice, **Maiusc** a 90°, **Invio** o doppio clic per chiudere), con l'aggancio a muri e linee.

I dati del controsoffitto:

- **Sistema**: **D111** (orditura semplice, profili «c» a 400 o 500 mm), **D112** (primari «b» da 500 a 1200 mm) o **D113** (1200 mm); i secondari li fissano le lastre. Accanto al sistema trovi l'edizione: i tre sono di un'**edizione storica** del produttore (11/2014) e il programma lo ricorda con un avviso giallo.
- **Quota finita** (l'intradosso delle lastre), **sempre da indicare**, e **quota del rustico** (il solaio): se il locale ha l'altezza nel disegno la quota del rustico si prende da lì; il **plenum** si calcola.
- **Interasse** dei profili, **direzione dei primari** (0°, 90° o «Altro», con **origine e direzione scelte sulla pianta**: un clic fissa l'origine, un secondo clic o il trascinamento dà la direzione), **lastre e strati**, **perimetro** (non portante o portante) e **carichi aggiuntivi** in kg/m².
- **Zone escluse**: aree disegnate dentro il controsoffitto dove non c'è controsoffitto.

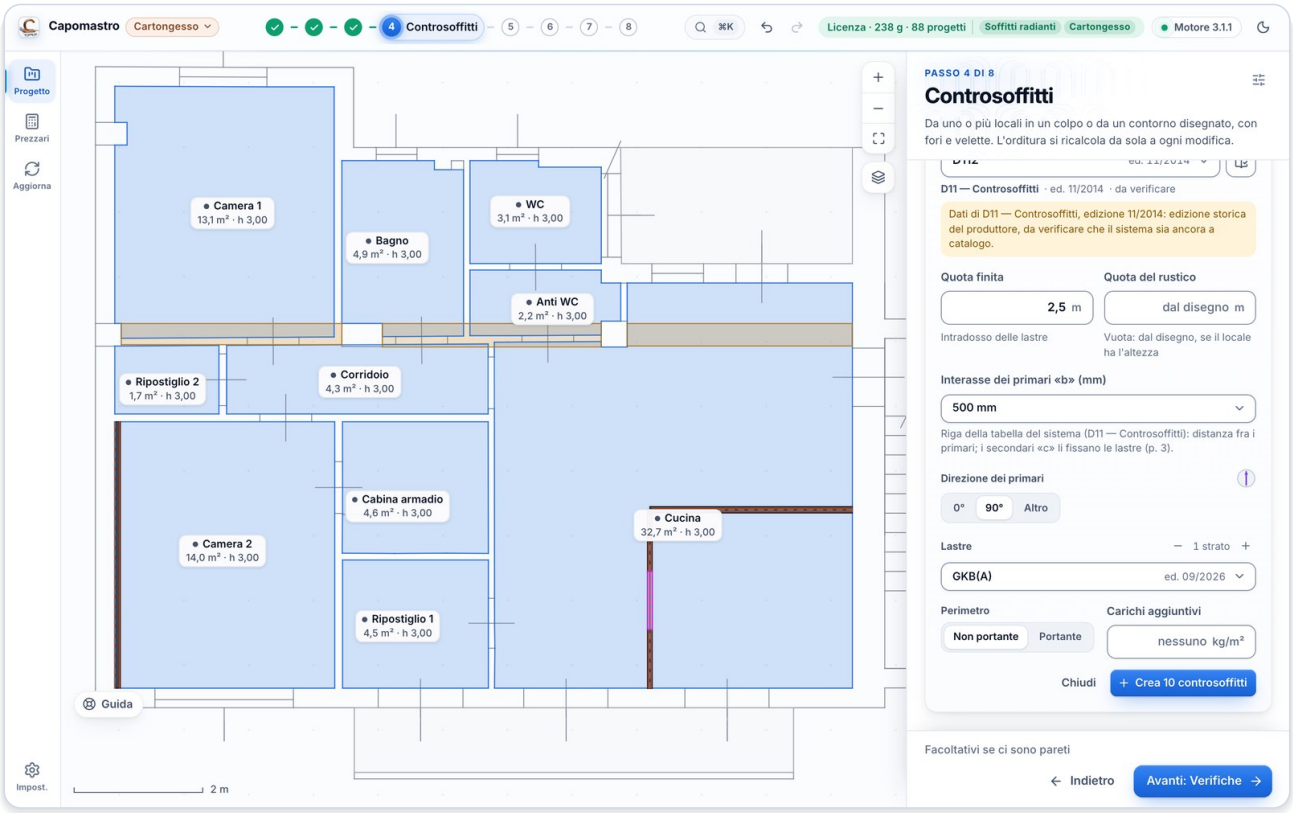


Figura 53 Controsoffitti di tutti i locali in un colpo

Fori e velette. Aggiungi foro: scegli il tipo (**botola**, **faretto**, **bocchetta**, **altro**), la larghezza (e la lunghezza) e **clic sulla pianta** dove va; per la botola scrivi anche il **foro reale** e le sospensioni aggiuntive del telaio: si sottrae il foro vero, non quello nominale. **Aggiungi veletta**: scrivi la **quota alta** e la **quota bassa** e il rivestimento, poi traccia il **tracciato** sulla pianta (un clic per vertice, **Maiusc** a 90°, **Invio** per finire). Ogni controsoffitto ha un’etichetta con sigla (S1, S2…), sistema, area e locale.

Lati obliqui. Anche i lati un po' fuori squadra dei disegni veri si calcolano **sul bordo reale**: lo scostamento è un'informazione, non un errore. Se un lato obliquo non si può verificare con i dati del produttore, l'esito lo dice e il programma propone scorciatoie (primari sul lato più lungo, contorno a squadra o diviso).

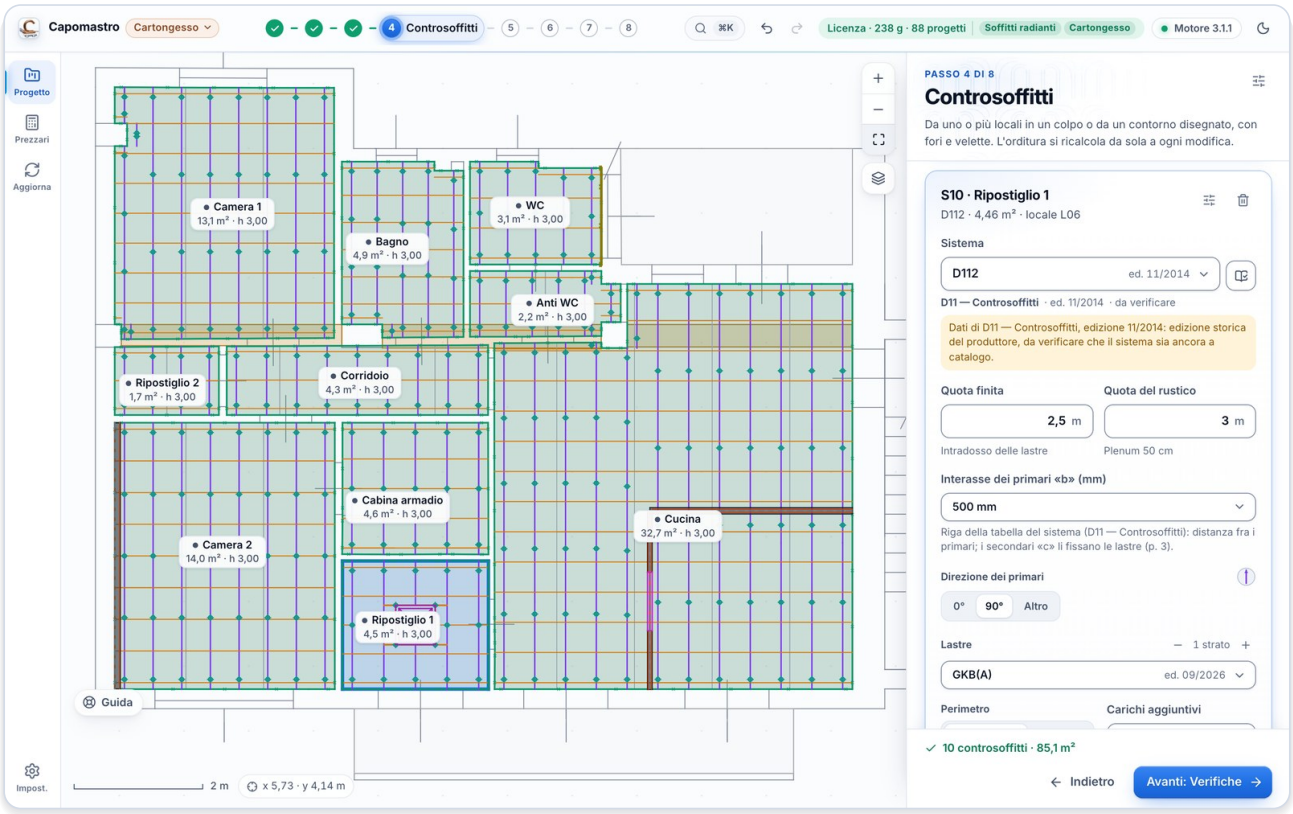


Figura 54 Un controsoffitto scelto: sistema, quote, interasse e direzione

5 Calcolo e verifiche

Il calcolo **parte da solo a ogni modifica** e dura pochi secondi; in alto leggi quanto ci ha messo e la versione del catalogo usata. Quattro indicatori: **Oggetti calcolati**, **Compatibili**, **Non verificabili**, **Incompatibili**.

Mai «conforme». Ogni controllo ha uno di **tre esiti**:

- **compatibile con i dati documentati**: il valore sta nei limiti delle tabelle del produttore, con le sue condizioni;
- **incompatibile**: non lo sta, e il programma dice quanto e come correggerlo;
- **non verificabile**: manca un dato o la verifica spetta al progettista (per esempio la verifica strutturale): l'esito dice la **causa** e il **rimedio**, con il pulsante **Inserisci …** per scrivere il dato che manca.

Sopra gli esiti c'è sempre il **precontrollo**: un controllo quantitativo sui dati documentati del produttore, che **non sostituisce la verifica del progettista**: il programma non dichiara la conformità strutturale (NTC), antincendio, acustica né ai criteri ambientali minimi (R-340). Gli esiti si **raggruppano per causa** (per esempio «Verifica strutturale non eseguita dall'app» o «Lunghezza delle viti da indicare») o **per oggetto**, si filtrano per stato e per parete o controsoffitto; un clic su un oggetto lo trova sulla pianta, e ogni esito riporta **documento, edizione e pagina** del dato.

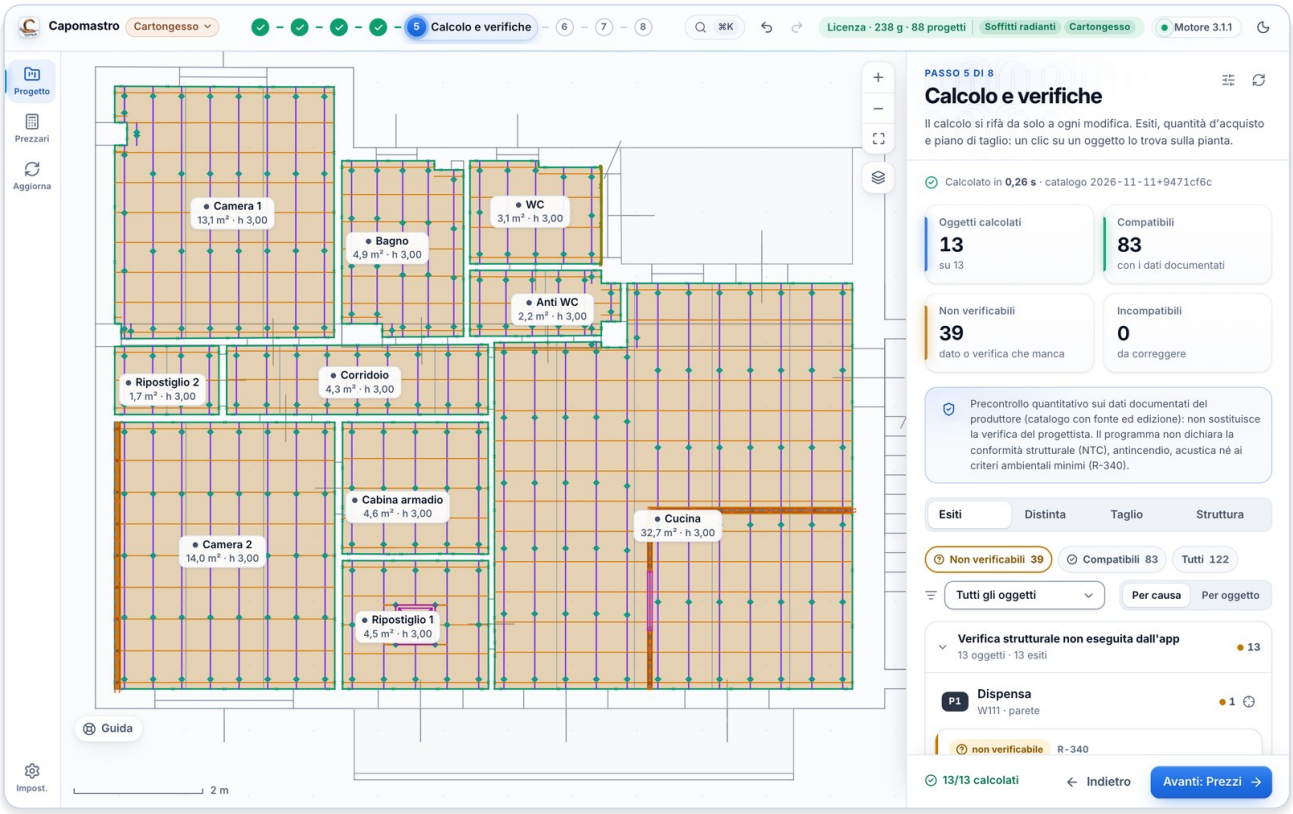


Figura 55 Calcolo e verifiche: indicatori, precontrollo ed esiti per causa

Dati dell'utente. L'icona con i cursori in alto nel pannello apre i **parametri del Cartongesso**: sono i dati che il produttore non fornisce (tipo, lunghezza e penetrazione delle viti, ancoranti, accessori della sospensione, tolleranze…), ognuno con **unità, intervallo ammesso, perché serve** e la fonte. Il filtro **Servono a questo progetto** mostra solo quelli che il calcolo chiede adesso; i campi vuoti restano vuoti e fanno apparire gli esiti «non verificabile» con il rimedio. Sono gli stessi campi delle **Opzioni avanzate**; ogni modifica si annulla con ⌘Z.

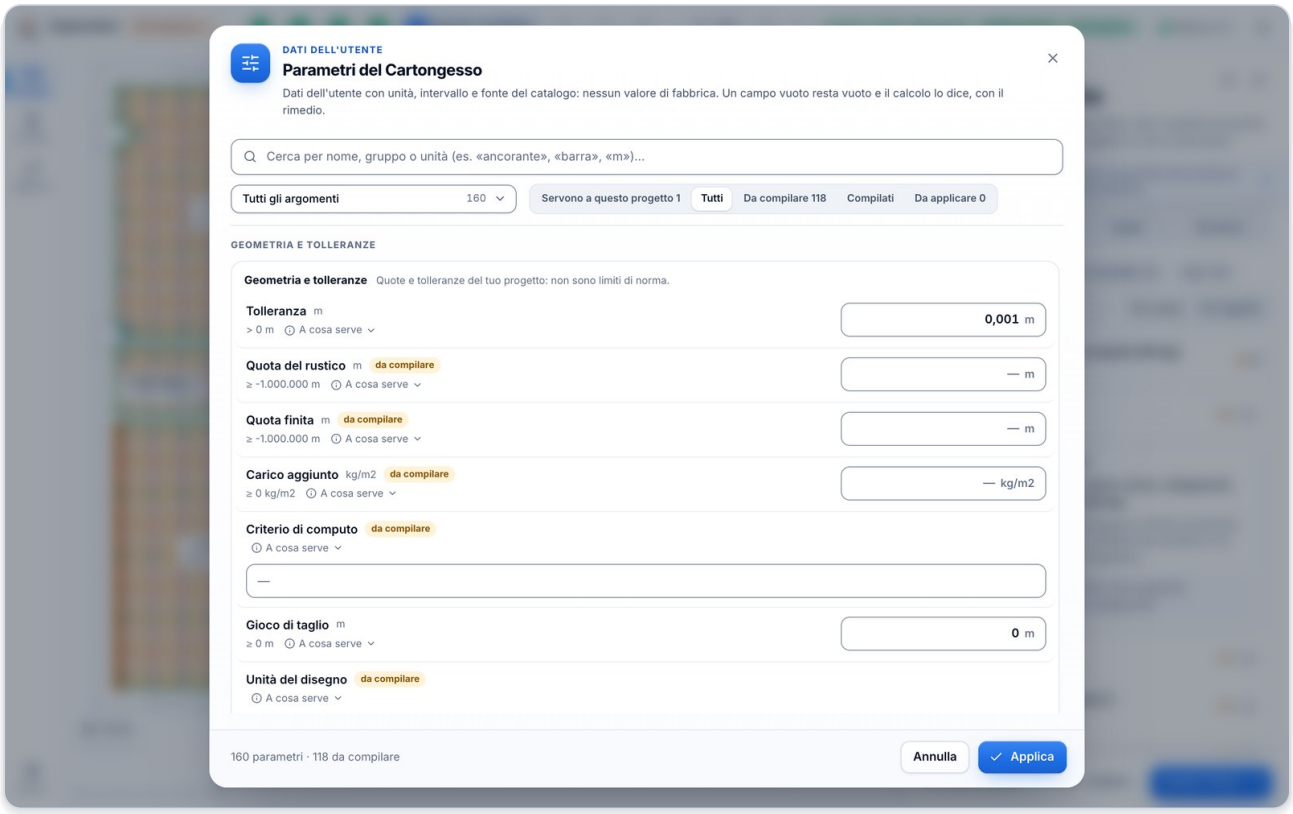


Figura 56 I dati dell'utente del Cartongesso

Le viste del risultato. Accanto a **Esiti** ci sono:

- **Distinta**: la distinta d'acquisto, con la quantità geometrica e quella d'acquisto (confezioni, barre) e da dove viene ogni riga. Le righe per cui il produttore non dà il dato (per esempio i nodi a L e a T fra le pareti o i materiali dei giunti) sono **«non quantificate»**: acquisto zero e la causa scritta, mai una quantità inventata.
- **Taglio**: le **lastre** da acquistare (formato e numero), l'area posata, residua e di scarto, lo sfrido e, per ogni lastra, i pezzi numerati come sulla pianta; poi le **barre dei profili**.
- **Struttura**: i profili per ruolo (primari, secondari, perimetrali, guide, montanti, telai delle botole) con pezzi e metri, e i fissaggi per tipo (pendini, ancoranti, cavallotti, giunti, viti).

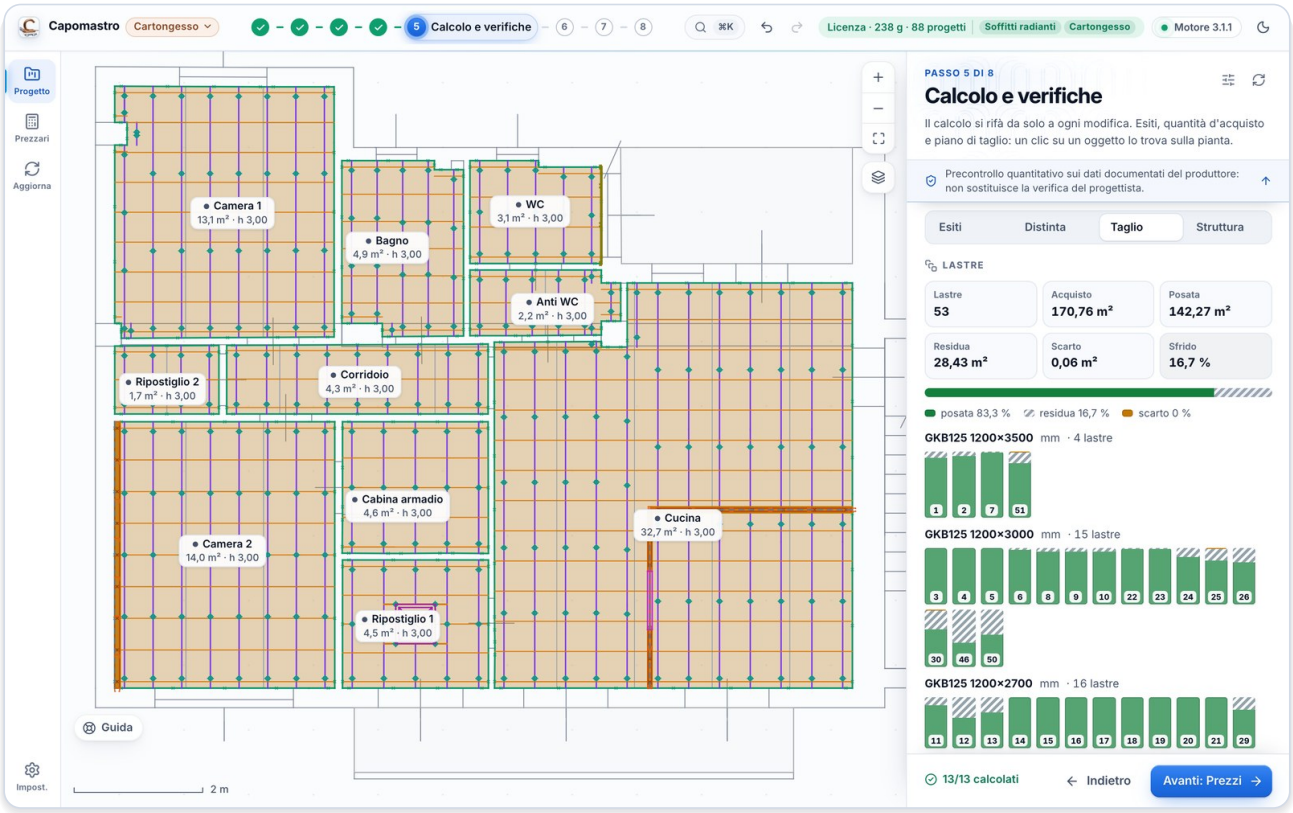


Figura 57 Il piano di taglio delle lastre

Il catalogo dei sistemi. Il pulsante col libro (accanto al sistema, o nel pannello di un oggetto) apre il **Catalogo dei sistemi**: i sistemi, le lastre e i profili con **edizione, documento e pagina** di ogni cella e la distinzione fra celle **usabili** e **non usabili**. Nel catalogo **non ci sono prezzi** (R-317): vengono dal prezzario o dalle tue scelte.

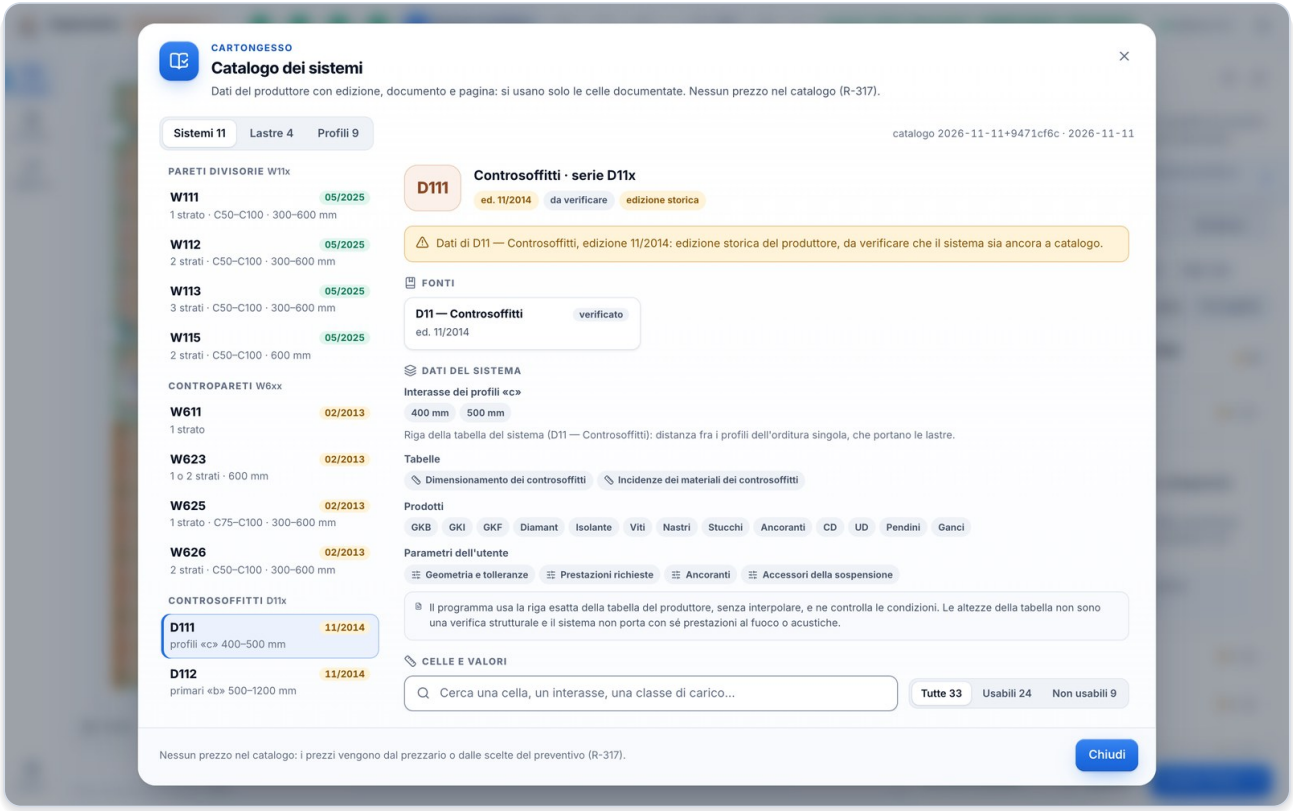


Figura 58 Il catalogo dei sistemi, con edizione e fonte di ogni valore

6 Prezzi e preventivo

Qui dai un prezzo a ogni riga del computo. **Mai prezzi inventati**: ogni prezzo viene dal **prezzario regionale**, da una **conferma** tua o da un prezzo scritto da te; una riga senza prezzo resta senza prezzo (mai zero).

In alto **Fonti e regole del preventivo**: il **prezzario regionale** (quello predefinito è il tuo, e lo cambi con una tendina), l'**IVA** (il programma ne propone una e tu la confermi), il **ribasso globale** e il **criterio di misura** (per esempio «Netta», la detrazione integrale dei vani; oppure lorda o con soglia). A destra il **Preventivo** si aggiorna a ogni scelta (lavori, ribasso, oneri della sicurezza, imponibile, IVA) e dice quante voci sono pronte; sotto, l'**utile d'impresa stimato**, a uso tuo, che non compare mai nel PDF del cliente. Le righe sono in capitoli (**Pareti a secco**, **Contropareti e rivestimenti**, **Controsoffitti**, **Isolanti**, **Finiture e rasature**, **Accessori e opere accessorie**, **Oneri della sicurezza**) e ognuno ha il suo ribasso. Per ogni riga:

- **Proposta del programma**: il programma cerca nel prezzario la voce più vicina e la **propone**, con le differenze che ci sono (per esempio una lastra da 12,5 mm contro «non inferiore a 13 mm», o un isolante escluso dalla voce). Una proposta **non applica nessun prezzo finché non la confermi**: apri la riga e leggi le differenze, oppure premi **Conferma tutte…**, che apre l'elenco con il numero e le voci, e poi **Conferma N proposte**. La conferma si annulla con ⌘Z, e la data resta nel progetto.
- **A mano**: scrivi un prezzo e la nota (obbligatoria). Un prezzo a mano è **finale**: il ribasso non lo tocca, a meno che tu non lo dichiari ribassabile.
- **Esterno**: un prezzo di un altro prezzario o di mercato, con **fonte e data** obbligatorie.
- **Compresa in un'altra voce**: la riga non si prezza né si somma.

- **Ribasso**: globale, del capitolo o della riga; **mai sugli oneri della sicurezza**.

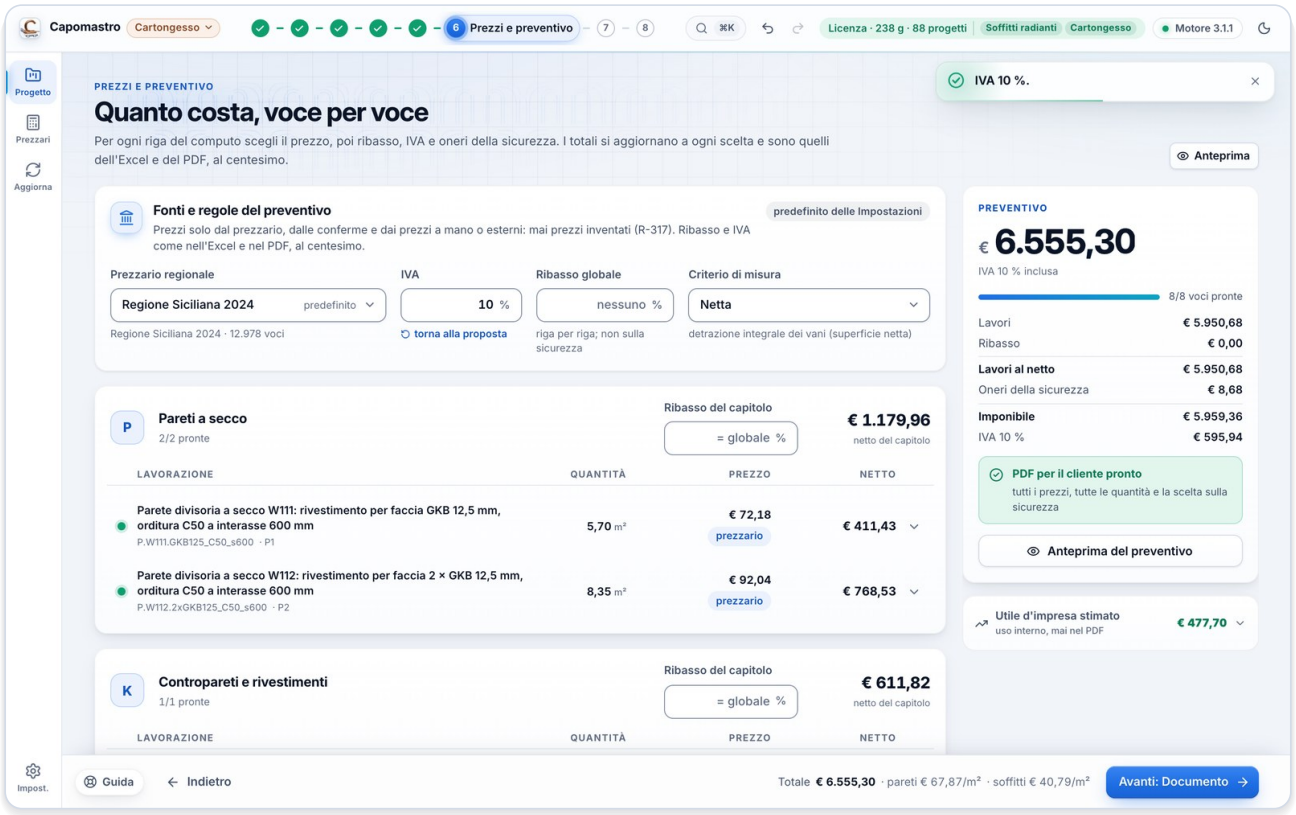


Figura 59 Prezzi e preventivo: voci, totali e preventivo che si aggiorna

Oneri della sicurezza. Non si ribassano e il programma **non li sceglie**: scegli le voci del **capitolo 26** del prezzario prescritte dal piano di sicurezza o dalla valutazione del cantiere, con quantità e motivazione, oppure dichiari **«Nessun onere»** con la motivazione. Finché non fai una delle due cose **il preventivo PDF per il cliente non si crea**: il pulsante lo dice e porta alla scheda.

Anteprima del preventivo. Mostra ciò che il PDF conterrà: le voci **senza prezzi unitari**, solo i totali, il riepilogo economico e le condizioni. Il PDF si crea solo con **tutti i prezzi, tutte le quantità e la scelta sugli oneri della sicurezza**.

> **NOTA** Gli importi delle schermate di questo capitolo sono quelli del progetto d'esempio, con **prezzi a mano di prova** per le voci che il prezzario non copre: non sono prezzi di mercato.

7 Documento

Committente e **cantiere** sono obbligatori; poi **impresa** (il firmatario che compare nel cartiglio delle tavole), **numero di elaborato** (di serie **CG-01**), **revisione**, **data** e **logo**, la **cartella** in cui salvare i file e il **nome dei file** (di serie `<disegno>_CARTONGESSO`). Senza ODA File Converter si genera solo il DXF e la pagina lo dice.

8 Genera gli elaborati

Un clic su **Genera** (o ⌘↩): il programma rifà il calcolo e il computo con i dati di adesso, verifica che il disegno dell'architetto sia rimasto **identico** e scrive i file nella cartella scelta. Il **progetto si conta nella licenza prima della prima scrittura**: un disegno nuovo consuma un progetto, rigenerare lo stesso disegno no. Il preventivo PDF si crea **solo se** i prezzi, le quantità e la scelta sulla sicurezza sono completi; altrimenti la pagina dice che il PDF non è stato creato e perché, e tutto il resto si genera lo stesso.

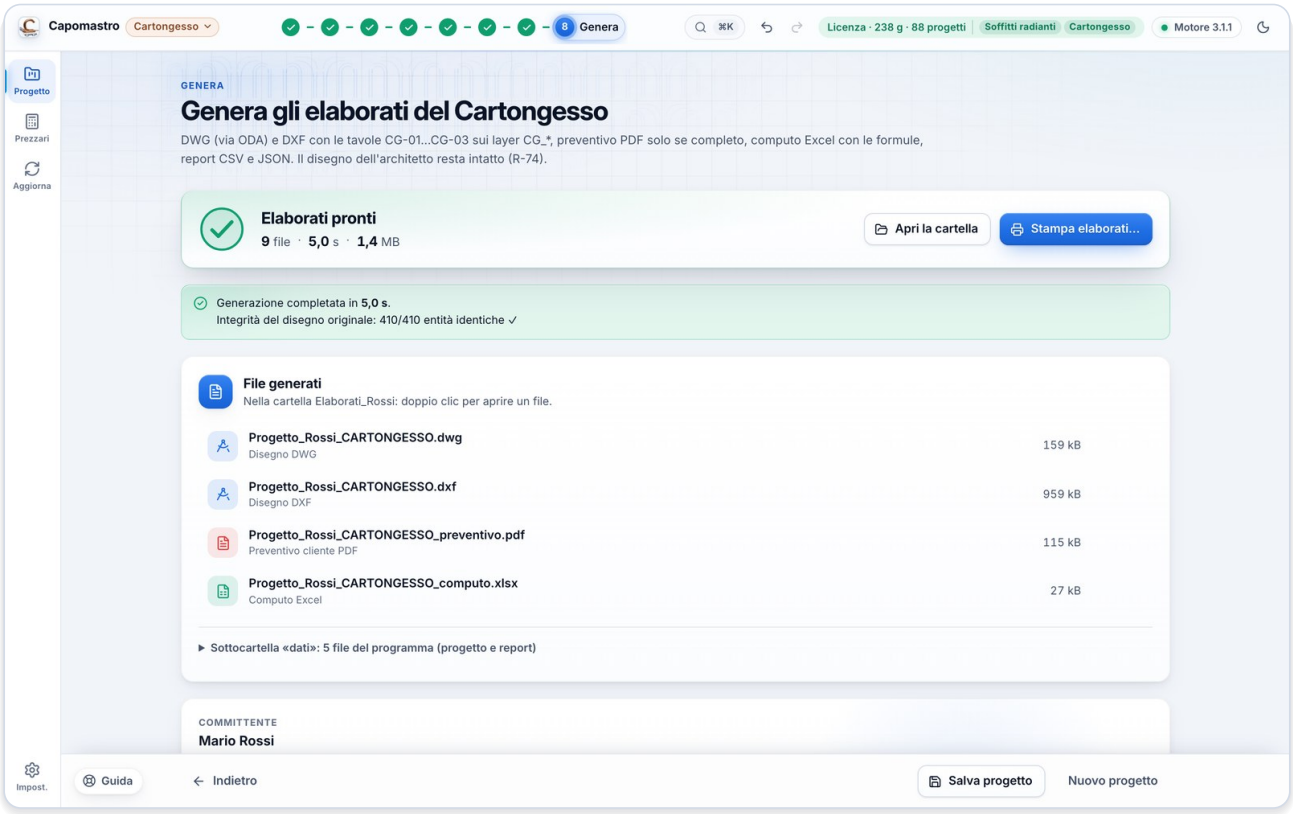


Figura 60 Genera: file dell'elaborato e dettagli della generazione

FILE	CONTENUTO
…_CARTONGESSO.dwg / .dxf	disegno dell'architetto intatto + le **tavole A1 CG-01, CG-02 e CG-03**; il DWG si scrive con ODA File Converter
…_CARTONGESSO_preventivo.pdf	preventivo per il cliente: copertina, sintesi, preventivo per voci con **solo i totali**, riepilogo e condizioni
…_CARTONGESSO_computo.xlsx	computo con formule: Riepilogo, Computo, Elenco_prezzi, Distinta_acquisto, Voci_da_completare, Parametri
…_esteso.csv, …_sintetico.csv/json, …_report.json	report tecnici (cartella **dati**)
….csrproj	il progetto, da riaprire con ⌘O (cartella **dati**)

Il **DXF** ha il disegno dell'architetto sui suoi layer, intatto, e i layer del Cartongesso (CG_*) per le pareti, le aperture, l'orditura, i pendini, le lastre, le botole, le velette e i testi. Come nell'altro modulo, **ogni layer contiene solo il proprio materiale**: contando i blocchi o misurando le linee per layer si ritrovano le quantità

della distinta.

Le tavole CG-01, CG-02, CG-03

Le tre tavole sono in formato **A1**, con legenda, tabelle e cartiglio (che porta committente, cantiere, impresa, elaborato, scala e revisione). La scala è la più grande fra 1:50, 1:75, 1:100, 1:200 e 1:500 che entra nel foglio.

- **CG-01 · Pareti e contropareti**: la pianta con le pareti a **spessore reale**, le guide, i montanti in sezione, gli architravi, le aperture, gli ancoranti e le quote in centimetri; a destra la legenda, la tabella **Pareti e contropareti** e la tabella **Aperture**.
- **CG-02 · Controsoffitti**: due viste della stessa pianta, **orditura e pendinatura** e **posa delle lastre** (con i giunti e il secondo strato tratteggiato); a destra le tabelle **Controsoffitti** e **Fori e botole**.
- **CG-03 · Abaco dei sistemi e legenda**: per ogni sistema usato, una scheda con la **stratigrafia** schematica (non in scala), i profili e gli interassi, le altezze di progetto e i valori massimi con **la fonte** (edizione e pagina), la legenda completa dei layer e dei simboli e l'elenco delle fonti delle tabelle usate.

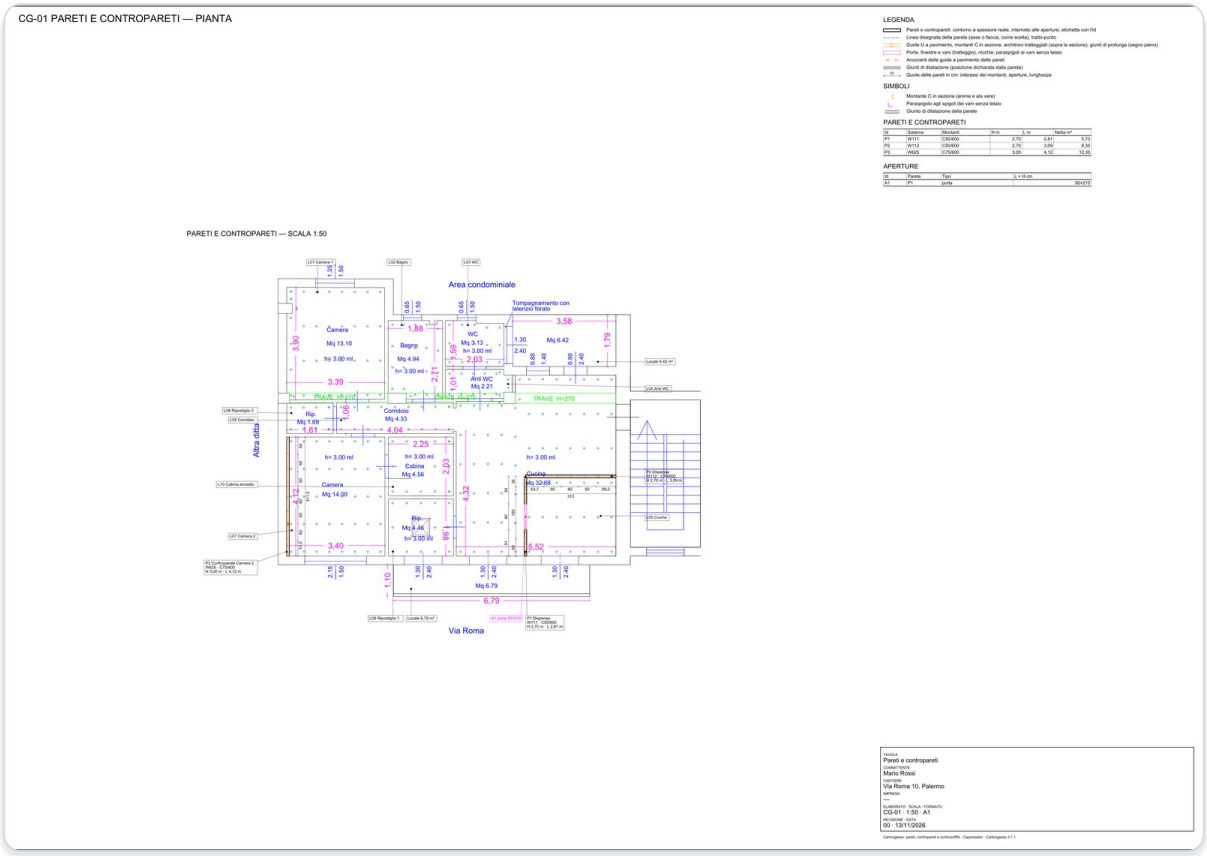


Figura 61 CG-01 — Pareti e contropareti (anteprima della tavola A1)

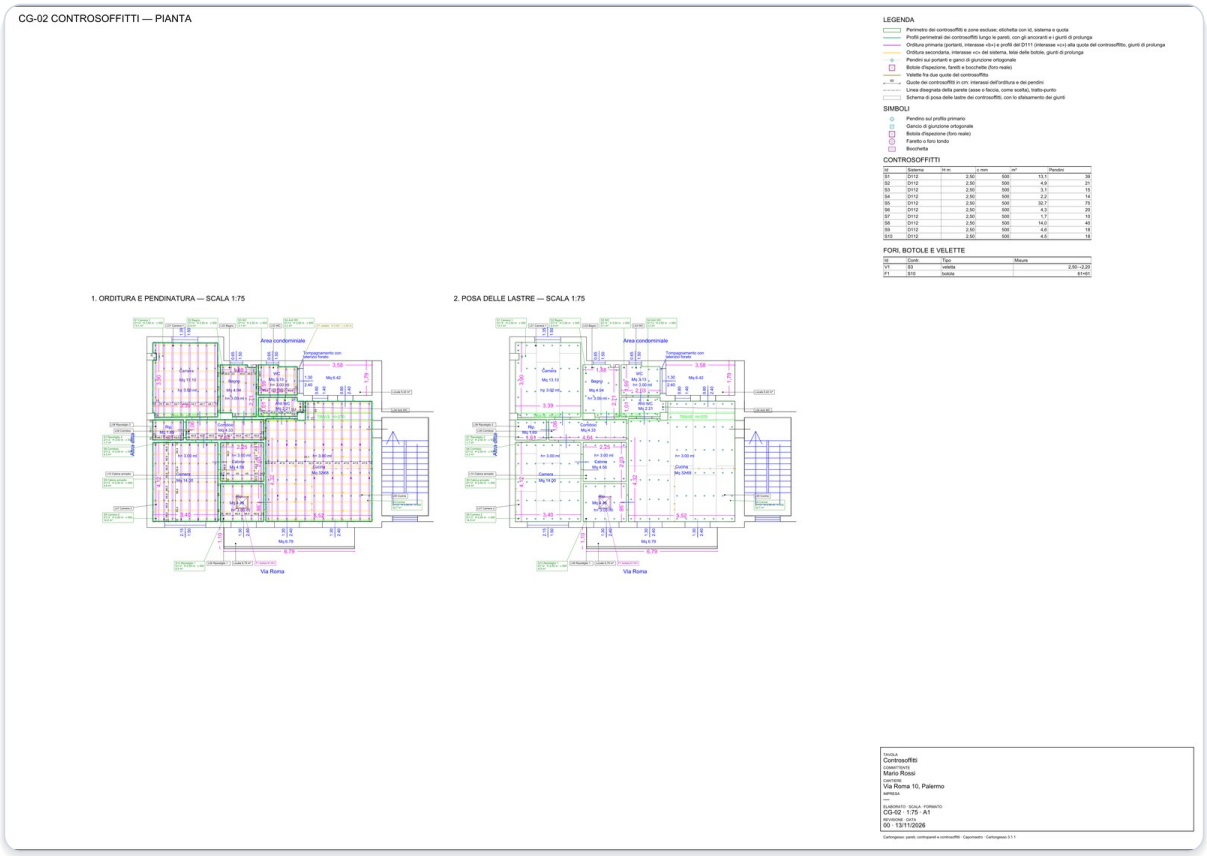


Figura 62 CG-02 — Controsoffitti: orditura e pendinatura, posa delle lastre

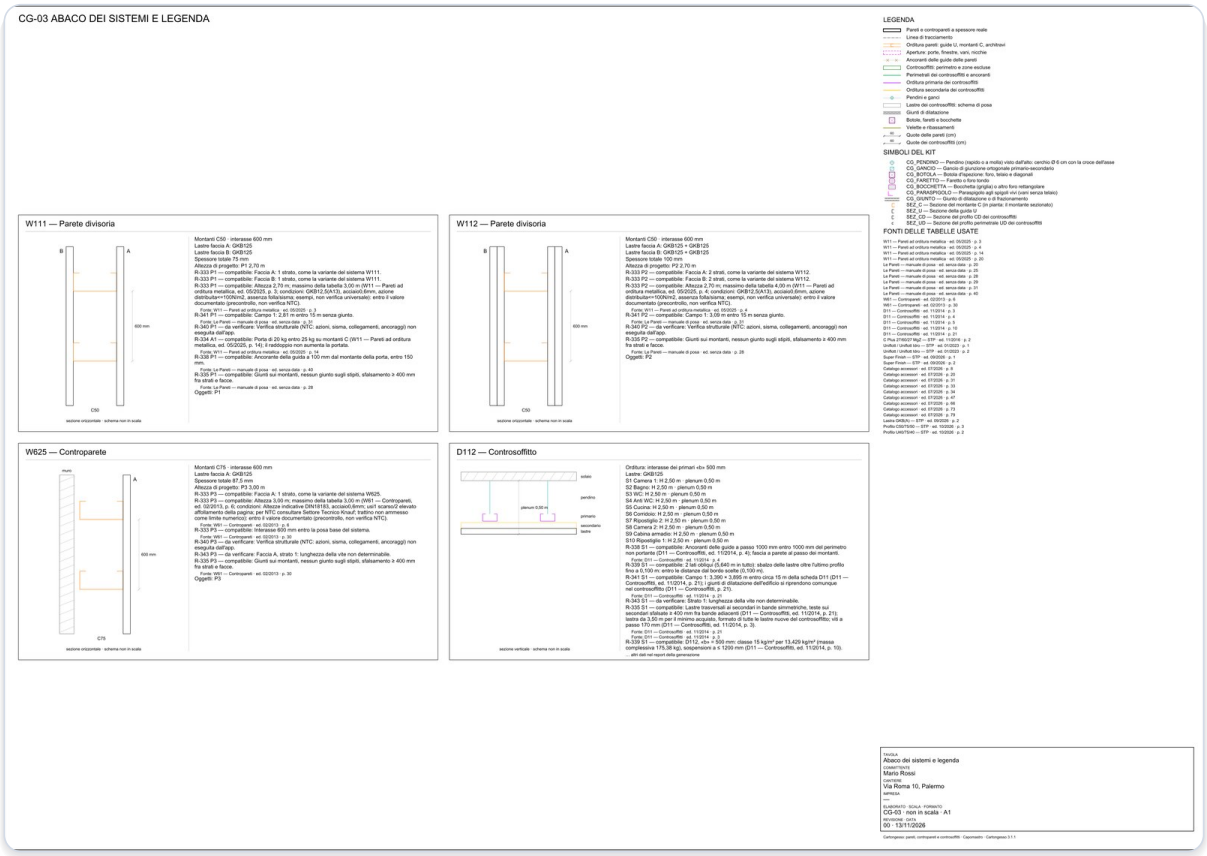


Figura 63 CG-03 — Abaco dei sistemi e legenda

Stampare le tavole del Cartongesso

Stampa elaborati... (⌘P) funziona come al capitolo 4, con le tavole del Cartongesso: **Cartongesso: progetto completo** (proposta di serie), **Pareti e contropareti**, **Controsoffitti: orditura**, **Pendinatura**, **Posa delle lastre**, **Aperture, fori e velette**, le tavole A1 **CG-01**, **CG-02** e **CG-03**, oppure una **Personalizzata...** con i layer che scegli. Scegli il formato (da A0 ad A4), l'orientamento, la scala, il disegno dell'architetto (grigio, nero o nascosto) e se pareti e soffitti vanno a colori o in bianco e nero; **Crea PDF** e **Stampa...** fanno il resto. Come in tutti gli elaborati, il disegno dell'architetto compare senza i suoi testi e le sue quote.

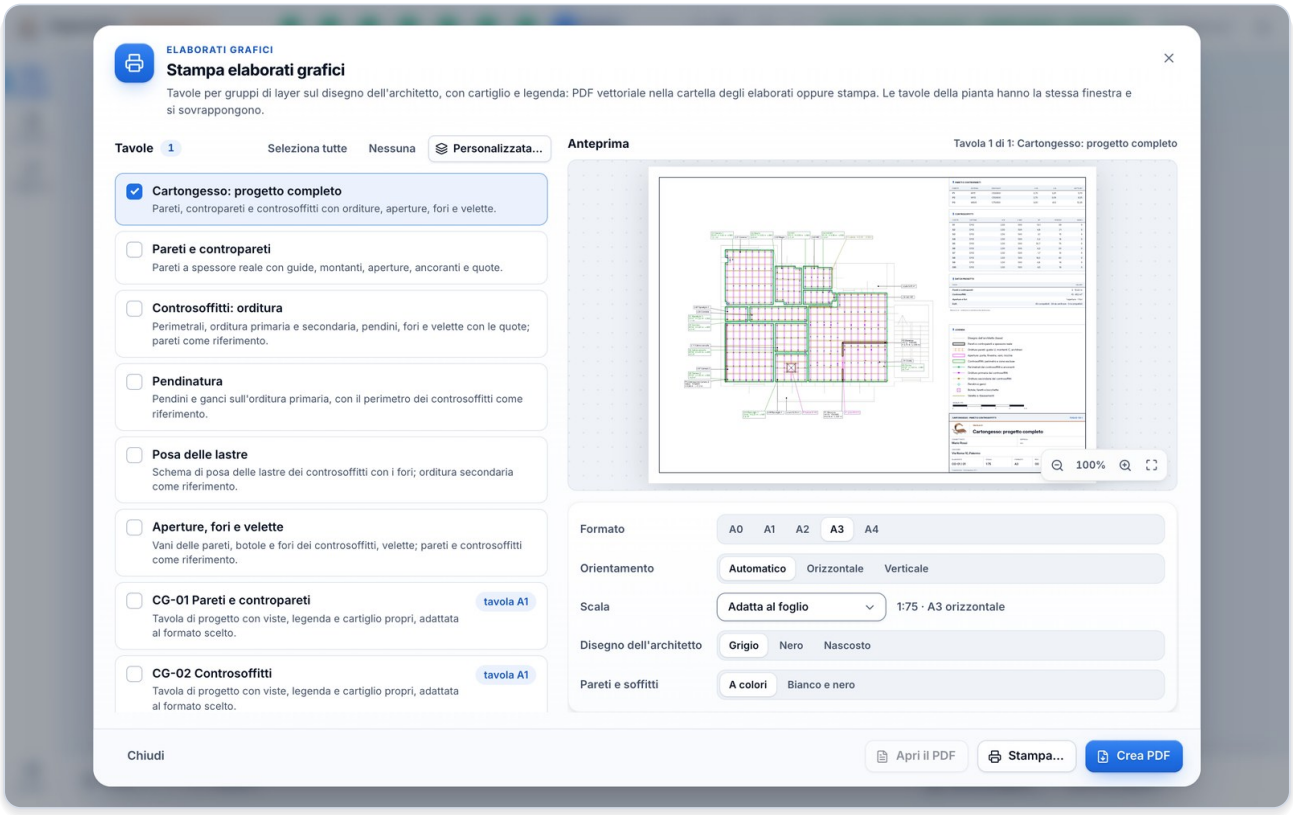


Figura 64 Stampa degli elaborati grafici del Cartongesso

Il preventivo per il cliente

Il PDF è di cinque pagine: **copertina**, **sintesi** (con gli indicatori), **preventivo** per voci raggruppate (senza prezzi unitari, solo i totali), **riepilogo** economico e **condizioni**. L'utile d'impresa non compare mai.

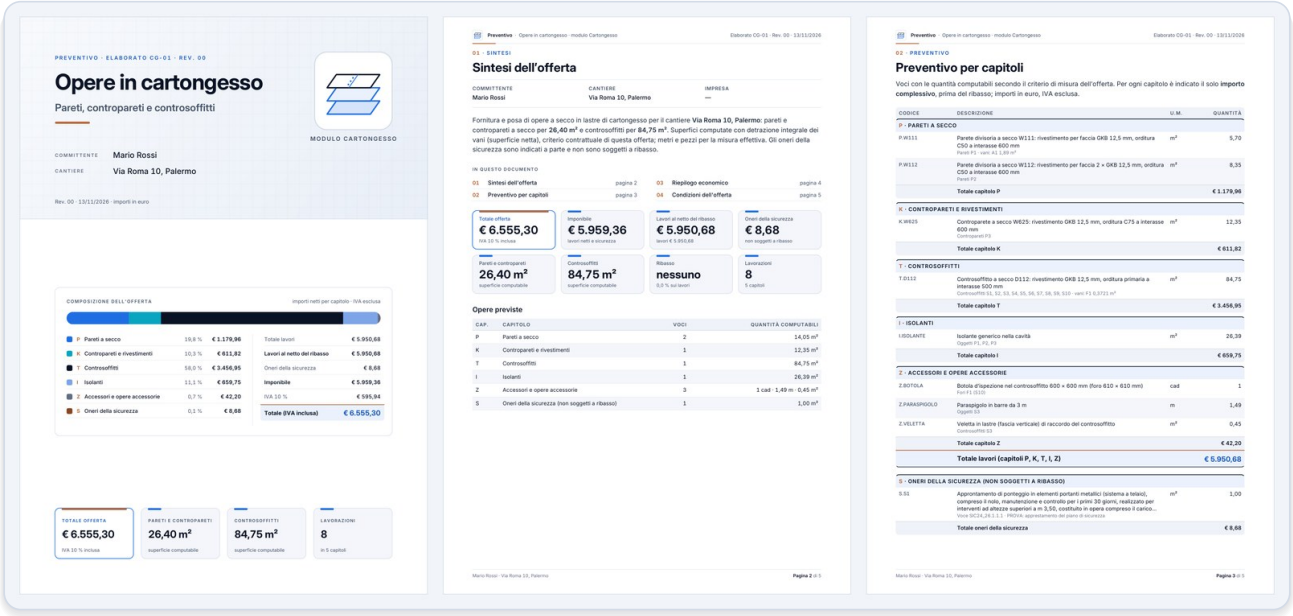


Figura 65 Il preventivo per il cliente: copertina, sintesi e preventivo (importi con prezzi di prova)

Cosa il programma non fa

Il Cartongesso è un **precontrollo quantitativo** sui dati documentati del produttore. **Non è** e non può sostituire il lavoro del progettista. Il programma **non esegue**:

- la **verifica strutturale** (NTC: azioni, sisma, collegamenti, spostamenti, ancoraggi, resistenza dei supporti): è sempre «non verificabile» e va fatta da chi progetta;
- la verifica **antincendio** (resistenza al fuoco) né la classificazione di reazione al fuoco;
- la verifica **acustica** né quella **igrotermica** (condensa, trasmittanza);
- la verifica dei **criteri ambientali minimi (CAM)**;
- né **dichiara mai la conformità** di un sistema: gli esiti dicono «compatibile con i dati documentati», con la fonte.

Non legge dal DWG le pareti da realizzare, le aperture e i controsoffitti già disegnati; non tratta i soffitti inclinati, curvi o a più quote (ogni controsoffitto ha una quota sola); non fa prezzi da sé: ogni prezzo viene dal prezzario, da una tua conferma o da un prezzo che scrivi tu. Alcuni sistemi hanno un'**edizione storica** del produttore (i controsoffitti D11x, le contropareti W6xx): il programma lo ricorda accanto al sistema, e spetta a te verificare che sia ancora a catalogo.

Domande frequenti sul Cartongesso

- **Non vedo la scelta del modulo nella schermata d'inizio**: la licenza comprende un solo modulo; con due moduli, o con la prova gratuita, compare «Che cosa progetti?». Per un altro modulo serve la sua licenza (**Scegli la tua licenza**).
- **«Avanti» è spento nel Riepilogo**: manca la conferma dell'unità di misura (l'unico dato che blocca il Cartongesso).

- **Un esito dice «non verificabile»**: manca un dato, oppure la verifica spetta al progettista. L’esito dice quale e il pulsante **Inserisci …** porta al dato; i dati sono in **Dati dell’utente**.
- **Il preventivo PDF non viene creato**: controlla le tre condizioni: tutti i prezzi (conferma le proposte o scrivi i prezzi mancanti), tutte le quantità e gli **oneri della sicurezza** (voci del capitolo 26 o «Nessun onere»).
- **Ho cambiato modulo e il progetto di prima?** Resta nel suo file: **Salva progetto** prima di passare all’altro modulo.
- **Posso riaprire un progetto del Cartongesso con una versione vecchia del programma?** No: il programma più vecchio lo rifiuta con un avviso («Disegno del progetto non trovato») invece di aprirlo come un progetto vuoto. Aggiorna il programma.

CAPITOLO 11

Domande frequenti

11

Le risposte valgono per il modulo **Soffitti radianti**, salvo dove indicato; per il **Cartongesso** vedi anche le domande in fondo al capitolo 10.

"ODA File Converter non trovato"

Installalo dalla sezione **Aggiornamenti** (o da opendesign.com); se è in una cartella particolare, indicalo in **Impostazioni** con **Scegli...**.

Ho cambiato qualcosa per sbaglio

⌘Z (Ctrl+Z) annulla le ultime modifiche, una alla volta; ⇧⌘Z le rimette.

Il programma si è chiuso all'improvviso

Riaprilo e premi **Riprendi** nella schermata d'inizio: il progetto torna com'era all'ultima modifica.

Non trovo un comando

Premi ⌘K (Ctrl+K) e scrivine il nome; ? mostra tutte le scorciatoie.

«Il calcolo veloce dei tubi non è disponibile»

Di solito l'antivirus ha bloccato o messo in quarantena un file del programma. I risultati sono gli stessi, ma la posa dei tubi è da 5 a 10 volte più lenta (nella schermata d'inizio lo stato del sistema dice «lenta»). Aggiungi la cartella del programma alle eccezioni dell'antivirus, o ripristina il file dalla quarantena, e riapri il programma; se non basta, reinstallalo.

I cartellini dei locali coprono la pianta

Di serie stanno fuori dalla pianta; se li vedi dentro, spegni **Cartellini dentro i locali** nei livelli o premi **L**.

Unità da confermare

Il DWG dichiara un'unità diversa da quella in cui è disegnato; controlla i metri quadri e premi **Conferma** nel Riepilogo.

Il PDF non viene generato

Ci sono voci senza prezzo. Carica il Listino o inserisci i prezzi nell'Anteprima con **Inserisci i prezzi mancanti...**.

Il PDF dice «SIMULAZIONE»

Non c'è un Listino personale attivo; caricalo nella sezione Listino e genera di nuovo.

"La prova gratuita è terminata"

Sono passati 3 giorni o hai generato 2 progetti; invia il codice dispositivo al fornitore e attiva la licenza: progetti e listini restano dove sono.

"Hai usato tutti i progetti della licenza"

I progetti già fatti si aprono, si stampano e si rigenerano; per un disegno nuovo rinnova la licenza.

Come stampo i grafici per gli installatori?

Dopo **Genera** premi ⌘P, spunta le tavole (**Orditura primaria** e **Orditura secondaria** per chi monta la struttura, **Circuiti e tubazioni** per l'idraulico, **Regolazione** per l'elettricista), scegli il formato e premi **Crea PDF** o **Stampa...**.

Posso tornare alla versione precedente dell'interfaccia?

Sì, finché è installata: usa la stessa cartella dati, quindi licenza, listini, prezzari e progetti `.csrproj` sono gli stessi nelle due.

CAPITOLO 12

Regole di progetto applicate (sintesi)

12

- Altezza di posa ≥ 260 cm nei locali abitabili e ≥ 240 cm nei servizi, plenum ≥ 9 cm
- Travi con franco < 10 cm: scavalco o circuiti separati, tranne quelle con l'impianto da un lato solo, che sono il limite del controsoffitto
- Moduli 240/120/86 con priorità ai 240, testate sempre sull'asse di un portante (interasse 40 cm, 43 sotto i MOD_86)
- 20 cm liberi **solo alle testate**, in senso trasversale si sfrutta la massima larghezza
- Giunto di dilatazione oltre 7 m di file
- Secondari a luce netta 45 cm
- Perimetrale su tutte le pareti
- Circuiti a **ritorno inverso** ≤ 10,5 M.E. (300 l/h), bilanciati
- Tubi di ogni collettore in un fascio ordinato, senza incroci e mai sopra i moduli degli abitabili
- Tratto rettilineo ≥ 15 cm agli innesti (altrimenti gomito 90°)
- Collettori di D4 che comandano, fino a 12 vie
- Regolazione: una sonda a soffitto per ambiente con al massimo 3 circuiti, Kontrol 8 fino a 7 sonde e Kontrol 16 fino a 15, bus RS-485 in entra-esci (mai a stella), un cavo F+N per sonda verso la scatola DIN entro 1 m dal collettore, 4 m di montante per ogni cavo

Radius, Radius Active e Radius Kontrol sono marchi dei rispettivi titolari, citati solo per indicare il sistema installato e i suoi componenti.



Capomastro

Soffitti radianti · Cartongesso · manuale d’uso · versione 3.1.1

Software sviluppato da Angelo Iannello · © 2026 · Il programma funziona offline: i progetti restano sul tuo computer.